НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОИНЖЕНЕРИИ

УДК 631.372:621.313
Рег. № _____
Инв. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____ / _____ /
«____» _____ 2026 г.

ОТЧЁТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАКТОРА JINMA YL254ET С ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИМИ МАШИНАМИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗОН ЕГО ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

(заключительный)

Руководитель НИР
_____ / _____ /
«____» _____ 2026 г.

Алматы 2026

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Таблица 1 – Состав исполнителей

Должность (роль в работе)	Подпись, дата	И. О. Фамилия	Выполненные разделы
Руководитель НИР	_____	_____	общее руководство, введение, заключение
Ответственный исполнитель	_____	_____	разделы 2, 3, 4; приложение А
Исполнитель (полевые испытания)	_____	_____	проведение опытов, полевые измерения, приложения Б, Д
Исполнитель (телеметрия и обработка данных)	_____	_____	регистрация CAN, обработка, раздел 3, приложение Е
Исполнитель (экономическая оценка)	_____	_____	разделы 5, 6; приложения В, Г
Нормоконтролёр	_____	_____	–

РЕФЕРАТ

Отчёт 111 с., 38 рис., 46 табл., 53 источн., 6 прил.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАКТОР, ТРАКТОР С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, ТЯГОВЫЙ КЛАСС 0,6, ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ, CAN-ТЕЛЕМЕТРИЯ, КУЛЬТИВАТОР, ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ФРЕЗА, ЭНЕРГОЁМКОСТЬ, БУКСОВАНИЕ, МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА, МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ, ЗОНЫ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Объект исследования – электрический трактор JINMA YL254ET тягового класса 0,6 с тяговой батареей $LiFePO_4$ номинальной энергоёмкостью 23,3 кВт·ч в составе агрегатов с навесным культиватором (ширина захвата 1,2 м) и навесной культиваторной фрезой (ширина захвата 1,25 м).

Цель работы – установить по результатам полевых испытаний энергетические, тягово-сцепные, эксплуатационно-технологические и экономические показатели электротрактора, разработать методику приведения разнородных показателей электрического и дизельного тракторов одного тягового класса к единой шкале и на её основе определить зоны оптимального использования электротрактора.

Методы исследования: полнофакторный полевой эксперимент 3×3 (глубина × скорость) в трёх рандомизированных блоках на почве твёрдостью 1,47 МПа (15 кгс/см²) и влажностью 10 %; регистрация параметров силовой установки по бортовой сети CAN с частотой 1 Гц; дисперсионный и регрессионный анализ; физическое моделирование тягового сопротивления, буксования и теплового режима; перенос измеренной нагрузки на дизельный аналог (JINMA JM-254) с расчётом расхода топлива по ASAE D497.7; многокритериальная оценка с весами, полученными методом анализа иерархий и энтропийным методом; статистическое моделирование методом Монте-Карло.

Результаты. Удельный расход энергии из батареи составил 17,1–29,0 кВт·ч/га на культивации и 26,7–56,0 кВт·ч/га на фрезеровании; глубина

обработки объясняет 97 и 88 % дисперсии удельного расхода соответственно. Экспериментально установлен предел мощности, потребляемой от батареи, 17,5 кВт. Относительно дизельного аналога электротрактор потребляет на 63–62 % меньше энергии из внешнего источника и на 20–17 % меньше первичной энергии, снижает полную эмиссию CO_2 на 14–17 %, но обрабатывает на одной зарядке лишь 0,39–0,67 га и уступает по совокупным удельным затратам на 13–13 % при годовой загрузке 600 ч; равенство затрат достигается при загрузке около 2 023–2 241 ч/год. Определены зоны оптимального использования электротрактора: технологическая (область реализуемых сочетаний глубины и скорости), организационная (сменное задание и удалённость от места зарядки) и экономическая (годовая загрузка и цена дизельного топлива).

Область применения: обоснование выбора энергетических средств для хозяйств, тепличных комплексов, садов и виноградников; планирование испытаний электрифицированной сельскохозяйственной техники; разработка нормативов энергопотребления.

Значимость работы состоит в получении воспроизводимых полевых данных об электротракторе малой мощности и в создании методики сравнения машин с различными энергоносителями, учитывающей ограничение автономности.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ....8
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ....9
ВВЕДЕНИЕ....10
1 Состояние вопроса и задачи исследования....13
1.1 Электрификация мобильных энергетических средств сельскохозяйственного назначения....13
1.2 Особенности агрегатов тягового класса 0,6 на поверхностной обработке почвы....14
1.3 Нормативные методы оценки сельскохозяйственной техники и их применимость к электротракторам....16
1.4 Методы многокритериальной сравнительной оценки....17
1.5 Выводы по разделу и задачи исследования....18
2 Объект, условия и методика испытаний....20
2.1 Объект испытаний и аналог для сравнения....20
2.2 Почвообрабатывающие машины....21
2.3 Опытный участок и условия испытаний....23
2.4 Измерительно-регистрирующий комплекс....26
2.5 Программа испытаний и план эксперимента....27
2.6 Методика обработки результатов....29
2.7 Метрологическое обеспечение....31
3 Результаты полевых испытаний электротрактора....33
3.1 Структура рабочего цикла и баланс энергии....33
3.2 Энергетические показатели на зачётных проходах....35
3.3 Результаты дисперсионного анализа....39
3.4 Тяговые свойства и буксование....40
3.5 Энергетика привода ротора фрезы....42
3.6 Предельные режимы и граница области работоспособности....44
3.7 Состояние тяговой батареи и запас энергии....45
3.8 Тепловой режим силового оборудования....47

3.9 Качество выполнения технологического процесса.....49
3.10 Математическая модель агрегатов и её проверка.....50
4 Методика сравнительной оценки электрического и дизельного тракторов.52
4.1 Принципы сравнения и допущения.....52
4.2 Модель энергопотребления дизельного аналога.....54
4.3 Эксплуатационно-технологическая модель смены.....55
4.4 Экономическая модель.....57
4.5 Энергетические и экологические показатели.....58
4.6 Система показателей оценки.....59
4.7 Нормирование показателей.....60
4.8 Весовые коэффициенты.....61
4.9 Интегральный индекс, правило решения и проверка устойчивости.....64
4.10 Алгоритм применения методики.....65
5 Результаты сравнительной оценки.....66
5.1 Исходные данные расчётов.....66
5.2 Энергетическая и экологическая оценка.....66
5.3 Эксплуатационно-технологическая оценка.....68
5.4 Экономическая оценка.....70
5.5 Интегральная оценка.....71
5.6 Устойчивость выводов.....74
6 Зоны оптимального использования электротрактора.....77
6.1 Понятие и критерии зоны оптимального использования.....77
6.2 Технологическая зона.....77
6.3 Организационная зона.....79
6.4 Экономическая зона.....81
6.5 Влияние организационно-технических мер на границы зон.....82
6.6 Сводная характеристика зон и рекомендации.....83
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....85
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....88
Приложение А (обязательное) Программа и методика полевых испытаний. .94

А.1 Объект испытаний.....94
А.2 Цель испытаний.....94
А.3 Общие положения.....94
А.4 Объём испытаний.....95
А.5 Условия и порядок проведения испытаний.....95
А.6 Средства измерений и оборудование.....96
А.7 Определяемые показатели и методы их определения.....97
А.8 План эксперимента.....97
А.9 Обработка результатов.....98
А.10 Формы регистрации.....98
А.11 Сравнительные испытания дизельного аналога.....99
А.12 Календарный план испытаний.....99
А.13 Требования безопасности.....99
Приложение Б (справочное) Результаты зачётных проходов.....101
Приложение В (обязательное) Расчёт весовых коэффициентов.....103
Приложение Г (справочное) Исходные данные и допущения расчётов.....105
Приложение Д (справочное) Фотоматериалы испытаний.....107
Приложение Е (справочное) Программное обеспечение обработки и состав электронных материалов.....110

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчёте применены следующие термины с соответствующими определениями.

электрический трактор (электротрактор): трактор, у которого энергия для привода ходовой системы, вала отбора мощности и гидросистемы поступает от бортового накопителя электрической энергии через тяговые электродвигатели.

дизельный аналог: серийный трактор с дизельным двигателем того же тягового класса и изготовителя, на базе которого выполняется сравнение.

зачётная делянка: участок гона длиной 100 м между разгонным участком и участком выглубления, на котором регистрируются показатели, используемые в расчётах.

сменное задание: объём работ (га), который требуется выполнить за смену продолжительностью 8 ч.

автономность: площадь (время) работы трактора без восполнения энергии в бортовом накопителе (топливном баке).

удельный расход энергии: энергия, отданная батареей (подведённая из сети, затраченная с топливом), отнесённая к обработанной площади.

интегральный индекс преимущества: взвешенная сумма нормированных относительных преимуществ электротрактора по показателям оценки; положительное значение означает предпочтительность электротрактора.

зона оптимального использования: совокупность условий применения (режим работы, организация работ, экономическая обстановка), при которых электротрактор технически способен выполнить операцию и интегральный индекс преимущества положителен с заданной вероятностью.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчёте применены следующие сокращения и обозначения.

ЭТ – электрический трактор JINMA YL254ET

Д – дизельный аналог JINMA JM-254

ВОМ – вал отбора мощности

BMS – система управления батареей

CAN – последовательная шина обмена данными бортовой сети

SOC – степень заряженности батареи, %

ЗД, РУ, УВ – зачётная делянка, разгонный участок, участок выглубления

МАИ – метод анализа иерархий

TOPSIS – метод ранжирования по близости к идеальному решению

ПМИ – программа и методика испытаний

a – глубина обработки, м

v – фактическая скорость движения, км/ч

$v_т$ – теоретическая скорость (по частоте вращения двигателя хода), км/ч

B – ширина захвата, м

P – мощность, потребляемая от батареи, кВт

W_0 – производительность за час основного времени, га/ч

e – удельный расход энергии из батареи, кВт·ч/га

δ – буксование движителей

$φ_н$ – коэффициент использования сцепного веса на крюке

R – тяговое сопротивление культиватора, Н

k – удельное тяговое сопротивление культиватора, кН/м²

A – удельная энергия фрезерования, кДж/м³

Q – часовой расход топлива, л/ч

$I_1 … I_{10}$ – показатели оценки

d_i – нормированное относительное преимущество по i-му показателю

w_i – весовой коэффициент i-го показателя

I – интегральный индекс преимущества

ВВЕДЕНИЕ

Перевод мобильных энергетических средств сельскохозяйственного назначения на электрическую тягу рассматривается как одно из направлений снижения затрат на энергоносители и выбросов парниковых газов в растениеводстве [1, 2]. Для тракторов малой мощности, к которым относится тяговый класс 0,6 [3], электрификация технически наиболее доступна: требуемая энергоёмкость батареи измеряется десятками киловатт-часов, а типичные операции – междурядная и сплошная обработка почвы в садах, на виноградниках, в теплицах и на приусадебных участках – выполняются вблизи мест хранения и зарядки техники.

Вместе с тем решение о замене дизельного трактора электрическим не может быть принято по одному показателю. Электротрактор выигрывает по энергетической эффективности преобразования энергии, отсутствию выбросов в зоне работ и стоимости энергоносителя, но уступает по цене приобретения и по запасу энергии на борту. Возникает задача сопоставления показателей, имеющих различную физическую природу и размерность (мегаджоули, тенге, проценты буксования, часы автономной работы), и выделения условий, при которых совокупный эффект оказывается положительным. Действующие межгосударственные стандарты на энергетическую и экономическую оценку сельскохозяйственной техники [4, 5] разработаны для машин с двигателями внутреннего сгорания и не содержат процедуры приведения электрической и топливной энергии к сопоставимому виду.

Настоящая работа продолжает исследования, выполненные в июле 2026 г., в ходе которых была создана система регистрации параметров силовой установки электротрактора JINMA YL254ET по штатной бортовой сети CAN и идентифицирована карта сигналов [6, 7]. На этой основе в сентябре – октябре 2026 г. проведены полевые испытания электротрактора с навесным культиватором и культиваторной фрезой на почве твёрдостью 15 кгс/см² (1,47 МПа) и влажностью 10 %.

Цель работы – установить по результатам полевых испытаний показатели электротрактора JINMA YL254ET при поверхностной обработке почвы, разработать методику сравнительной оценки электрического и дизельного тракторов одного тягового класса с приведением показателей к единой шкале и определить зоны оптимального использования электротрактора.

Для достижения цели решались следующие задачи:

1) разработать программу и методику полевых испытаний электротрактора с почвообрабатывающими машинами и провести испытания по полнофакторному плану;

2) получить энергетические, тягово-сцепные и тепловые характеристики агрегатов, оценить воспроизводимость и неопределённость результатов;

3) построить физически обоснованные модели тягового сопротивления, буксования и затрат мощности на фрезерование, пригодные для интерполяции и переноса нагрузки на другую машину;

4) разработать методику приведения показателей электрического и дизельного тракторов к единой безразмерной шкале с обоснованными весовыми коэффициентами и процедурой проверки устойчивости вывода;

5) выполнить сравнительную оценку электротрактора и дизельного аналога JINMA JM-254 и определить зоны оптимального использования электротрактора.

Научная новизна работы состоит в следующем:

– по данным штатной бортовой сети получены зависимости удельного расхода энергии электротрактора класса 0,6 от глубины и скорости обработки на почве твёрдостью 1,47 МПа и экспериментально установлена граница области работоспособности, определяемая предельной мощностью 17,5 кВт;

– предложен способ переноса измеренной нагрузки с электротрактора на дизельный аналог через тяговое сопротивление орудия и тяговую характеристику $\delta(\varphi_н)$, учитывающий различие масс машин;

– предложена методика многокритериального сравнения машин с различными энергоносителями, в которой показатели производительности и автономности нормируются относительно сменного задания, что позволяет выделять зоны оптимального использования, а устойчивость вывода оценивается вероятностью $P(I > 0)$ при совместной вариации параметров и весов.

Практическая значимость. Результаты позволяют обосновать выбор энергетического средства для конкретных условий хозяйства, определить допустимые режимы работы агрегатов с электротрактором и требования к инфраструктуре зарядки. Программа и методика испытаний (приложение А) и программное обеспечение обработки (приложение Е) пригодны для испытаний других электрифицированных машин.

Отчёт оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32 [8]; библиографические описания составлены по ГОСТ 7.1 [9].

1 Состояние вопроса и задачи исследования

1.1 Электрификация мобильных энергетических средств сельскохозяйственного назначения

Электрификация трактора развивается по трём архитектурным направлениям: электрификация отдельных потребителей (вентилятор, насос, вал отбора мощности) при сохранении дизельного двигателя; гибридные силовые установки последовательной и параллельной схем; полностью электрические машины с бортовым накопителем энергии [1, 2]. В обзоре [1] показано, что основным побудительным мотивом электрификации является не столько замена энергоносителя, сколько возможность точного управления рабочими органами и повышения коэффициента полезного действия передачи энергии, тогда как основным ограничением остаётся удельная энергоёмкость аккумуляторных батарей, на порядок уступающая дизельному топливу даже с учётом КПД двигателя внутреннего сгорания. Обзор [2] подтверждает этот вывод для современного состояния техники и указывает, что полностью электрические тракторы экономически оправданы прежде всего в классах малой мощности и на операциях с умеренной продолжительностью непрерывной работы.

Количественные оценки энергетического эффекта электрификации получены преимущественно расчётным путём. В работе [10] методом имитационного моделирования в среде Autonomie сопоставлены тракторы с обычной, гибридными, водородной и аккумуляторной силовыми установками на двух циклах почвообработки и транспортном цикле; для аккумуляторной схемы потенциал снижения энергопотребления составил 60–70 %. Экспериментальные данные по опытному электротрактору приведены в [11]: при движении и фрезеровании расход энергии снизился приблизительно на 70 % по сравнению с исходным трактором. Для гибридной параллельной схемы в [12] показана возможность уменьшения номинальной мощности двигателя без потери тяговых возможностей за счёт

кратковременной поддержки от электрической машины. Обзор [13] рассматривает автономные машины с питанием от возобновляемых источников и подчёркивает, что эффект электрификации определяется не только машиной, но и источником электроэнергии.

Экономическая сторона вопроса исследована в работах [14, 15]. На примере автономных аккумуляторных тракторов мощностью 50 кВт показано, что при учёте деградации батареи и затрат, связанных с недостаточной производительностью парка, годовые затраты аккумуляторной системы могут быть равны или ниже затрат традиционной системы с дизельными тракторами и операторами [14]; при оценке жизненного цикла снижение выбросов парниковых газов определяется структурой генерации электроэнергии [15]. Существенно, что в указанных работах положительный экономический эффект достигается в том числе за счёт исключения оператора, т. е. за счёт фактора, не связанного с энергоносителем.

Таким образом, в литературе сложились три устойчивых положения: электрическая тяга обеспечивает кратное снижение энергии, подводимой к машине; её экологический эффект зависит от энергосистемы; экономическая целесообразность определяется соотношением цен на энергоносители, стоимостью батареи и интенсивностью использования машины. Вместе с тем большинство количественных оценок получено моделированием тракторов средней и большой мощности, а полевые данные по электротракторам малой мощности, работающим с серийными почвообрабатывающими машинами, в доступных источниках единичны.

1.2 Особенности агрегатов тягового класса 0,6 на поверхностной обработке почвы

Тяговый класс 0,6 по ГОСТ 27021 [3] объединяет тракторы с номинальным тяговым усилием около 6 кН. Машины этого класса работают преимущественно с навесными орудиями шириной захвата 1,0–1,5 м: культиваторами, фрезами, косилками, опрыскивателями. Для энергетической

оценки принципиально различие между тяговыми и приводными агрегатами. У культиватора вся мощность передаётся через движители и расходуется на преодоление тягового сопротивления орудия, сопротивления качению и потерь на буксование. У фрезы основная доля мощности передаётся через вал отбора мощности на ротор, а движители лишь перемещают агрегат, причём реакция почвы на ножи ротора частично создаёт толкающее усилие.

Тяговое сопротивление рабочих органов, перемещающих почву, описывается рациональной формулой В. П. Горячкина [16], в которой выделяются составляющие трения, деформации пласта и сообщения ему кинетической энергии. Для лаповых культиваторов при постоянной глубине обычно используют её упрощённую форму, в которой удельное сопротивление на единицу площади поперечного сечения обрабатываемого слоя линейно зависит от квадрата скорости [17]. Для фрез энергоёмкость процесса характеризуют удельной работой на единицу объёма обработанной почвы; при постоянной частоте вращения ротора она зависит от подачи на нож и, следовательно, от поступательной скорости агрегата [17]. Эмпирические зависимости тягового сопротивления и мощности для широкого класса орудий собраны в стандарте ASAE D497 [18].

Тягово-сцепные свойства колёсного трактора описываются тяговой характеристикой – зависимостью буксования от коэффициента использования сцепного веса [19, 20]. При одной и той же силе тяги буксование тем больше, чем меньше сцепной вес. Отсюда следует важное для сравнения обстоятельство: электротрактор, масса которого из-за батареи больше массы дизельного аналога, при равном тяговом сопротивлении орудия работает с меньшим буксованием, тогда как больший вес увеличивает сопротивление качению. Воздействие движителей на почву [21] также зависит от массы машины и буксования, поэтому буксование включается в число сравниваемых показателей.

Тяговый электропривод с асинхронным двигателем и частотным регулированием [22] отличается от дизельного двигателя формой

характеристики: в зоне постоянного момента двигатель развивает номинальный момент начиная с нулевой частоты вращения, а выше номинальной частоты работает в зоне постоянной мощности. Предельная мощность ограничивается контроллером по току и нагреву, а продолжительная – тепловым режимом двигателя. Для испытуемой машины изготовитель указывает мощность 18,4 кВт в 30-минутном режиме и 12 кВт в часовом режиме [23]. Поэтому при сравнении с дизельным трактором необходимо различать кратковременно допустимые и длительно допустимые режимы.

1.3 Нормативные методы оценки сельскохозяйственной техники и их применимость к электротракторам

Испытания сельскохозяйственной техники в государствах – участниках межгосударственной стандартизации регламентированы комплексом стандартов. Условия испытаний (твёрдость, влажность, рельеф, засорённость и т. п.) определяют по ГОСТ 20915 [24]; агротехническую оценку машин для поверхностной обработки почвы – по ГОСТ 33687 [25] с учётом требований к качеству предпосевной обработки ГОСТ 26244 [26]; эксплуатационно-технологическую оценку – по ГОСТ 24055 и ГОСТ 24057 [27, 28]; энергетическую оценку – по ГОСТ 34631 [4]; экономическую – по ГОСТ 34393 [5]; испытания тракторов – по ГОСТ 7057 [29].

Анализ этих документов применительно к электротрактору выявляет три пробела. Первый: ГОСТ 34631 устанавливает номенклатуру энергетических показателей для машин с двигателями внутреннего сгорания, и основным показателем является расход топлива; методы определения расхода электроэнергии бортовым накопителем и приведения его к топливному эквиваленту не установлены. Второй: в эксплуатационно-технологической оценке по ГОСТ 24055 время на заправку учитывается как вспомогательное, тогда как для электротрактора время восполнения энергии соизмеримо со временем работы и становится определяющим ограничением сменной выработки. Третий: ГОСТ 34393 предусматривает сравнение по

совокупности экономических показателей, но не по совокупности разнородных показателей, среди которых экономические – лишь одна группа.

Зарубежная практика управления машинно-тракторным парком опирается на стандарты ASAE EP496 и D497 [18, 30], содержащие, в частности, зависимость удельного объёмного расхода дизельного топлива от загрузки двигателя, полученную обобщением результатов испытаний тракторов в Небраске [31]. Эта зависимость позволяет рассчитать расход топлива дизельного трактора, если известна потребная мощность, и используется в настоящей работе для построения расчётной модели дизельного аналога.

Отдельную проблему составляет приведение электрической и топливной энергии к сопоставимому виду. Энергия, подведённая к машине (электроэнергия из сети, теплота сгорания топлива), характеризует машину, но не учитывает потерь при производстве энергоносителя. Для учёта последних применяют коэффициенты первичной энергии [32, 33]. Аналогично для выбросов CO_2 различают выбросы в месте работы машины и полные выбросы с учётом генерации электроэнергии [34, 35]. В работе используются обе формы показателей.

1.4 Методы многокритериальной сравнительной оценки

Сравнение машин по совокупности показателей относится к задачам многокритериального выбора [36, 37]. Наиболее распространён метод аддитивной свёртки, в котором нормированные значения показателей суммируются с весовыми коэффициентами. Результат свёртки определяется тремя решениями исследователя: способом нормирования, способом назначения весов и составом показателей.

Способ нормирования. Нормирование по отношению к базовому образцу ($q = x_{эт}/x_{д}$) естественно для испытаний, но неограниченно: при $x_{эт} = 0$ (выбросы в зоне работ) или $x_{д} \to 0$ отношение теряет смысл и один показатель подавляет остальные. Нормирование по размаху значений (min–

max) зависит от набора сравниваемых альтернатив. В настоящей работе использовано симметричное относительное преимущество, ограниченное интервалом [−1; 1] и не зависящее от набора альтернатив (подраздел 4.7).

Способ назначения весов. Метод анализа иерархий Т. Саати [38, 39] формализует экспертные суждения через матрицы парных сравнений и позволяет проверить их согласованность. Энтропийный метод [36, 37] назначает веса по информативности показателя: показатель, значения которого мало различаются у сравниваемых альтернатив, получает малый вес. Экспертные веса отражают цели оценки, но субъективны; энтропийные объективны, но не учитывают значимость. Комбинирование обоих способов и последующая проверка устойчивости результата к вариации весов снижают влияние субъективности.

Состав показателей. При свёртке недопустимо двойное включение одного и того же физического эффекта в несколько показателей: например, ограниченная автономность электротрактора уменьшает сменную выработку и одновременно увеличивает затраты труда на единицу площади, если оплачивается время ожидания зарядки. В работе принято, что каждый физический эффект отражается одним показателем (подраздел 4.6).

Для контроля результата аддитивной свёртки используют методы иной природы, в частности TOPSIS [37], ранжирующий альтернативы по относительной близости к идеальному решению. Совпадение выводов двух методов повышает доверие к результату.

1.5 Выводы по разделу и задачи исследования

Анализ состояния вопроса позволяет сделать следующие выводы:

– энергетическое преимущество электрической тяги подтверждено преимущественно моделированием тракторов средней и большой мощности; полевые данные по электротракторам класса 0,6 с серийными орудиями ограничены;

– действующие стандарты на энергетическую и экономическую оценку разработаны для машин с двигателями внутреннего сгорания и не содержат процедуры сопоставления машин с различными энергоносителями;

– ограничение запаса энергии на борту электротрактора должно учитываться как самостоятельный фактор, зависящий от организации работ, а не только от свойств машины;

– результат многокритериальной оценки зависит от нормирования, весов и состава показателей, поэтому вывод о преимуществе должен сопровождаться оценкой его устойчивости.

Исходя из этого, сформулированы задачи исследования, приведённые во введении. Их решение изложено в разделах 2–6: методика и условия испытаний (раздел 2), результаты испытаний (раздел 3), методика сравнительной оценки (раздел 4), её результаты (раздел 5) и зоны оптимального использования (раздел 6).

2 Объект, условия и методика испытаний

2.1 Объект испытаний и аналог для сравнения

Объектом испытаний является электрический трактор JINMA YL254ET производства Jiangsu Yueda Intelligent Agricultural Equipment Co., Ltd. (КНР) – колёсный трактор с колёсной формулой 4К4 тягового класса 0,6 [3, 23]. Силовая установка включает тяговую батарею из 24 последовательно соединённых литий-железо-фосфатных элементов (24S $LiFePO_4$) номинальным напряжением 76,8 В и ёмкостью 304 А·ч, два асинхронных электродвигателя с отдельными контроллерами (привод гидросистемы; общий привод хода и ВОМ) и механическую трансмиссию с диапазонами. Состав узлов и структура бортовой сети установлены ранее при идентификации протокола обмена [6, 7].

В качестве аналога для сравнения выбран серийный дизельный трактор JINMA JM-254 того же изготовителя и тягового класса [40, 41]. Выбор обоснован тем, что обе машины построены на общей базовой платформе модели 254 с одинаковой номинальной мощностью 18,4 кВт и колёсной формулой 4К4, имеют ВОМ 540/1000 $мин^{-1}$ и агрегатируются с одними и теми же навесными машинами. Различие сводится к силовой установке и массе: электротрактор на 160 кг тяжелее за счёт батареи. Тем самым сравнение выделяет влияние именно типа энергоносителя. Технические характеристики машин приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики электротрактора и дизельного аналога

Показатель	JINMA YL254ET (ЭТ)	JINMA JM-254 (Д)
Тяговый класс по ГОСТ 27021	0,6	0,6
Колёсная формула	4К4	4К4
Эксплуатационная масса, кг	1300	1140
Номинальная мощность, кВт	18,4 (30-минутный режим); 12 (часовой режим двигателя хода)	18,4 при 2350 $мин^{-1}$
Источник энергии	батарея $LiFePO_4$ 24S, 76,8 В, 304 А·ч (23,3 кВт·ч)	дизель Yangdong Y385T, 3 цилиндра, 1,5 л; бак 22 л
Привод хода и ВОМ	асинхронный двигатель с	дизельный двигатель,

Показатель	JINMA YL254ET (ЭТ)	JINMA JM-254 (Д)
	частотным регулированием, механическая трансмиссия	механическая трансмиссия
Привод гидросистемы	отдельный асинхронный двигатель	от двигателя
ВОМ, мин$^{-1}$	540 / 1000	540 / 1000
Ориентировочная цена (FOB), долл. США	13 000–14 000	4 900–5 200
Источник сведений	[23, 42]; измерения	[40, 41]

Сведения о массе и ёмкости батареи электротрактора в открытых источниках расходятся (1300 и 1375 кг; 304 и 350 А·ч). В расчётах приняты данные изготовителя (1300 кг, 304 А·ч); значение ёмкости независимо подтверждено в опытах (подраздел 3.7).

2.2 Почвообрабатывающие машины

Испытания проводились с двумя навесными машинами, представляющими два принципиально различных вида нагрузки (таблица 2.2): навесным культиватором сплошной обработки (тяговая нагрузка, передаваемая через движители) и навесной культиваторной фрезой с приводом от ВОМ (приводная нагрузка). Внешний вид агрегатов показан на рисунках 2.1 и 2.2.

Таблица 2.2 – Характеристика почвообрабатывающих машин

Показатель	Культиватор	Культиваторная фреза
Тип	навесной, сплошной обработки	навесная, с активным ротором
Конструкционная ширина захвата, м	1,20	1,25
Фактическая ширина захвата (среднее по проходам), м	1,198	1,248
Привод рабочих органов	тяговый (через движители)	от ВОМ, 540 мин$^{-1}$
Диапазон трансмиссии при работе	L	П1, П2, П3
Исследованные глубины, м	0,08; 0,11; 0,14	0,08; 0,12; 0,16
Исследованные скорости, км/ч	3,6; 4,5; 5,4	1,8; 2,7; 3,6



Рисунок 2.1 – Электротрактор JINMA YL254ET с навесным культиватором



а б

Рисунок 2.2 – Электротрактор JINMA YL254ET с навесной культиваторной фрезой: а – навешивание; б – работа на опытном участке

2.3 Опытный участок и условия испытаний

Опытный участок размещён на территории Научно-производственного центра агроинженерии. Разбивка участка (рисунок 2.3) выполнена так, чтобы каждый проход включал поворотную полосу 12 м, разгонный участок 20 м (РУ), зачётную делянку 100 м (ЗД) и участок выглубления (УВ) с поворотной полосой. Краевая полоса 10 м в зачёт не входит. Участок разделён на три блока (I–III) – полосы, внутри которых выполнялись проходы одной повторности опыта. Вход и выход агрегата из зачётной делянки фиксировались оператором по вешкам с отметкой времени в журнале событий, что обеспечивает привязку записей бортовой сети к пройденному пути.



Рисунок 2.3 – Разбивка опытного участка

Условия испытаний определялись по ГОСТ 20915 [24]. Твёрдость почвы измерялась электронным твердомером (пенетрометром) с регистрацией профиля сопротивления вдавливанию конуса (рисунок 2.4, а); среднее значение по участку составило 15 кгс/см², что соответствует 1,47 МПа. Влажность почвы измерялась диэлектрическим влагомером со штыревым датчиком, вводимым в почву (рисунок 2.4, б); показания прибора (величина Soil RH) составили в среднем 10 %. Такое сочетание – высокая твёрдость при низкой влажности – характерно для уплотнённых суглинистых почв в осенний период и соответствует тяжёлым условиям работы почвообрабатывающих машин. Условия проведения опытов сведены в таблицу 2.3.



а б

Рисунок 2.4 – Измерение условий испытаний: а – твёрдости почвы электронным твердомером; б – влажности почвы диэлектрическим влагомером

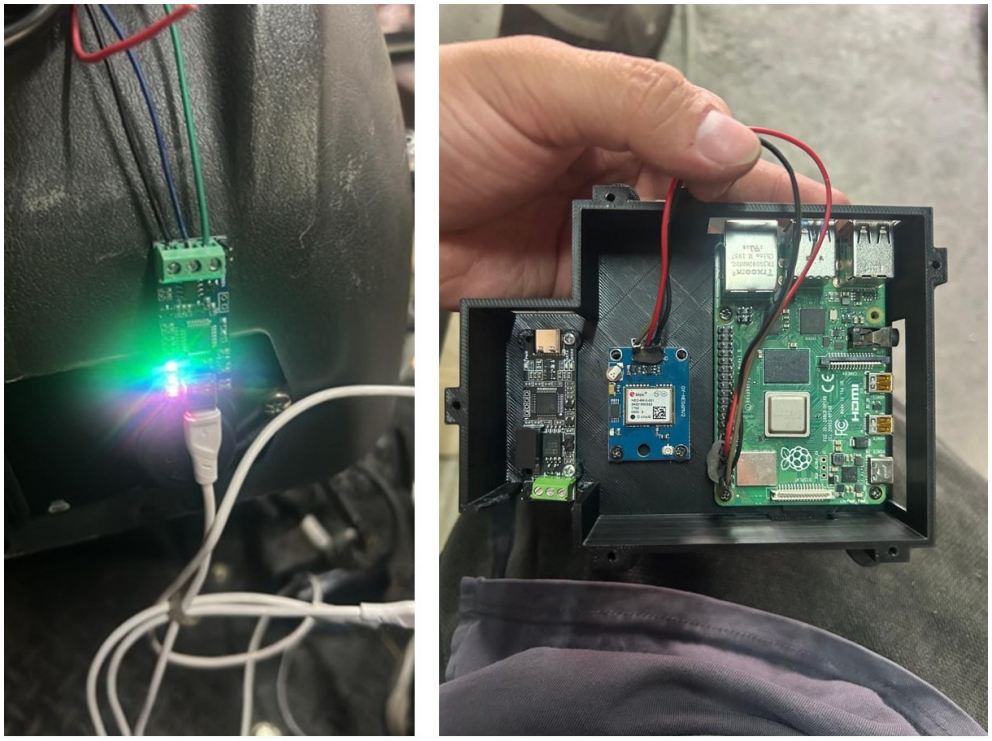
Таблица 2.3 – Условия проведения опытов

Показатель	Культиватор	Фреза, сессия 1	Фреза, сессия 2
Дата	15.09.2026	14.10.2026	15.10.2026
Начало записи, местное время	12:32	14:48	10:05
Продолжительность записи, ч	2,62	2,42	1,46
Температура воздуха, °C	≈ 24	≈ 13	≈ 9
Твёрдость почвы, МПа (кгс/см²)	1,47 (15)	1,47 (15)	1,47 (15)
Влажность почвы, %	10	10	10
Температура батареи в начале, °C	29	18	14
SOC в начале / в конце, %	98 / 52	98 / 45	98 / 69
Блоки опыта	I, II, III	I, II	III

Сведения о предшественнике, растительных остатках, засорённости камнями и микрорельефе в полевых журналах не зафиксированы; поэтому результаты относятся к указанным значениям твёрдости и влажности почвы, а их перенос на иные агрофоны требует проверки. Фрезерование выполнено в две сессии из-за ограниченного запаса энергии батареи: двух блоков опыта хватает на одну зарядку, третий блок выполнен на следующий день. Различие температуры воздуха между сессиями (13 и 9 °C) использовано для проверки воспроизводимости результатов (подраздел 3.3).

2.4 Измерительно-регистрирующий комплекс

Параметры силовой установки регистрировались по штатной бортовой сети трактора (CAN 2.0B, 29-битные идентификаторы, адресация по образцу SAE J1939 [43], скорость обмена 250 кбит/с) через интерфейсный адаптер CANable V2, подключённый в режиме приёма без разрыва силовых и информационных цепей (рисунок 2.5). Программное обеспечение регистрации, разработанное в предыдущей работе [6], формирует полный журнал кадров, журнал расшифрованных значений с частотой 1 Гц и журнал событий оператора. Расшифровка выполнена по карте сигналов версии 3.1 [7], в которой тринадцать из четырнадцати типов сообщений подтверждены документацией изготовителей узлов. Состав используемых каналов приведён в таблице 2.4.



а б

Рисунок 2.5 – Средства регистрации: а – интерфейсный адаптер CANable V2 на бортовом разъёме; б – бортовой регистрирующий модуль

Таблица 2.4 – Каналы регистрации и их пересчёт в физические величины

Величина	Источник (идентификатор, байты)	Пересчёт	Разрешение
Ток батареи I, А	BMS, 0x18FF28F4, B2–B3	(N − 5000)·0,1; разряд «+»	0,1 А

Величина	Источник (идентификатор, байты)	Пересчёт	Разрешение
Напряжение батареи U, В	BMS, 0x18FF28F4, B4–B5	N·0,1	0,1 В
Степень заряженности SOC, %	BMS, 0x18FF28F4, B1	N	1 %
Напряжения 24 ячеек, мВ	BMS, 0x18C8…0x18CD	N (big-endian)	1 мВ
Температуры батареи, °C	BMS, 0x18B428F4, 0x18FE28F4	N − 40	1 °C
Частота вращения двигателя хода n, мин$^{-1}$	контроллер № 2, 0x10F8109A, B1–B2	N	1 мин$^{-1}$
Ток двигателя хода, А	контроллер № 2, 0x10F8108D, B2–B3	N·0,1	0,1 А
Температуры двигателя и контроллера, °C	контроллеры № 1, 2	N·0,1	0,1 °C
Ток и частота вращения двигателя гидросистемы	контроллер № 1, 0x10F81079 / 0x10F81086	N·0,1; N	0,1 А; 1 мин$^{-1}$
Мощность P, кВт	расчёт	U·I/1000	–
Частота вращения ВОМ, мин$^{-1}$	расчёт	n·540/3797	≈ 0,14 мин$^{-1}$
Теоретическая скорость $v_т$, км/ч	расчёт	$n/k_д$	–

Передаточные отношения диапазонов трансмиссии на шину не передаются. Кинематические коэффициенты $k_д$ (частота вращения двигателя хода, соответствующая скорости 1 км/ч) приняты по данным тарировочных заездов: Н – 198,7; L – 516,6; П1 – 2004; П2 – 1336; П3 – 1002 мин$^{-1}$/(км/ч). Погрешность коэффициента непосредственно переходит в абсолютное значение буксования, поэтому буксование используется прежде всего как сопоставительный показатель, а его абсолютные значения контролируются по самопередвижению (подраздел 3.4).

Фактическая скорость определялась по времени прохождения зачётной делянки длиной 100 м между вешками. Глубина обработки и ширина захвата измерялись после каждого прохода в пределах зачётной делянки по методике ГОСТ 33687 [25]; в полевой журнал заносились среднее значение и среднее квадратическое отклонение глубины, а также фактическая ширина захвата.

2.5 Программа испытаний и план эксперимента

Программа испытаний (приложение А) построена по принципу полнофакторного эксперимента 3×3: факторы – глубина обработки a и скорость движения v на трёх уровнях; опыт выполнен в трёх блоках (повторностях), порядок режимов внутри блока случайный. Рандомизация

исключает систематическое смещение результатов вследствие разряда батареи, нагрева узлов и изменения условий в течение сессии. Каждая сессия включала:

– включение и самодиагностику, контроль нуля каналов;

– переезд к участку на диапазоне H;

– замер условий испытаний (фон) и проверку гидронавесной системы;

– для фрезы – холостое вращение ротора при поднятой фрезе (ВОМ 540 мин$^{-1}$);

– два зачётных хода самопередвижения без нагрузки до начала опыта;

– зачётные проходы блока (заглубление, рабочий ход через РУ, ЗД и УВ, выглубление, разворот, замеры качества работы);

– попытку предельного режима (для определения границы работоспособности);

– два зачётных хода самопередвижения после опыта, контроль нуля каналов, переезд к месту стоянки и постановку на зарядку.

Самопередвижение до и после опыта позволяет оценить сопротивление качению и проверить, не изменилось ли состояние агрегата. Матрица плана с фактическими номерами проходов приведена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Матрица плана эксперимента (номера проходов по блокам)

Машина	a, м	v, км/ч	Диапазон	Блок I	Блок II	Блок III	Примечание
культиватор	0,08	3,6	L	7	11	18	–
культиватор	0,08	4,5	L	6	10	22	–
культиватор	0,08	5,4	L	2	9	24	–
культиватор	0,11	3,6	L	5	13	20	–
культиватор	0,11	4,5	L	4	15	21	–
культиватор	0,11	5,4	L	1	16	19	–
культиватор	0,14	3,6	L	8	12	23	–
культиватор	0,14	4,5	L	3	14	17	–
культиватор	0,14	5,4	L	–	–	–	проход 25 прерван (предельный режим)
фреза	0,08	1,8	П1	6	11	23	–
фреза	0,08	2,7	П2	2	15	22	–
фреза	0,08	3,6	П3	4	10	18	–
фреза	0,12	1,8	П1	5	9	25	–
фреза	0,12	2,7	П2	1	16	21	–
фреза	0,12	3,6	П3	7	14	19	–
фреза	0,16	1,8	П1	3	13	24	–
фреза	0,16	2,7	П2	8	12	20	–

Машина	a, м	v, км/ч	Диапазон	Блок I	Блок II	Блок III	Примечание
фреза	0,16	3,6	П3	–	–	–	проход 17 прерван (предельный режим)

Сочетания a = 0,14 м, v = 5,4 км/ч для культиватора и a = 0,16 м, v = 3,6 км/ч для фрезы оказались нереализуемыми: проходы прерваны вследствие выхода силовой установки на предел мощности (подраздел 3.6). Поэтому опыт для каждой машины содержит 8 реализуемых сочетаний × 3 блока = 24 зачётных прохода.

2.6 Методика обработки результатов

Обработка выполнялась по единой схеме для всех проходов программным комплексом, описанным в приложении Е. Мощность, потребляемая от батареи, определялась по току и напряжению BMS:

$$P_k = \frac{U_k I_k}{1000}, \tag{2.1}$$

где P_k – мощность в k-й момент регистрации, кВт;

U_k – напряжение батареи, В;

I_k – ток батареи (положительный при разряде), А.

Энергия, отданная батареей за интервал из n отсчётов с шагом $\Delta t = 1$ с,

$$E = \frac{\Delta t}{3600} \sum_{k=1}^{n} P_k . \tag{2.2}$$

Показатели зачётного прохода вычислялись по отсчётам, относящимся к зачётной делянке (зона ЗД). Фактическая скорость

$$v = 3{,}6 \frac{L}{t_{\text{ЗД}}}, \tag{2.3}$$

где v – фактическая скорость, км/ч;

L – длина зачётной делянки, L = 100 м;

$t_{\text{ЗД}}$ – время прохождения делянки, с.

Буксование определялось по отношению фактической и теоретической скоростей:

$$\delta = 1 - \frac{v}{v_т}, v_т = \frac{\acute{n}}{k_д}, \quad (2.4)$$

где $\bar{n}$ – средняя частота вращения двигателя хода на делянке, мин$^{-1}$;

$k_д$ – кинематический коэффициент диапазона, мин$^{-1}$/(км/ч).

Производительность за час основного времени и удельный расход энергии из батареи:

$$W_0 = 0{,}1 B v, e = \frac{\acute{P}}{W_0}, \quad (2.5)$$

где W_0 – производительность, га/ч;

B – фактическая ширина захвата, м;

$\bar{P}$ – средняя мощность на делянке, кВт;

e – удельный расход энергии, кВт·ч/га.

Удельный расход энергии на единицу объёма обработанной почвы, позволяющий сравнивать режимы с различной глубиной,

$$e_V = \frac{3{,}6 \acute{P}}{B a v}, \quad (2.6)$$

где e_V – удельный расход, кДж/м³;

a – фактическая глубина обработки, м.

Для каждого режима по трём повторностям вычислялись среднее значение $\bar{x}$, среднее квадратическое отклонение s и полуширина доверительного интервала при доверительной вероятности 0,95:

$$\Delta_{0{,}95} = t_{0{,}975;n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad (2.7)$$

где $t_{0{,}975;\, n-1}$ – квантиль распределения Стьюдента (при n = 3 равен 4,303).

Значимость факторов оценивалась дисперсионным анализом по модели рандомизированных блоков

$$y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \gamma_k + \varepsilon_{ijk}, \quad (2.8)$$

где y_{ijk} – отклик (e или P) при i-м уровне глубины, j-м уровне скорости в k-м блоке;

μ – общее среднее;

α_i, β_j, $(\alpha\beta)_{ij}$ – эффекты глубины, скорости и их взаимодействия;

γ_k – эффект блока;

ε_{ijk} – случайная ошибка.

Поскольку в каждом опыте одна ячейка плана нереализуема, суммы квадратов вычислялись последовательно (тип I) сравнением вложенных моделей «блоки → + глубина → + скорость → + взаимодействие», а число степеней свободы каждого эффекта – по приращению ранга матрицы плана. Доля дисперсии, объясняемая эффектом, оценивалась коэффициентом $\eta^2 = SS_{эффекта}/SS_{общ}$.

2.7 Метрологическое обеспечение

Неопределённость удельного расхода энергии оценивалась по ГОСТ 34100.3 [44]. Относительная стандартная неопределённость результата для режима

$$\frac{u_c(e)}{e} = \sqrt{u_A^2 + u_P^2 + u_v^2 + u_B^2}, \quad U_{0,95} = 2\,u_c(e), \tag{2.9}$$

где u_A – неопределённость типа А, $s/(\bar{x}\cdot\sqrt{n})$ по трём повторностям;

u_P – неопределённость мощности (ток ±1 %, напряжение ±0,5 %, равномерный закон), 0,65 %;

u_v – неопределённость скорости (длина делянки ±0,1 м, время ±0,1 с), 0,08 %;

u_B – неопределённость ширины захвата (±0,01 м), 0,48 %;

$U_{0,95}$ – расширенная неопределённость при коэффициенте охвата 2.

Суммарная неопределённость типа В составила 0,81 %. Расширенная неопределённость удельного расхода энергии по режимам находится в пределах 1,7–5,9 % (таблица 2.6); основной вклад вносит разброс между повторностями, т. е. неоднородность почвы по блокам.

Таблица 2.6 – Неопределённость удельного расхода энергии из батареи

Машина	a, м	v, км/ч	e, кВт·ч/га	u_A, %	u_B, %	u_c, %	$U_{0,95}$, %	$U_{0,95}$, кВт·ч/га
культиватор	0,08	3,6	17,14	2,15	0,81	2,30	4,59	0,79
культиватор	0,08	4,5	17,31	1,28	0,81	1,51	3,02	0,52
культиватор	0,08	5,4	18,01	1,79	0,81	1,96	3,93	0,71
культиватор	0,11	3,6	22,82	1,64	0,81	1,83	3,66	0,83
культиватор	0,11	4,5	22,35	0,31	0,81	0,87	1,73	0,39
культиватор	0,11	5,4	23,85	1,09	0,81	1,36	2,72	0,65
культиватор	0,14	3,6	28,10	0,59	0,81	1,00	2,00	0,56
культиватор	0,14	4,5	29,05	2,86	0,81	2,97	5,94	1,73
фреза	0,08	1,8	32,78	1,99	0,81	2,15	4,30	1,41
фреза	0,08	2,7	29,15	0,95	0,81	1,25	2,50	0,73
фреза	0,08	3,6	26,72	1,03	0,81	1,31	2,61	0,70
фреза	0,12	1,8	44,38	0,52	0,81	0,96	1,93	0,85
фреза	0,12	2,7	39,38	1,55	0,81	1,75	3,50	1,38
фреза	0,12	3,6	36,50	0,91	0,81	1,22	2,44	0,89
фреза	0,16	1,8	56,02	0,49	0,81	0,95	1,90	1,06
фреза	0,16	2,7	48,36	0,51	0,81	0,96	1,91	0,92

Достоверность каналов тока и степени заряженности проверена независимым способом – по ёмкости батареи, вычисленной как отношение отданного заряда к изменению SOC за сессию:

$$C = \frac{100}{SOC_{\text{нач}} - SOC_{\text{кон}}} \cdot \frac{\Delta t}{3600} \sum_k I_k . \qquad (2.10)$$

Полученные значения 301,6–306,4 А·ч отличаются от паспортной ёмкости 304 А·ч не более чем на 0,8 %, что подтверждает согласованность канала тока и алгоритма вычисления SOC в BMS и правомерность использования SOC для расчёта запаса энергии. Дополнительно в каждой сессии выполнялся контроль нуля каналов на неподвижной машине: ток покоя составил 2,1–2,3 А, что соответствует собственному потреблению систем (0,18 кВт).

3 Результаты полевых испытаний электротрактора

3.1 Структура рабочего цикла и баланс энергии

Запись сессии с культиватором показана на рисунке 3.1. Потребляемая мощность имеет выраженный циклический характер: зачётные проходы (8–16 кВт) чередуются с разворотами (около 3 кВт) и стоянками для замеров качества работы (0,18 кВт). Степень заряженности батареи снижается практически линейно по времени работы под нагрузкой и за сессию уменьшилась с 98 до 52 %.

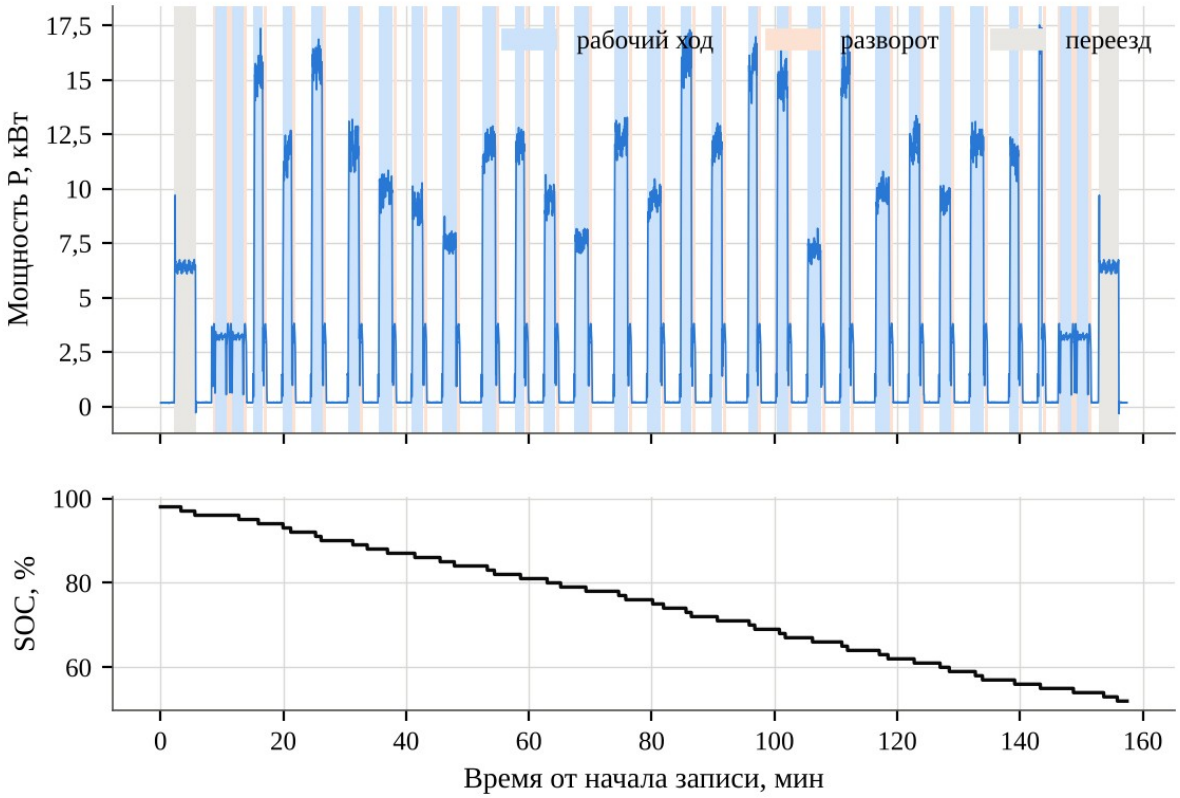


Рисунок 3.1 – Мощность, потребляемая от батареи, и степень заряженности в сессии с культиватором 15.09.2026

Распределение времени и энергии по видам работ (рисунок 3.2, таблица 3.1) показывает, что на рабочий ход приходится 82–86 % энергии при 35–46 % времени сессии. Значительная доля времени замеров (стоянок) обусловлена программой испытаний и в производственных условиях отсутствует; энергия, затрачиваемая на стоянках, пренебрежимо мала.

Развороты и переезды в сумме требуют 14–17 % энергии; этот результат использован в эксплуатационной модели (подраздел 4.3).

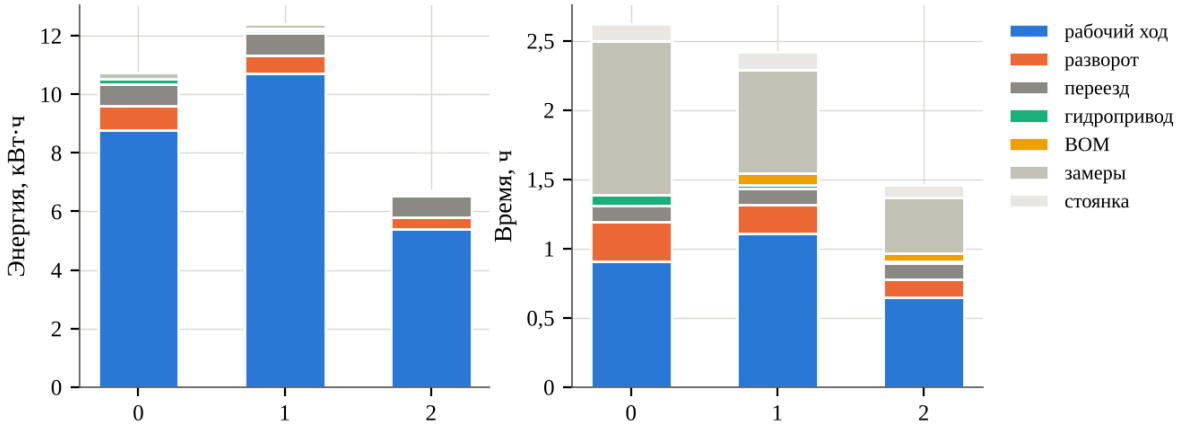


Рисунок 3.2 – Распределение энергии и времени по видам работ в сессиях испытаний

Таблица 3.1 – Баланс времени и энергии по видам работ

Вид работ	Культиватор, 15.09		Фреза, 14.10		Фреза, 15.10	
	t, мин	E, кВт·ч	t, мин	E, кВт·ч	t, мин	E, кВт·ч
рабочий ход	54,6	8,786	66,4	10,706	38,9	5,394
разворот	16,9	0,833	12,7	0,635	7,9	0,394
переезд	7,0	0,723	7,0	0,741	7,0	0,741
гидропривод	4,8	0,193	1,6	0,093	0,9	0,048
ВОМ	–	–	4,8	0,080	3,6	0,063
замеры	66,5	0,201	45,2	0,136	23,8	0,072
стоянка	7,7	0,023	7,7	0,023	5,7	0,017
Итого	157,4	10,758	145,3	12,413	87,7	6,728

Мощность во вспомогательных режимах, определённая по всем сессиям, приведена в таблице 3.2. Собственное потребление в режиме готовности составляет 0,18 кВт и включает питание контроллеров, BMS, преобразователя бортовой сети и вращение насоса гидросистемы на холостом ходу (около 480 мин$^{-1}$). Работа гидронавесной системы требует 3,42 кВт, холостое вращение ротора фрезы – 1,16 кВт, разворот на поворотной полосе – 3,01 кВт при средней продолжительности 32,2 с, транспортный переезд со скоростью 15,4 км/ч – 6,30 кВт.

Таблица 3.2 – Мощность во вспомогательных режимах

Режим	Длительность наблюдений, мин	$\bar{P}$, кВт	s_P, кВт	$v_т$, км/ч
Готовность (стоянка)	12,5	0,18	0,01	–
Работа гидронавесной системы	4,8	3,42	0,54	–
Холостое вращение ротора фрезы (ВОМ 540)	5,0	1,16	0,19	–
Транспортный переезд (диапазон Н)	21,0	6,30	1,28	15,4
Разворот на поворотной полосе	33,3	3,01	0,91	3,5

3.2 Энергетические показатели на зачётных проходах

Типичные записи зачётных проходов приведены на рисунках 3.3 и 3.4. На разгонном участке мощность нарастает в течение 8–12 с, после чего на зачётной делянке устанавливается квазистационарный режим с коэффициентом вариации мощности около 3,2 % (медиана по всем проходам). Это подтверждает достаточность разгонного участка длиной 20 м и правомерность использования средних значений по делянке. У фрезы частота вращения ВОМ на делянке поддерживается на уровне 540 мин$^{-1}$; у культиватора теоретическая скорость остаётся постоянной, а фактическая определяется буксованием.

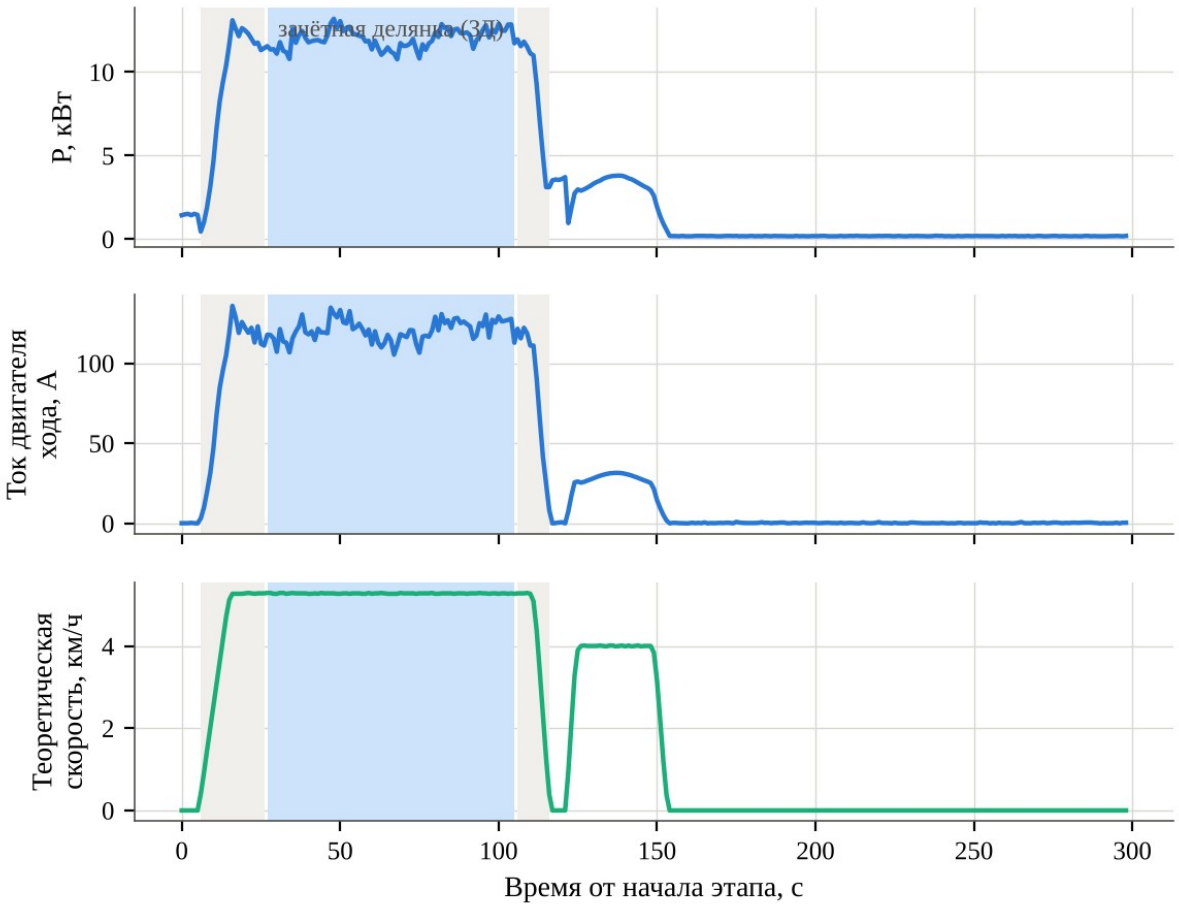


Рисунок 3.3 – Запись прохода 4 с культиватором (a = 0,11 м, v = 4,5 км/ч): мощность, ток двигателя хода и теоретическая скорость; выделена зачётная делянка

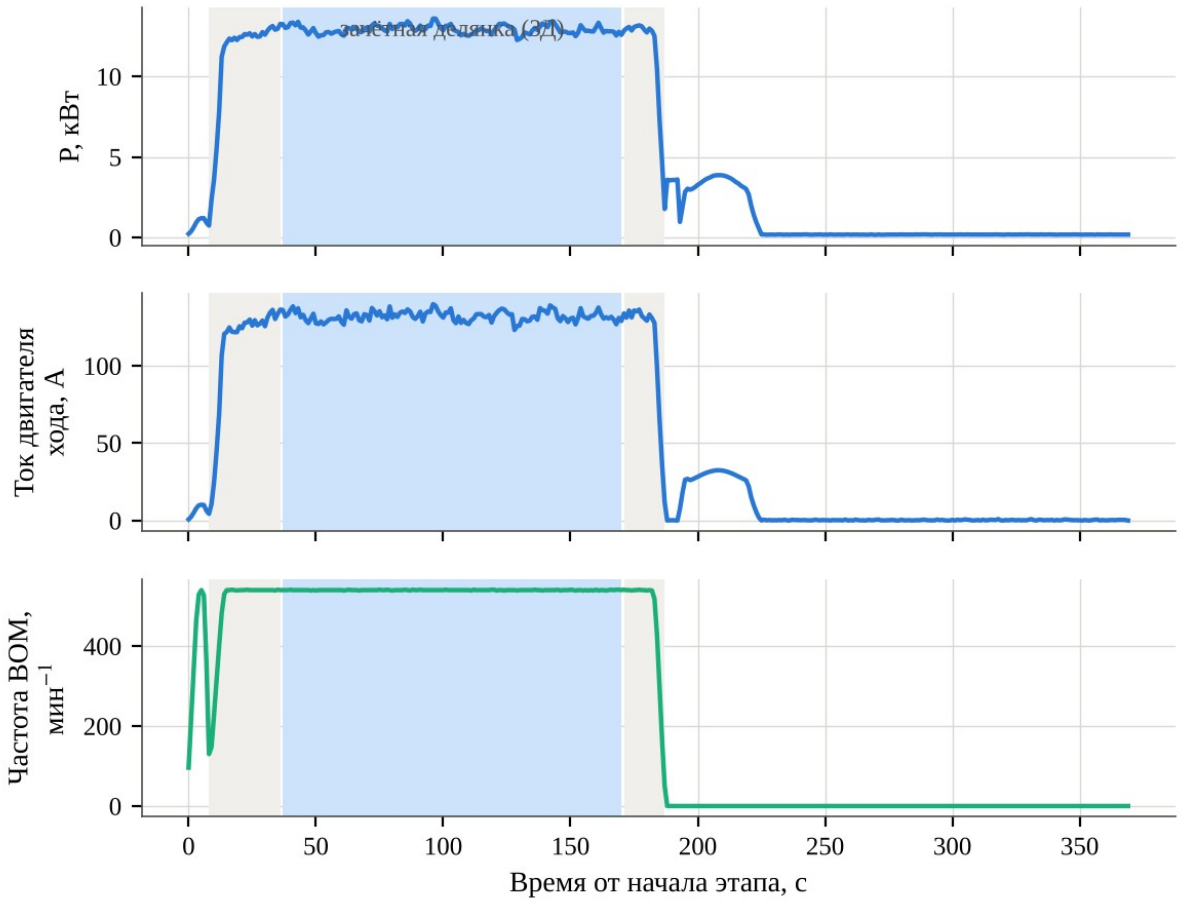


Рисунок 3.4 – Запись прохода 1 с фрезой (a = 0,12 м, v = 2,7 км/ч): мощность, ток двигателя хода и частота вращения ВОМ

Результаты зачётных проходов, осреднённые по трём повторностям, приведены в таблице 3.3 (значения по отдельным проходам – в приложении Б).

Таблица 3.3 – Показатели агрегатов на зачётных проходах (среднее ± полуширина доверительного интервала, P = 0,95)

Машина	a, м	$v_{пл}$, км/ч	Диа-пазон	P, кВт	v, км/ч	δ, %	W_0, га/ч	e, кВт·ч/га	e_V, кДж/м³
культиватор	0,08	3,6	L	7,43 ± 0,63	3,62	11,1	0,433	17,1 ± 1,6	78,7
культиватор	0,08	4,5	L	9,38 ± 0,46	4,54	11,0	0,542	17,3 ± 1,0	78,3
культиватор	0,08	5,4	L	11,73 ± 0,69	5,41	11,6	0,651	18,0 ± 1,4	82,1
культиватор	0,11	3,6	L	9,83 ± 0,65	3,59	14,7	0,431	22,8 ± 1,6	74,8
культиватор	0,11	4,5	L	12,04 ± 0,11	4,53	14,2	0,539	22,4 ± 0,3	75,2
культиватор	0,11	5,4	L	15,43 ± 0,38	5,38	15,4	0,647	23,8 ± 1,1	78,0
культиватор	0,14	3,6	L	12,10 ± 0,37	3,59	18,5	0,431	28,1 ± 0,7	72,5

Машина	a, м	$v_{пл}$, км/ч	Диа-пазон	P, кВт	v, км/ч	δ, %	W_0, га/ч	e, кВт·ч/га	e_V, кДж/м³
культиватор	0,14	4,5	L	15,51 ± 1,36	4,48	19,1	0,534	29,0 ± 3,6	75,4
фреза	0,08	1,8	П1	7,30 ± 0,33	1,79	5,6	0,223	32,8 ± 2,8	149,4
фреза	0,08	2,7	П2	9,78 ± 0,52	2,69	5,4	0,336	29,2 ± 1,2	131,1
фреза	0,08	3,6	П3	11,94 ± 0,57	3,58	5,4	0,447	26,7 ± 1,2	117,8
фреза	0,12	1,8	П1	9,93 ± 0,12	1,79	5,5	0,224	44,4 ± 1,0	134,2
фреза	0,12	2,7	П2	13,16 ± 0,95	2,69	5,3	0,334	39,4 ± 2,6	117,9
фреза	0,12	3,6	П3	16,48 ± 0,43	3,60	4,7	0,452	36,5 ± 1,4	108,7
фреза	0,16	1,8	П1	12,52 ± 0,21	1,80	5,2	0,223	56,0 ± 1,2	126,0
фреза	0,16	2,7	П2	16,27 ± 0,17	2,69	5,0	0,336	48,4 ± 1,1	109,0

Мощность, потребляемая агрегатом с культиватором, изменяется от 7,4 до 15,5 кВт, с фрезой – от 7,3 до 16,5 кВт (рисунок 3.5). Рост мощности со скоростью у культиватора близок к линейному с небольшим положительным отклонением, что согласуется с квадратичной зависимостью удельного сопротивления от скорости. У фрезы мощность растёт со скоростью почти пропорционально секундному объёму обрабатываемой почвы.

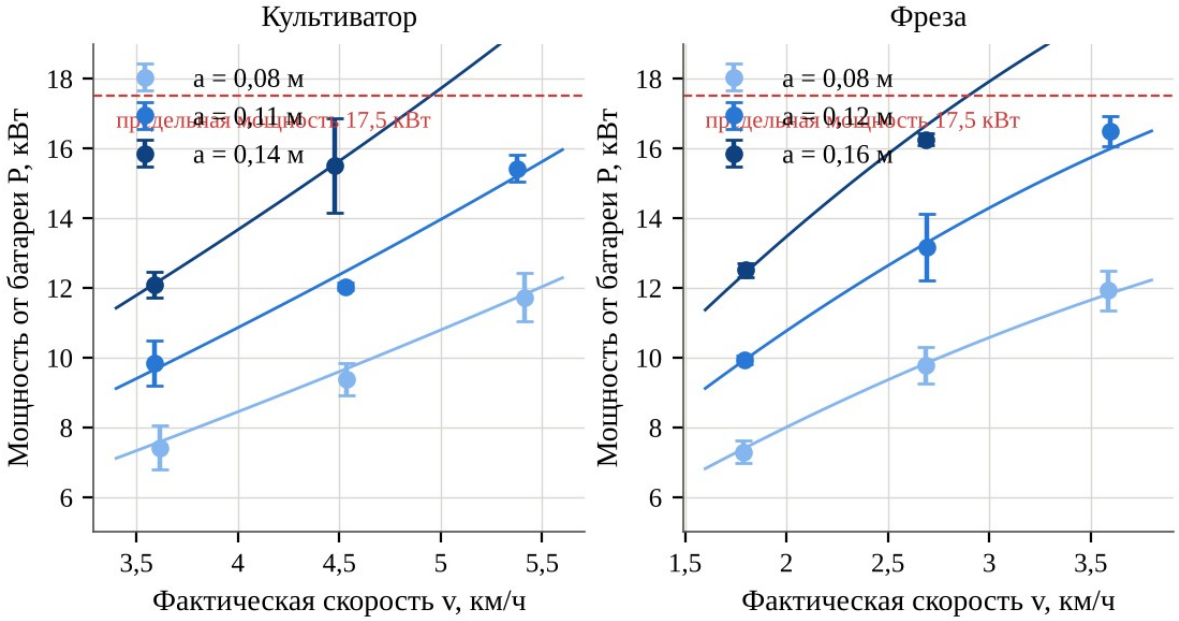


Рисунок 3.5 – Зависимость мощности, потребляемой от батареи, от скорости при различной глубине обработки: точки – опыт (среднее и доверительный интервал), линии – модель (подраздел 3.10)

Удельный расход энергии на единицу площади (рисунок 3.6) определяется главным образом глубиной обработки. Для культиватора увеличение глубины с 0,08 до 0,14 м повышает e с 17,5 до 28,6 кВт·ч/га, т. е. в 1,63 раза при увеличении глубины в 1,75 раза; влияние скорости невелико.

Для фрезы удельный расход в 1,8 раза выше, чем для культиватора, и, в отличие от культиватора, снижается с ростом скорости: при постоянной частоте вращения ротора увеличение подачи на нож уменьшает долю энергии, расходуемой на повторное дробление почвы, а постоянные потери на вращение ротора распределяются на большую площадь.

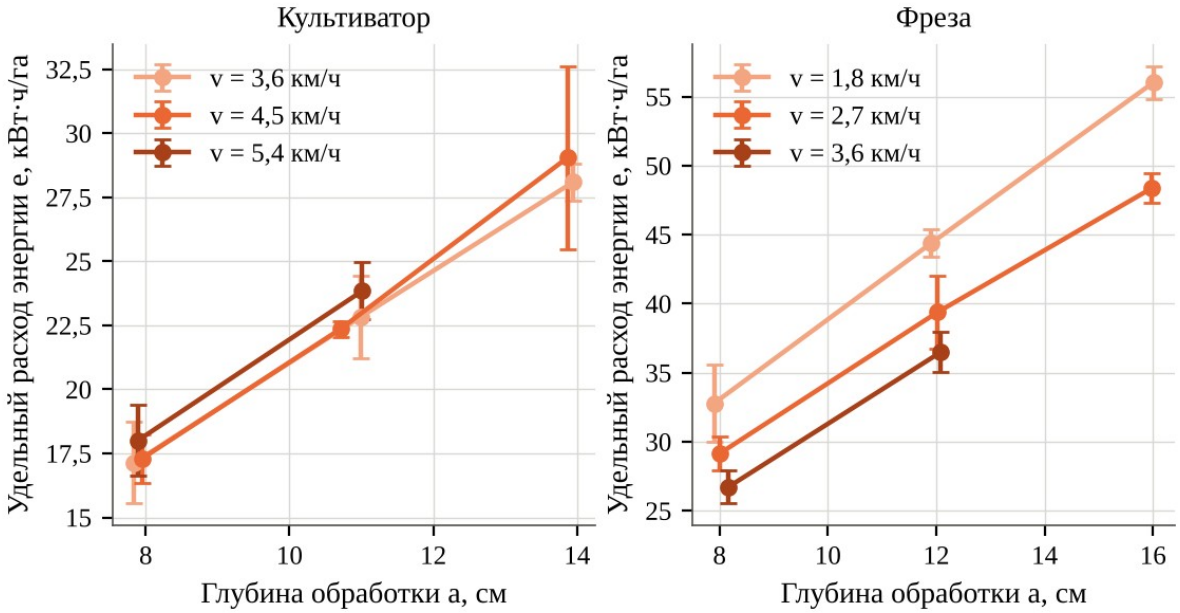


Рисунок 3.6 – Удельный расход энергии из батареи в зависимости от глубины обработки при различной скорости

3.3 Результаты дисперсионного анализа

Результаты дисперсионного анализа удельного расхода энергии приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Дисперсионный анализ удельного расхода энергии e

Машина	Источник изменчивости	Число степеней свободы	SS	MS	F	p	η^2
Культиватор	Блоки	2	1,768	0,884	2,23	0,144	0,0038
	Глубина a	2	449,429	224,714	567,60	< 0,001	0,9710
	Скорость v	2	4,413	2,206	5,57	0,017	0,0095
	Взаимодействие a×v	3	1,717	0,572	1,45	0,272	0,0037
	Остаток	14	5,543	0,396	–	–	0,0120
	Итого	23	462,870	–	–	–	1,0000
Фреза	Блоки	2	0,593	0,296	0,60	0,563	0,0003
	Глубина a	2	1 857,415	928,708	1 877,65	< 0,001	0,8828

Машина	Источник изменчивости	Число степеней свободы	SS	MS	F	p	η^2
	Скорость v	2	225,296	112,648	227,75	< 0,001	0,1071
	Взаимодействие a×v	3	13,873	4,624	9,35	0,001	0,0066
	Остаток	14	6,925	0,495	–	–	0,0033
	Итого	23	2 104,102	–	–	–	1,0000

Глубина обработки объясняет 97,1 % общей изменчивости удельного расхода энергии для культиватора и 88,3 % для фрезы ($p < 0,001$). Влияние скорости значимо в обоих случаях, но для культиватора мало ($\eta^2 = 0,0095$, $p = 0,017$), а для фрезы существенно ($\eta^2 = 0,107$). Взаимодействие глубины и скорости значимо для фрезы ($p = 0,0012$) и незначимо для культиватора ($p = 0,27$). Эффект блоков незначим ($p = 0,14$ и $0,56$): условия в трёх полосах участка, а для фрезы – и в два разных дня с различной температурой воздуха, не привели к систематическому различию результатов. Опыт, следовательно, воспроизводим.

Для мощности P влияние глубины и скорости соизмеримо ($\eta^2 = 0,44$ и $0,53$ для культиватора, $0,45$ и $0,53$ для фрезы), а взаимодействие значимо для обеих машин ($p < 0,001$): мощность пропорциональна произведению глубины и скорости, т. е. объёму почвы, обрабатываемому в единицу времени. Остаточное среднее квадратическое отклонение мощности составляет 0,26 и 0,19 кВт.

3.4 Тяговые свойства и буксование

Тяговое сопротивление культиватора определялось из баланса мощности ходовой системы. Касательная сила тяги движителей

$$F_к = \frac{1000\,\eta_{эп}\,\eta_{тр}\left(\acute{P} - P_{всп}\right)}{v_т / 3{,}6}, \tag{3.1}$$

где $F_к$ – касательная сила тяги, Н;

$\eta_{эп}$ – КПД электропривода «инвертор – двигатель» (принят 0,88);

$\eta_{тр}$ – КПД механической трансмиссии (принят 0,88);

$P_{всп}$ – собственное потребление систем, 0,18 кВт.

По самопередвижению без нагрузки (R = 0) определена сила сопротивления качению F_f и коэффициент сопротивления качению $f = F_f/G = 0{,}138$, где $G = m \cdot g$ – вес трактора. Тяговое сопротивление культиватора и его удельное значение

$$R = F_к - f\,m\,g,\; k = \frac{R}{B\,a}. \tag{3.2}$$

Зависимость удельного сопротивления от скорости аппроксимирована упрощённой формулой В. П. Горячкина [16, 17]:

$$k = k_0 + \varepsilon\, v_м^2, \tag{3.3}$$

где k_0 – составляющая, не зависящая от скорости: 32,67 ± 0,64 кН/м²;

ε – коэффициент скоростной составляющей: 1,825 ± 0,402 кН·с²/м⁴;

$v_м$ – скорость, м/с.

Коэффициенты значимы ($p < 0{,}001$); коэффициент детерминации $R^2 = 0{,}483$, остаточное среднее квадратическое отклонение 0,96 кН/м² (рисунок 3.7, а). Невысокое значение R^2 объясняется тем, что изменчивость k между проходами (в пределах 32,8–37,8 кН/м²) соизмерима с эффектом скорости; при этом модель воспроизводит мощность с погрешностью около 1 % (подраздел 3.10). Удельное сопротивление 3,3–3,8 Н/см² соответствует плотной почве с твёрдостью 1,47 МПа; тяговое сопротивление культиватора составило 3,01–6,17 кН, т. е. до 103 % номинального тягового усилия класса 0,6.

Тяговая характеристика (зависимость буксования от коэффициента использования сцепного веса на крюке $\varphi_н = R/G$) аппроксимирована выражением [19, 20]

$$\varphi_н = \varphi_{max}\left[1 - e^{-k_\delta(\delta - \delta_0)}\right) \Leftrightarrow \delta = \delta_0 - \frac{1}{k_\delta}\ln\left(1 - \frac{\varphi_н}{\varphi_{max}}\right), \tag{3.4}$$

где δ_0 – буксование при самопередвижении: 5,7 %;

φ_{max} – предельный коэффициент использования сцепного веса: 0,658;

k_δ – параметр формы характеристики: 9,11.

Аппроксимация описывает опытные точки с коэффициентом детерминации 0,986 и среднеквадратической погрешностью 0,34 % по буксованию (рисунок 3.7, б). При глубине 0,14 м буксование достигает 19,1 %, т. е. превышает уровень 18 %, принятый в работе в качестве допустимого для колёсного трактора 4К4 на обработке почвы. На рисунке 3.7, б показаны также значения буксования, рассчитанные для дизельного аналога при тех же тяговых сопротивлениях: вследствие меньшей массы (1 140 кг против 1 300 кг) коэффициент $\varphi_н$ у него выше, и буксование больше на 1–5 процентных пунктов.

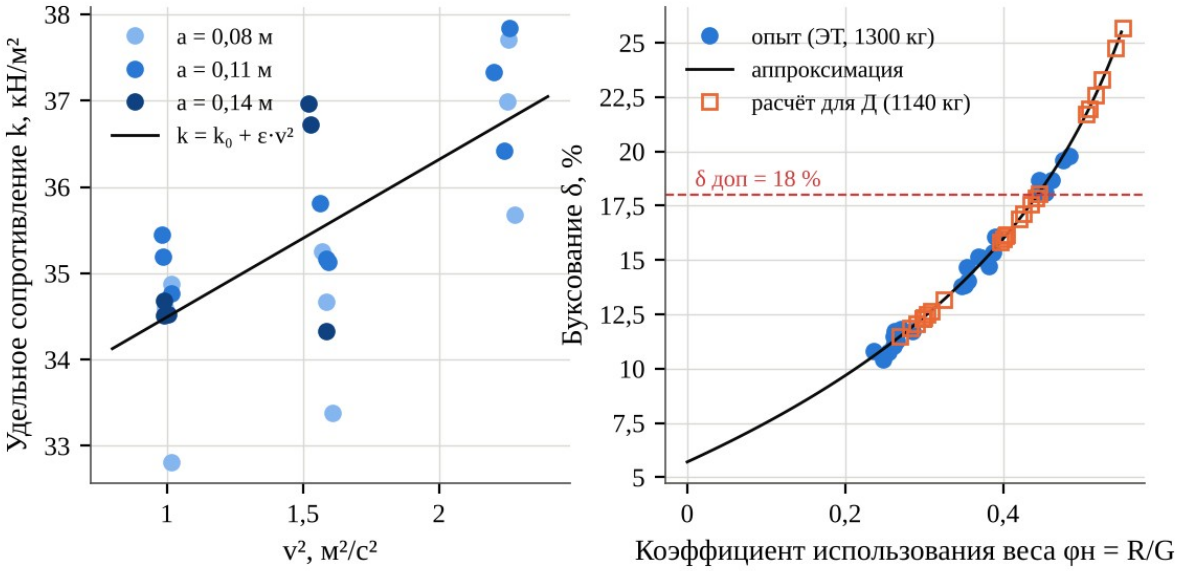


Рисунок 3.7 – Тяговые свойства агрегата с культиватором: а – удельное тяговое сопротивление в зависимости от квадрата скорости; б – тяговая характеристика

3.5 Энергетика привода ротора фрезы

Мощность агрегата с фрезой представлена суммой составляющих:

$$\acute{P} = P_{всп} + c_{дв} v_{т,м} + P_{р0} + A B a v_{м}, \qquad (3.5)$$

где $c_{дв}$ – удельная мощность передвижения, 1,950 кВт·с/м (по самопередвижению на диапазоне П2);

$P_{р0}$ – мощность холостого вращения ротора сверх $P_{всп}$, 0,981 кВт;

A – удельная энергия фрезерования (от батареи), кДж/м³.

Для удельной энергии фрезерования получена регрессионная зависимость

$$A = A_0 + A_v v + A_a a, \tag{3.6}$$

где A_0 – 125,3 ± 2,8 кДж/м³;

A_v – −10,23 ± 0,69 кДж/(м³·км/ч), $p < 0{,}001$;

A_a – −27,2 ± 15,5 кДж/(м³·м), $p = 0{,}094$.

Коэффициент детерминации $R^2 = 0{,}914$ (скорректированный 0,906), критерий Фишера $F = 111{,}4$ ($p < 0{,}001$). Удельная энергия фрезерования составляет 84–109 кДж/м³ и снижается с ростом скорости (рисунок 3.8), что объясняется увеличением подачи на нож при постоянной частоте вращения ротора. Влияние глубины на удельную энергию статистически не значимо при уровне 0,05; иначе говоря, энергия фрезерования пропорциональна объёму обработанной почвы. Доля мощности на привод ротора (с учётом холостого вращения) в общем потреблении составляет 81–90 %, на передвижение агрегата – 8–17 %.

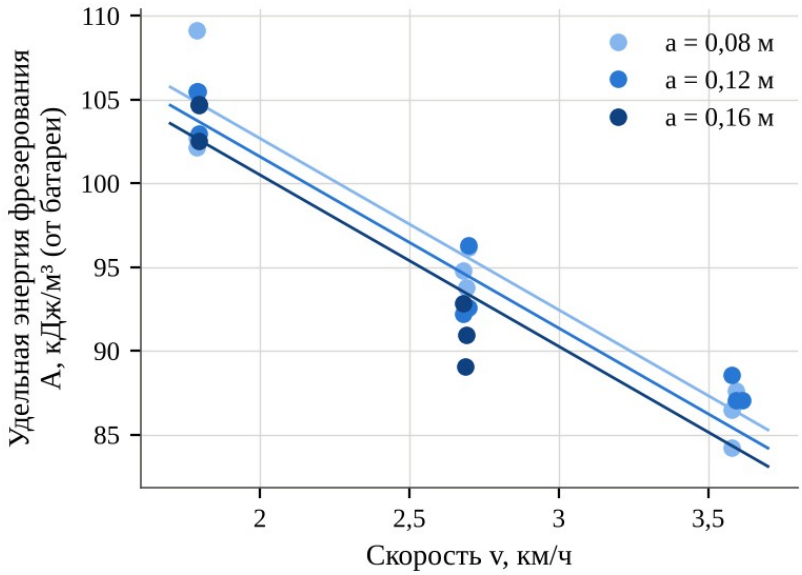


Рисунок 3.8 – Удельная энергия фрезерования в зависимости от скорости: точки – проходы, линии – регрессионная модель

3.6 Предельные режимы и граница области работоспособности

Попытки выполнить проходы на режимах a = 0,14 м, v = 5,4 км/ч (культиватор) и a = 0,16 м, v = 3,6 км/ч (фреза) были прерваны оператором (рисунок 3.9). В обоих случаях мощность, потребляемая от батареи, выходила на «полку» 17,5 кВт при токе двигателя хода около 180 А и далее не возрастала. У культиватора при этом не удавалось достичь заданной теоретической скорости и резко возрастало буксование, у фрезы частота вращения ВОМ снижалась до 466–502 мин$^{-1}$, т. е. на 7–14 % ниже номинальной, что недопустимо по условиям крошения почвы.

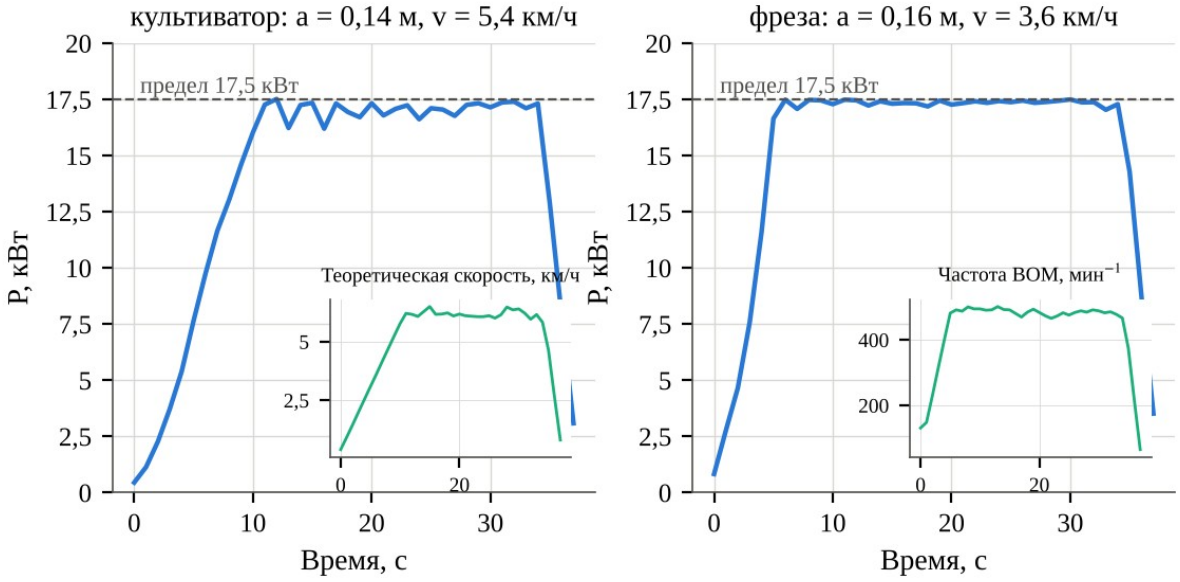


Рисунок 3.9 – Предельные режимы: выход мощности на ограничение 17,5 кВт и снижение теоретической скорости (культиватор) и частоты вращения ВОМ (фреза)

Ограничение 17,3–17,5 кВт зарегистрировано во всех трёх сессиях как максимум потребляемой мощности (таблица 3.6) и, следовательно, является свойством силовой установки (ограничение контроллера по току), а не следствием состояния батареи. Предельный ток разряда, допускаемый BMS (350 А), при этом не достигался (максимальный ток 229–234 А).

Связь между средней мощностью и устойчивостью частоты вращения ВОМ для фрезы показана в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Частота вращения ВОМ при работе с фрезой в зависимости от нагрузки

a, м	v, км/ч	$\bar{P}$, кВт	P_{max}, кВт	$\bar{n}_{ВОМ}$, мин$^{-1}$	$n_{ВОМ\ min}$, мин$^{-1}$	Наибольшее снижение, %
0,08	1,8	7,30	8,62	540,0	539	0,2
0,08	2,7	9,78	10,95	540,0	539	0,2
0,12	1,8	9,93	11,81	540,0	539	0,2
0,08	3,6	11,94	12,80	540,0	539	0,2
0,16	1,8	12,52	13,38	540,0	527	2,4
0,12	2,7	13,16	14,24	539,9	522	3,3
0,16	2,7	16,27	17,07	537,6	446	17,4
0,12	3,6	16,48	17,35	537,8	460	14,8

При средней мощности до 13–14 кВт частота вращения ВОМ стабильна (снижение не более 3 %). При средней мощности 16,3–16,5 кВт кратковременные пики нагрузки достигают предела 17,5 кВт, и частота вращения ВОМ на отдельных отсчётах снижается на 11–17 %, хотя её среднее значение остаётся близким к номинальному. Отсюда следует критерий допустимости режима, принятый в дальнейшем: средняя мощность, увеличенная на две стандартные величины её пульсаций, не должна превышать предельную,

$$\acute{P}\left(1+2\,\nu_P\right) \le P_{\lim ¿,\,P_{\lim ¿=17{,}5\,кВт,¿}¿} \qquad (3.7)$$

где ν_P – коэффициент вариации мощности на делянке (медиана 3,2 %).

При ν_P = 3,2 % это соответствует средней мощности не более 16,4 кВт. Для дизельного аналога аналогичный критерий записывается относительно номинальной мощности, приведённой к входу трансмиссии (подраздел 4.2).

3.7 Состояние тяговой батареи и запас энергии

Таблица 3.6 – Показатели тяговой батареи по сессиям испытаний

Сессия	ΔSOC, %	Q, А·ч	E, кВт·ч	C, А·ч	E_{100}, кВт·ч	U_{min}, В	$U_{яч\ min}$, мВ	ΔU_{max}, мВ	I_{max}, А	P_{max}, кВт
Культиватор, 15.09	46	138,7	10,76	301,6	23,39	76,0	3 072	114	229	17,52
Фреза, 14.10	53	162,4	12,41	306,4	23,42	74,6	2 957	171	234	17,50
Фреза, 15.10	29	88,1	6,73	303,7	23,20	74,2	2 938	174	232	17,31

Показатели батареи приведены в таблице 3.6. Энергия, отдаваемая батареей при изменении SOC на 100 %, составила 23,2–23,4 кВт·ч и

совпадает с номинальной энергоёмкостью 23,3 кВт·ч. Зависимость SOC от отданного заряда (рисунок 3.10) во всех сессиях линейна и совпадает с расчётной при ёмкости 304 А·ч; признаков деградации батареи не выявлено.

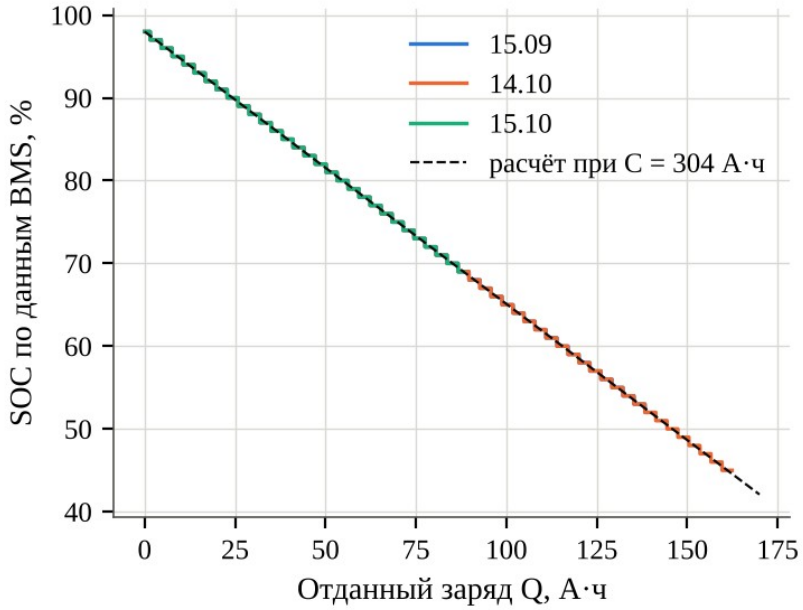


Рисунок 3.10 – Степень заряженности в зависимости от отданного заряда

Разбаланс напряжений ячеек (рисунок 3.11, а) в покое не превышает 2–10 мВ и возрастает под нагрузкой пропорционально току до 174 мВ при токе 230 А, что объясняется разбросом внутреннего сопротивления ячеек. Минимальное напряжение ячейки снижалось до 2 938 мВ при SOC 45–50 % и максимальной нагрузке (рисунок 3.11, б), что выше порога отключения $LiFePO_4$ (2500–2800 мВ). Неисправностей BMS и контроллеров за все сессии не зарегистрировано.

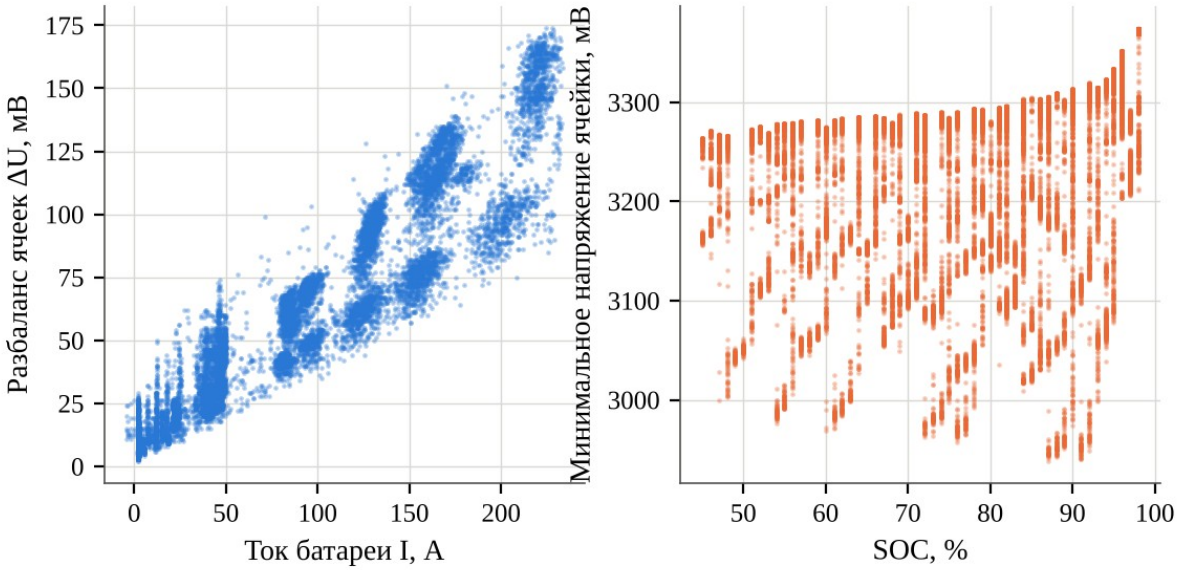


Рисунок 3.11 – Состояние ячеек батареи: а – разбаланс напряжений в зависимости от тока; б – минимальное напряжение ячейки в зависимости от SOC

Используемый запас энергии принят между SOC = 98 % (после полной зарядки) и SOC = 30 % (порог предупреждения BMS, код 61): $E_{исп}$ = 15,88 кВт·ч. При средней мощности рабочего цикла 8–15 кВт этого запаса достаточно для 1,0–2,2 ч непрерывной работы. Именно этот результат, а не энергетическая эффективность, определяет в дальнейшем границы зоны оптимального использования электротрактора.

3.8 Тепловой режим силового оборудования

Максимальные температуры двигателя хода за сессии составили 39,1; 34,8 и 28,2 °C при температуре воздуха 24, 13 и 9 °C, контроллера – 41,4; 33,9 и 28,1 °C. Для прогноза температуры при длительной работе по записям идентифицирована тепловая модель первого порядка

$$\tau \frac{dT}{dt} = T_{окр} + R_т \left(P - P_{всп} \right) - T , \qquad (3.8)$$

где T – температура двигателя хода, °C;

τ – тепловая постоянная времени, с;

$R_т$ – установившееся превышение температуры на 1 кВт потребляемой мощности, К/кВт;

$T_{окр}$ – начальная температура (принята равной температуре окружающей среды), °C.

Таблица 3.7 – Параметры тепловой модели двигателя хода

Сессия	$T_{окр}$, °C	τ, с	$R_т$, К/кВт	СКО модели, К	T_{max} опыт, °C
Культиватор, 15.09	25	859	2,70	0,082	39,1
Фреза, 14.10	14	876	2,88	0,132	34,8
Фреза, 15.10	10	918	2,91	0,154	28,2

Параметры модели, найденные независимо по трём сессиям (таблица 3.7), практически совпадают: τ = 859–918 с, $R_т$ = 2,70–2,91 К/кВт; модель воспроизводит измеренную температуру со среднеквадратической погрешностью не более 0,15 К (рисунок 3.12, а). Это позволяет рассчитать установившуюся температуру при длительной работе с постоянной мощностью (рисунок 3.12, б): при P = 15 кВт и температуре воздуха 40 °C она составит около 82 °C, что значительно ниже допустимых температур изоляции тяговых асинхронных двигателей. Следовательно, по нагреву двигателя хода электротрактор допускает длительную работу во всей области, ограниченной предельной мощностью. Паспортное ограничение «12 кВт в часовом режиме» учитывается далее как консервативная граница длительного режима; его фактическая проверка требует непрерывной работы продолжительностью не менее 4τ ≈ 1 ч.

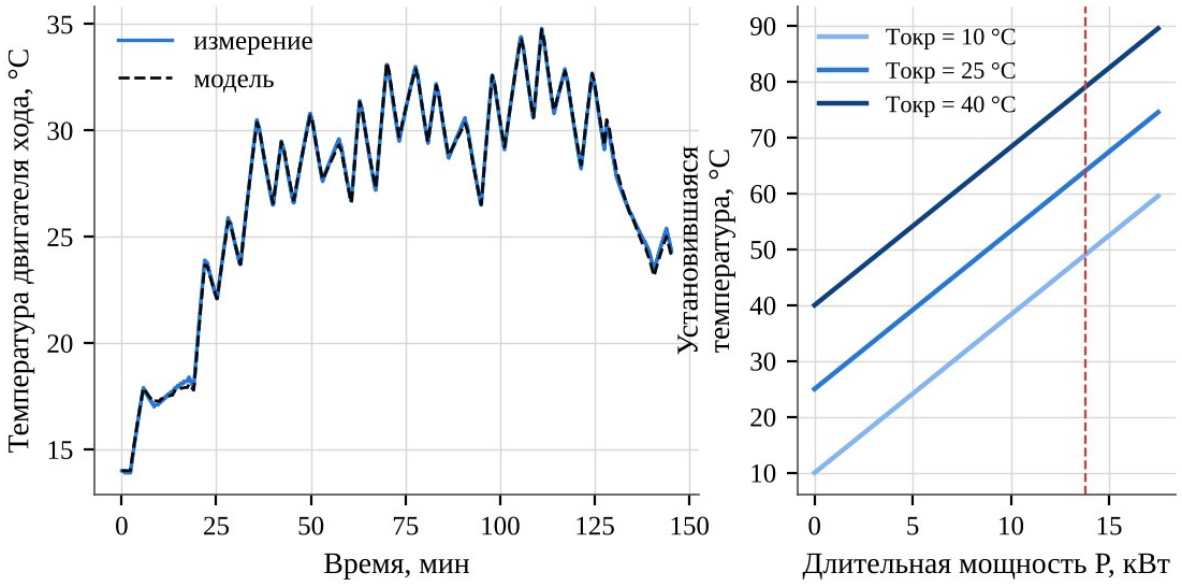


Рисунок 3.12 – Тепловой режим двигателя хода: а – измеренная и расчётная температура (фреза, 14.10.2026); б – прогноз установившейся температуры при длительной работе

3.9 Качество выполнения технологического процесса

Таблица 3.8 – Показатели качества обработки

Машина	$a_{пл}$, м	v, км/ч	$\bar{a}$, см	$s_{\bar{a}}$ между повторностями, см	Коэффициент вариации глубины в проходе, %	$\bar{a} - a_{пл}$, см	B, м
культиватор	0,08	3,6	7,84	0,23	6,1	−0,16	1,198
культиватор	0,08	4,5	7,95	0,07	6,8	−0,05	1,195
культиватор	0,08	5,4	7,90	0,17	6,6	−0,10	1,203
культиватор	0,11	3,6	10,99	0,25	4,7	−0,01	1,200
культиватор	0,11	4,5	10,71	0,11	5,2	−0,29	1,190
культиватор	0,11	5,4	11,01	0,29	4,8	0,01	1,203
культиватор	0,14	3,6	13,95	0,17	3,6	−0,05	1,199
культиватор	0,14	4,5	13,87	0,13	3,6	−0,13	1,194
фреза	0,08	1,8	7,90	0,25	5,2	−0,10	1,246
фреза	0,08	2,7	8,01	0,29	6,0	0,01	1,248
фреза	0,08	3,6	8,16	0,12	5,5	0,16	1,247
фреза	0,12	1,8	11,91	0,05	3,4	−0,09	1,250
фреза	0,12	2,7	12,02	0,12	4,0	0,02	1,242
фреза	0,12	3,6	12,09	0,10	3,9	0,09	1,256
фреза	0,16	1,8	16,01	0,07	2,9	0,01	1,244
фреза	0,16	2,7	15,98	0,22	2,5	−0,02	1,252

Показатели качества обработки приведены в таблице 3.8 и на рисунке 3.13. Средняя глубина отличается от заданной не более чем на 0,3 см, т. е. в пределах допуска ±1 см, установленного для предпосевной обработки [26]. Коэффициент вариации глубины в пределах прохода составляет 2,5–6,8 % и

снижается с увеличением глубины. Фактическая ширина захвата стабильна. Таким образом, на всех реализуемых режимах электротрактор обеспечивает выполнение технологического процесса с требуемым качеством; ограничения режимов имеют энергетическую, а не агротехническую природу (за исключением буксования при глубине 0,14 м).

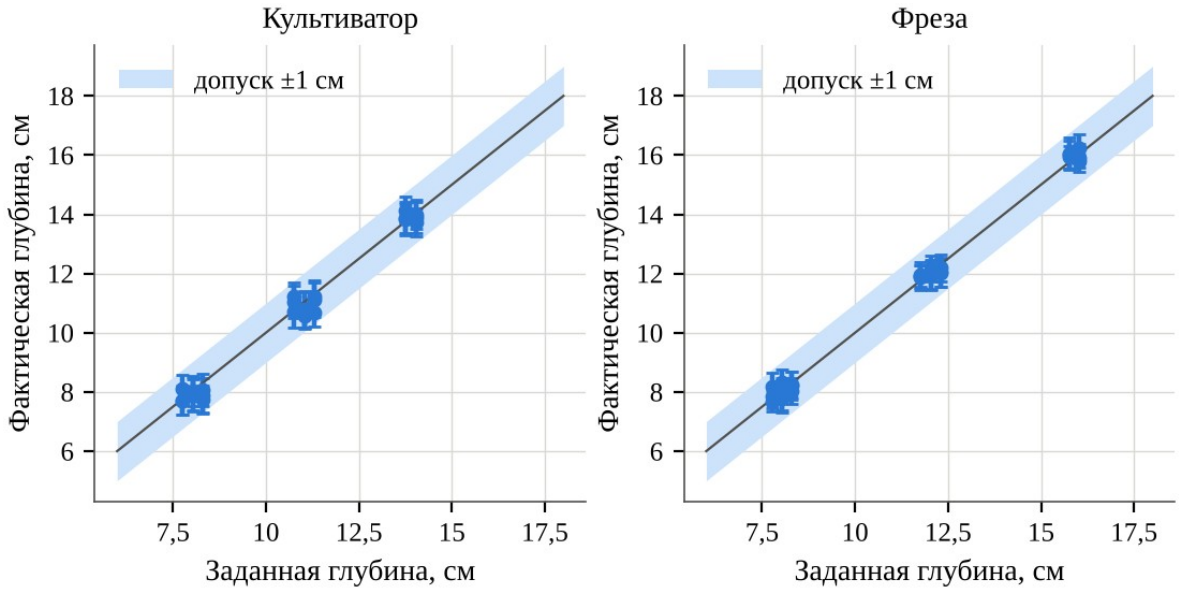


Рисунок 3.13 – Фактическая глубина обработки в зависимости от заданной (среднее и среднее квадратическое отклонение в проходе)

3.10 Математическая модель агрегатов и её проверка

Зависимости, полученные в подразделах 3.4 и 3.5, образуют модель, позволяющую вычислить мощность, потребляемую от батареи, при любом сочетании глубины и скорости в пределах исследованной области. Для культиватора: по a и v вычисляется тяговое сопротивление R; по тяговой характеристике – буксование δ; затем касательная сила $F_к = R + f \cdot m \cdot g$ и мощность

$$\acute{P} = P_{всп} + \frac{F_к v_м}{1000(1-\delta)\eta_{тр}\eta_{эп}}. \qquad (3.9)$$

Для фрезы мощность вычисляется по формулам (3.5) и (3.6). Сравнение расчётной и измеренной мощности по всем 16 режимам (рисунок 3.14, таблица 3.9) даёт среднюю абсолютную погрешность 1,11 % и наибольшую –

2,81 %, что не превышает расширенной неопределённости измерений. Модель использована для построения зон (раздел 6) и для переноса нагрузки на дизельный аналог (раздел 4).

Таблица 3.9 – Проверка модели по измеренной мощности

Машина	a, м	v, км/ч	P измеренная, кВт	P расчётная, кВт	Отклонение, %
культиватор	0,08	3,6	7,43	7,49	0,80
культиватор	0,08	4,5	9,38	9,64	2,81
культиватор	0,08	5,4	11,73	11,71	−0,19
культиватор	0,11	3,6	9,83	9,65	−1,84
культиватор	0,11	4,5	12,04	12,18	1,14
культиватор	0,11	5,4	15,43	15,23	−1,28
культиватор	0,14	3,6	12,10	12,08	−0,18
культиватор	0,14	4,5	15,51	15,38	−0,86
фреза	0,08	1,8	7,30	7,33	0,35
фреза	0,08	2,7	9,78	9,85	0,66
фреза	0,08	3,6	11,94	11,99	0,41
фреза	0,12	1,8	9,93	9,87	−0,68
фреза	0,12	2,7	13,16	13,32	1,21
фреза	0,12	3,6	16,48	16,08	−2,46
фреза	0,16	1,8	12,52	12,43	−0,72
фреза	0,16	2,7	16,27	16,63	2,22

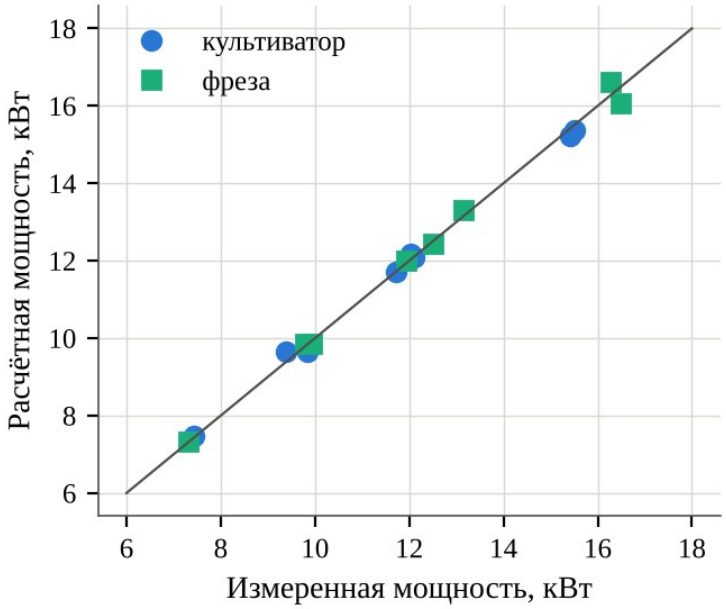


Рисунок 3.14 – Сопоставление расчётной и измеренной мощности

4 Методика сравнительной оценки электрического и дизельного тракторов

4.1 Принципы сравнения и допущения

Методика (рисунок 4.1) основана на следующих принципах.

– **Равенство выполняемой работы.** Сравниваемые машины выполняют одну и ту же технологическую операцию тем же орудием, на той же почве, с той же глубиной и фактической скоростью; различаются только силовые установки и массы машин;

– **Измеренная нагрузка как первичная информация.** Тяговое сопротивление орудия, энергия фрезерования, сопротивление качению и затраты на развороты и переезды определяются по испытаниям электротрактора и переносятся на дизельный аналог через физические модели, а не через паспортные удельные нормативы;

– **Полнота учёта энергии.** Энергия электротрактора учитывается от сети (с потерями при зарядке и в батарее), энергия дизельного трактора – по теплоте сгорания топлива; для сопоставления с учётом производства энергоносителей используются коэффициенты первичной энергии;

– **Учёт организации работ.** Производительность и автономность оцениваются относительно сменного задания, поскольку ограниченный запас энергии на борту существен только тогда, когда он меньше потребности смены;

– **Однократный учёт каждого эффекта.** Каждый физический эффект входит в свёртку одним показателем;

– **Явный статус допущений и проверка устойчивости.** Каждое допущение имеет количественный диапазон, в котором вывод проверяется методом Монте-Карло.



Рисунок 4.1 – Структурная схема методики сравнительной оценки

Допущения методики, их значения, обоснование и диапазоны вариации приведены в таблице 4.1; полный перечень исходных данных – в приложении Г.

Таблица 4.1 – Основные допущения методики

Допущение	Принято	Обоснование	Диапазон
КПД электропривода «инвертор – двигатель» $\eta_{эп}$	0,88	типичное значение для частотно-регулируемого асинхронного привода при загрузке 0,4–1,0 [22]	0,83–0,92
КПД механической трансмиссии $\eta_{тр}$	0,88	одинаков для обеих машин (общая база); входит только в оценку R и δ [20]	0,85–0,91
Поправка расхода топлива малоразмерного дизеля к модели ASAE D497.7 $k_Д$	1,00	нижняя граница – в пользу дизельного аналога	1,00–1,20
Отношение мощности ВОМ к мощности двигателя $k_{ВОМ}$	0,90	типично для тракторов малой мощности	0,85–0,92
КПД зарядного устройства $\eta_{зу}$	0,92	импульсное зарядное устройство	0,88–0,95
Энергетический КПД батареи $\eta_{акб}$	0,95	$LiFePO_4$, разряд 0,3–0,8C	0,92–0,97
Мощность зарядного устройства $P_{зу}$, кВт	3,5	ограничена сетевым разъёмом 16 А, 230 В штатного зарядного устройства	варианты 3,5 и 7
Допустимое буксование $\delta_{доп}$	18 %	верхняя граница для колёсных тракторов 4К4 на почвообработке	–
Доля затрат на ремонт и ТО ЭТ от дизельного аналога	0,60	отсутствие двигателя, топливной системы и системы охлаждения ДВС	0,40–1,00

4.2 Модель энергопотребления дизельного аналога

Культиватор. Тяговое сопротивление орудия R(a, v) не зависит от трактора и вычисляется по формулам (3.2), (3.3). Для дизельного аналога массой $m_Д$ коэффициент использования сцепного веса и буксование

$$\varphi_{н,Д} = \frac{R}{m_Д g}, \delta_Д = \delta\left(\varphi_{н,Д}\right), \tag{4.1}$$

где δ(·) – тяговая характеристика (3.4). Допущение о единой тяговой характеристике обеих машин обосновано одинаковыми движителями и почвой; различие масс 12 % не выходит за пределы, в которых коэффициент использования сцепного веса является подобным критерием [19]. Мощность на входе трансмиссии

$$P_{вх,Д} = \frac{\left(R + f\, m_Д g\right) v_м}{1000\left(1 - \delta_Д\right)\eta_{тр}} + P_{г,Д}, \tag{4.2}$$

где $P_{вх,Д}$ – мощность, которую должен развивать двигатель на входе трансмиссии, кВт;

$P_{г,Д}$ – потери холостого хода гидронасоса, приводимого от двигателя, 0,15 кВт.

Фреза. Мощность на привод ротора одинакова для обеих машин; составляющая передвижения пересчитывается пропорционально массе:

$$P_{вх,Д} = \eta_{эп}\left(c_{дв} v_{т,м} \frac{m_Д}{m_{ЭТ}} + P_{р0} + A\,B\,a\,v_м\right) + P_{г,Д}. \tag{4.3}$$

Множитель $\eta_{эп}$ переводит электрическую мощность, измеренную на электротракторе, в механическую на валу двигателя хода, которая и является мощностью на входе трансмиссии, общей для обеих машин.

Расход топлива. Часовой расход топлива дизельного трактора определяется по модели ASAE D497.7 [18, 31], в которой удельный объёмный расход SFC_v = 0,22 + 0,096/X л/(кВт·ч) зависит от загрузки X = $P/P_{ВОМ,ном}$. Умножив SFC_v на мощность, получим линейную зависимость часового расхода от мощности:

$$Q = k_{Д}\left(0{,}22\,P_{вх,Д} + 0{,}096\,P_{ВОМ,ном}\right),\; P_{ВОМ,ном} = k_{ВОМ}\,P_{е,ном}, \qquad (4.4)$$

где Q – часовой расход топлива, л/ч;

$P_{е,ном}$ – номинальная мощность двигателя, 18,4 кВт;

$k_{Д}$ – поправочный коэффициент к модели (таблица 4.1).

Второе слагаемое представляет расход на преодоление механических потерь при номинальной частоте вращения; оно делает расход дизельного трактора на частичных нагрузках относительно высоким (рисунок 4.2). Модель соответствует работе при полной подаче топлива, что характерно для привода фрезы (ВОМ 540 мин$^{-1}$ при номинальной частоте вращения) и обычно применяется при работе с тяговыми орудиями.

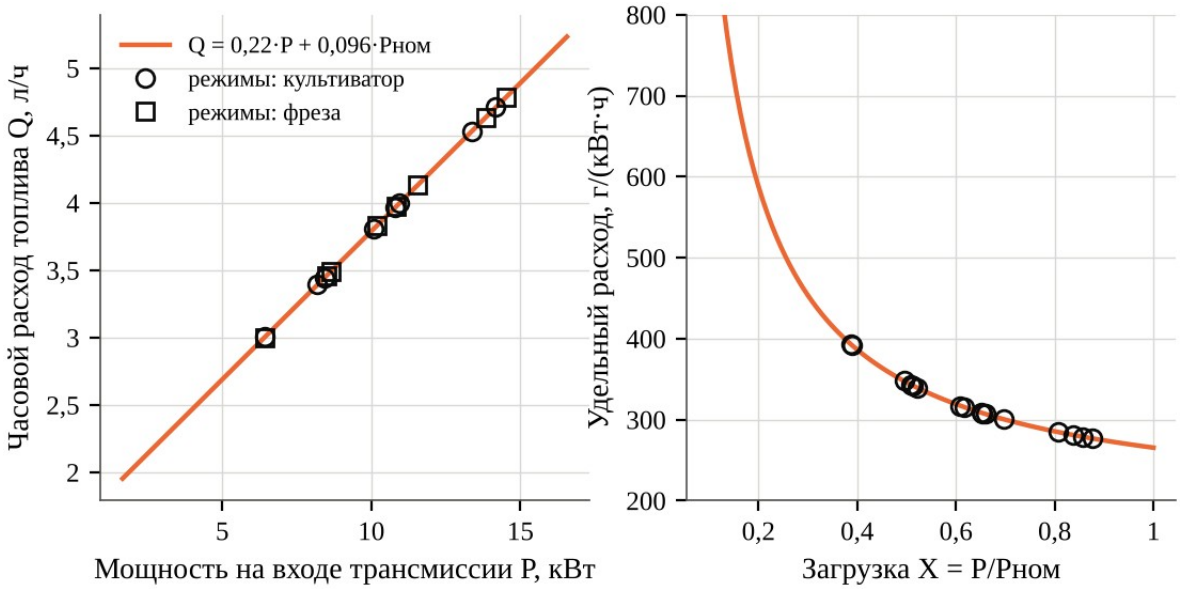


Рисунок 4.2 – Модель расхода топлива дизельного аналога: а – часовой расход в зависимости от мощности; б – удельный расход в зависимости от загрузки; точки – исследованные режимы

Допустимость режима для дизельного аналога проверяется аналогично (3.7):

$$P_{вх,Д}\left(1 + 2\,\nu_{P}\right) \le P_{ВОМ,ном},\; \delta_{Д} \le \delta_{доп}. \qquad (4.5)$$

4.3 Эксплуатационно-технологическая модель смены

Модель воспроизводит смену продолжительностью $T_{см}$ = 8 ч, из которой на работу в поле и переезды используется $\tau_{см} \cdot T_{см}$ = 7,36 ч (остальное

– ежесменное обслуживание и регламентированные перерывы) [27]. Затраты времени на 1 га при длине гона $L_г$

$$t_{га} = \frac{1}{W_0} + \frac{n_п t_п}{3600}, n_п = \frac{10^4}{B L_г}, \quad (4.6)$$

где $t_{га}$ – время работы в поле на 1 га, ч/га;

$n_п$ – число разворотов на 1 га;

$t_п$ – продолжительность разворота, 32,2 с (измерено);

$L_г$ – длина гона, м (базовое значение 300 м).

Энергия, отдаваемая батареей на 1 га ($E_п$ – энергия разворота, измерено):

$$e_{акб} = \frac{\acute{P}}{W_0} + n_п E_п. \quad (4.7)$$

Используемый запас энергии, продолжительность работы и площадь, обрабатываемая на одной зарядке:

$$E_{исп} = E_{ном} \frac{SOC_{max} - SOC_{min}}{100}, t_{авт} = \frac{E_{исп} t_{га}}{e_{акб}}, A_{зар} = \frac{t_{авт}}{t_{га}}. \quad (4.8)$$

Смена моделируется последовательностью событий: переезд к полю на расстояние l; работа до достижения SOC_{min} с резервом энергии на обратный переезд; переезд к месту зарядки; зарядка до SOC_{max} продолжительностью

$$t_{зар} = \frac{\Delta E}{\eta_{зу} \eta_{акб} P_{зу}}; \quad (4.9)$$

возврат и продолжение работы, если до конца смены остаётся не менее 0,25 ч работы. Результатом являются сменная выработка $S_{см,ЭТ}$ и число подзарядок. Энергия, потребляемая из сети на 1 га, включает переезды:

$$e_{сеть} = \frac{1}{\eta_{зу} \eta_{акб}} \left(e_{акб} + \frac{E_{пер}}{S_{см,ЭТ}} \right). \quad (4.10)$$

Для дизельного аналога автономность ограничена баком 22 л; дозаправка в поле принимается продолжительностью 0,15 ч. Расход топлива на 1 га

$$q = \frac{Q}{W_0} + \frac{n_п t_п}{3600} Q_п + \frac{2 l Q_{пер}}{v_{пер} S_{см,Д}}, \quad (4.11)$$

где $Q_п$, $Q_{пер}$ – часовой расход на развороте и переезде, рассчитанный по (4.4) по мощности, измеренной на электротракторе;

$v_{пер}$ – скорость переезда, 15,4 км/ч (измерено).

4.4 Экономическая модель

Удельные затраты определяются по структуре ГОСТ 34393 [5, 45] и включают прямые эксплуатационные затраты (оплата труда $З_т$, энергия или топливо $З_э$, ремонт и техническое обслуживание $З_{рто}$) и годовые капитальные затраты $З_к$:

$$C_{пр} = З_т + З_э + З_{рто}, C_{сов} = C_{пр} + З_к. \quad (4.12)$$

Оплата труда начисляется за время работы машины (в поле и на переездах): $З_т = C_ч(t_{га} + t_{пер,га})$, где $C_ч$ – стоимость часа работы тракториста с начислениями. Время ожидания зарядки в затраты труда не включено: предполагается, что оператор в это время занят другой работой, а потери времени учитываются показателем выполнения сменного задания (подраздел 4.6). Затраты на энергию: $З_{э,ЭТ} = e_{сеть} \cdot Ц_э$; $З_{э,Д} = q \cdot Ц_т$.

Затраты на ремонт и техническое обслуживание дизельного аналога определяются по накопленной зависимости ASAE D497.7 [18]:

$$C_{рто}(h) = RF_1 Ц_Д \left(\frac{h}{1000}\right)^{RF_2}, З_{рто} = \frac{C_{рто}(T_{год} T_{сл})}{T_{год} T_{сл}} t_{га}, \quad (4.13)$$

где RF_1, RF_2 – коэффициенты для колёсных тракторов, 0,007 и 2,0;

$T_{год}$ – годовая загрузка, ч;

$T_{сл}$ – срок службы, лет.

Для электротрактора затраты на ремонт и ТО шасси и трансмиссии приняты равными дизельным, а затраты, связанные с двигателем внутреннего сгорания, исключены, что учтено коэффициентом $k_{рто}$ (таблица 4.1). Годовые капитальные затраты с учётом остаточной стоимости:

$$З_{к}=\frac{Ц\left[CRF\left(r,T_{сл}\right)-sSFF\left(r,T_{сл}\right)\right)}{A_{год}},CRF=\frac{r\left(1+r\right)^{T_{сл}}}{\left(1+r\right)^{T_{сл}}-1},SFF=\frac{r}{\left(1+r\right)^{T_{сл}}-1},\quad(4.14)$$

где Ц – цена машины у дилера, тг;

r – реальная ставка дисконтирования;

s – остаточная стоимость в долях цены;

$A_{год}$ – годовая наработка, га/год ($A_{год} = T_{год}/t_{га}$).

Для электротрактора к капитальным затратам добавляется приведённая стоимость замен батареи в течение срока службы машины. Срок службы батареи определяется меньшим из циклового и календарного ресурсов [46]:

$$T_{акб}=min\left(\frac{N_{ц}}{N_{ц,год}},T_{кал}\right),N_{ц,год}=\frac{A_{год}e_{акб}}{E_{ном}},n_{зам}=max\left(0,\frac{T_{сл}}{T_{акб}}-1\right).\quad(4.15)$$

Дробное число замен учитывает остаточный ресурс батареи на конец срока службы и устраняет скачкообразное изменение затрат при построении зон.

4.5 Энергетические и экологические показатели

Энергия из внешнего источника и первичная энергия на 1 га:

$$I_1^{ЭТ}=3{,}6\,e_{сеть},I_1^{Д}=q\,H_u;I_2^{ЭТ}=k_{пэ,э}I_1^{ЭТ},I_2^{Д}=k_{пэ,т}I_1^{Д},\quad(4.16)$$

где $H_ц$ – объёмная низшая теплота сгорания дизельного топлива, 35,9 МДж/л;

$k_{пэ,э}$ – коэффициент первичной энергии электроэнергии, 2,5 [32];

$k_{пэ,т}$ – коэффициент первичной энергии дизельного топлива, 1,15 [33].

Выбросы CO_2 на 1 га – полные (с учётом генерации электроэнергии) и в зоне выполнения работ:

$$I_8^{ЭТ}=e_{сеть}K_{сеть},I_8^{Д}=I_9^{Д}=q\,K_{т},I_9^{ЭТ}=0,\quad(4.17)$$

где $K_{сеть}$ – коэффициент эмиссии энергосистемы Казахстана, 0,606 кг/(кВт·ч) [35];

$K_т$ – коэффициент эмиссии дизельного топлива, 2,68 кг/л [34].

Значение $K_{сеть}$ отражает преобладание угольной генерации в энергосистеме Казахстана; оно в 1,5–2 раза выше, чем в энергосистемах с

большой долей гидро- и атомной генерации, и является главным фактором, уменьшающим экологическое преимущество электротрактора.

4.6 Система показателей оценки

Система показателей (рисунок 4.3, таблица 4.2) включает десять показателей в пяти группах. Состав выбран так, чтобы каждая группа отражала самостоятельный аспект сравнения, а каждый физический эффект учитывался однократно: ограниченный запас энергии влияет на I_3 (выполнение задания с учётом подзарядок) и I_{10} (выполнение задания без подзарядки), которые различаются при наличии и отсутствии инфраструктуры зарядки у поля; на затраты труда он не влияет (подраздел 4.4).

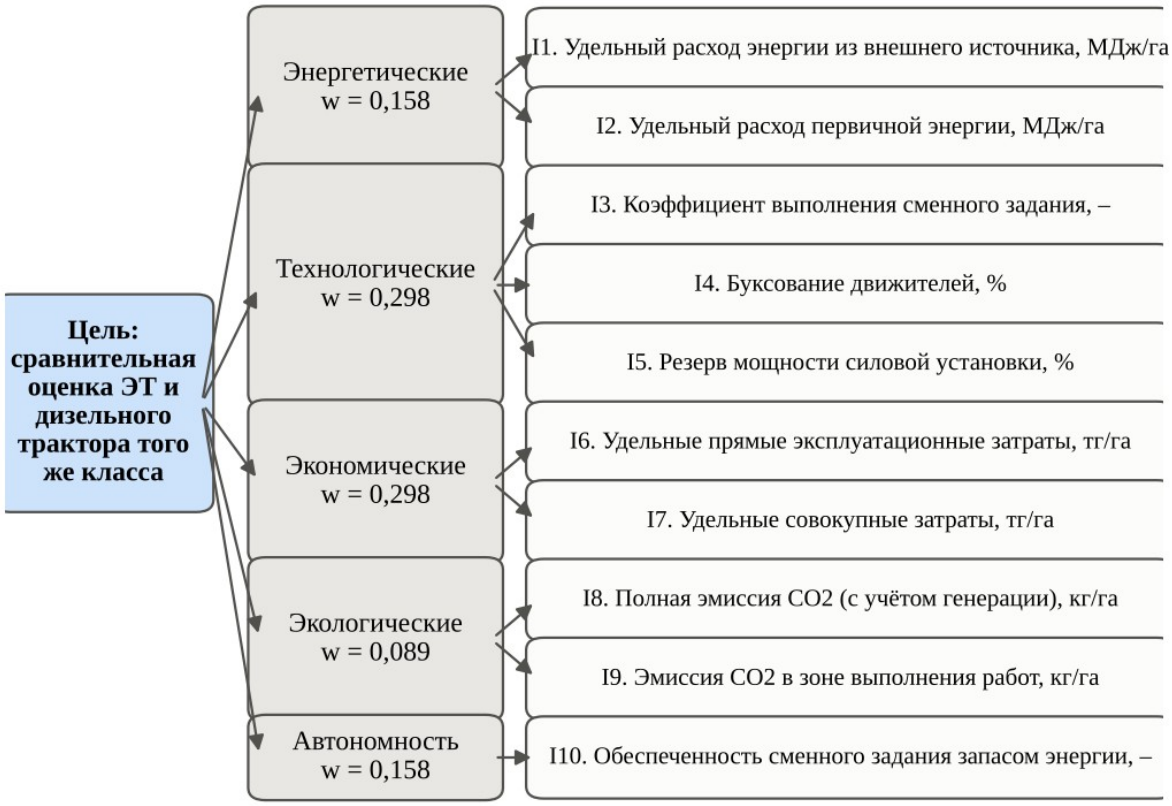


Рисунок 4.3 – Иерархия показателей оценки (веса групп по методу анализа иерархий)

Таблица 4.2 – Система показателей сравнительной оценки

Код	Группа	Показатель	Ед.	Направ-ление	ЭТ	Д
I1	Энергетические	Удельный расход энергии из внешнего источника	МДж/га	↓	$3{,}6 \cdot e_{сеть}$	$q \cdot H_u$
I2	Энергетические	Удельный расход первичной энергии	МДж/га	↓	$k_{пэ,э} \cdot I_1$	$k_{пэ,т} \cdot I_1$
I3	Технологические	Коэффициент выполнения сменного задания	–	↑	$\min(1; S_{см,ЭТ}/S_{зад})$	$\min(1; S_{см,Д}/S_{зад})$
I4	Технологические	Буксование движителей	%	↓	$\delta_{ЭТ}$	$\delta_{Д}$
I5	Технологические	Резерв мощности силовой установки	%	↑	$1 - \bar{P}(1+2\nu_P)/P_{lim}$	$1 - P_{вх,Д}(1+2\nu_P)/P_{ВОМ,ном}$
I6	Экономические	Удельные прямые эксплуатационные затраты	тг/га	↓	$C_{пр,ЭТ}$	$C_{пр,Д}$
I7	Экономические	Удельные совокупные затраты	тг/га	↓	$C_{сов,ЭТ}$	$C_{сов,Д}$
I8	Экологические	Полная эмиссия CO2 (с учётом генерации)	кг/га	↓	$e_{сеть} \cdot K_{сеть}$	$q \cdot K_т$
I9	Экологические	Эмиссия CO2 в зоне выполнения работ	кг/га	↓	0	$q \cdot K_т$
I10	Автономность	Обеспеченность сменного задания запасом энергии	–	↑	$\min(1; A_{зар}/S_{зад})$	$\min(1; A_{бак}/S_{зад})$

В таблице 4.2 стрелка «↑» означает, что предпочтительно большее значение показателя, «↓» – меньшее. $S_{зад}$ – сменное задание, га/смену. Если сменное задание не ограничено (машина загружена на всю смену), принимается $S_{зад} = S_{см,Д}$ – выработка дизельного аналога, который не имеет ограничения по автономности в пределах смены. Введение $S_{зад}$ делает оценку зависящей от условий использования, что и требуется для определения зон оптимального использования.

4.7 Нормирование показателей

Для каждого показателя вычисляется симметричное относительное преимущество электротрактора:

$$d_i = s_i \frac{x_i^{ЭТ} - x_i^{Д}}{max\left(\left|x_i^{ЭТ}\right|, \left|x_i^{Д}\right|\right)}, d_i \in [-1; 1), \tag{4.18}$$

где s_i – направление показателя: +1, если предпочтительно большее значение, и −1, если меньшее.

Нормирование (4.18) обладает свойствами, необходимыми для сравнения разнородных величин:

– безразмерность и независимость от единиц измерения;

– антисимметричность: при перестановке машин d_i меняет знак, $d_i = 0$ при равенстве показателей;

– ограниченность: $|d_i| \le 1$, в том числе при нулевом значении у одной из машин (показатель I_9), что исключает подавление остальных показателей;

– при малом различии d_i совпадает с относительной разностью показателей, т. е. имеет наглядный инженерный смысл;

– независимость от набора сравниваемых альтернатив (в отличие от нормирования по размаху).

Значение $d_i = 0{,}5$ означает, что электротрактор лучше в два раза (например, расходует вдвое меньше энергии), $d_i = -0{,}5$ – что он хуже в два раза.

4.8 Весовые коэффициенты

Экспертные веса определялись методом анализа иерархий [38, 39]. Для каждого уровня иерархии составлялась матрица парных сравнений $A = (a_{ij})$ по шкале Т. Саати (таблица 4.3), где a_{ij} выражает, во сколько раз элемент i важнее элемента j для цели оценки, $a_{ji} = 1/a_{ij}$. Вектор приоритетов – главный собственный вектор матрицы:

Таблица 4.3 – Шкала относительной важности Т. Саати

Оценка a_{ij}	Значение
1	элементы равноценны
3	умеренное превосходство i над j
5	существенное превосходство
7	значительное превосходство
9	абсолютное превосходство
2, 4, 6, 8	промежуточные оценки
$1/a_{ij}$	обратное сравнение

$$A\,w = \lambda_{max}\,w,\; CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n-1},\; CR = \frac{CI}{RI} \le 0{,}1, \tag{4.19}$$

где λ_{max} – наибольшее собственное число матрицы;

n – порядок матрицы;

CI, CR – индекс и отношение согласованности;

RI – случайный индекс (для n = 5 RI = 1,12).

Матрица парных сравнений групп показателей приведена в таблице 4.4. Суждения отражают цель исследования – выбор энергетического средства для сельскохозяйственного производителя: экономические и технологические свойства признаны равноценными и наиболее важными, энергетические и автономность – вдвое менее важными, экологические – наименее важными для производителя, поскольку в Республике Казахстан выбросы CO_2 от сельскохозяйственной техники в настоящее время не облагаются платежами.

Таблица 4.4 – Матрица парных сравнений групп показателей

Группа	Эн.	Техн.	Экон.	Экол.	Авт.	Вес w
Энергетические	1	1/2	1/2	2	1	0,158
Технологические	2	1	1	3	2	0,298
Экономические	2	1	1	3	2	0,298
Экологические	1/2	1/3	1/3	1	1/2	0,089
Автономность	1	1/2	1/2	2	1	0,158

Наибольшее собственное число λ_{max} = 5,013, отношение согласованности CR = 0,0030, что существенно ниже допустимого значения 0,1. Матрицы сравнения показателей внутри групп и их согласованность приведены в приложении В. Вес показателя равен произведению веса группы на локальный вес показателя в группе.

Энтропийные веса определялись по матрице значений показателей обеих машин на всех режимах, реализуемых обеими машинами (m альтернатив):

$$p_{ij}=\frac{z_{ij}}{\sum_{j=1}^{m} z_{ij}},\ E_i=-\frac{1}{\ln m}\sum_{j=1}^{m} p_{ij}\ln p_{ij},\ w_i^э=\frac{1-E_i}{\sum_k (1-E_k)}, \qquad (4.20)$$

где z_{ij} – значение показателя i у альтернативы j, нормированное по размаху к интервалу [0; 1];

E_i – энтропия показателя i.

Итоговые веса – линейная комбинация экспертных и энтропийных:

$$w_i = \alpha\, w_i^{\text{МАИ}} + (1-\alpha)\, w_i^{э}, \alpha = 0{,}5. \qquad (4.21)$$

Мультипликативная комбинация не использована, поскольку она обращает в нуль вес показателя, одинакового у всех альтернатив по энтропии, независимо от его значимости. Значения весов приведены в таблице 4.5 и на рисунке 4.4.

Таблица 4.5 – Весовые коэффициенты показателей

Код	Показатель	$w^{\text{МАИ}}$	$w^{э}$	w
I1	Удельный расход энергии из внешнего источника	0,053	0,089	0,071
I2	Удельный расход первичной энергии	0,105	0,067	0,086
I3	Коэффициент выполнения сменного задания	0,161	0,148	0,155
I4	Буксование движителей	0,049	0,180	0,114
I5	Резерв мощности силовой установки	0,088	0,032	0,060
I6	Удельные прямые эксплуатационные затраты	0,099	0,077	0,088
I7	Удельные совокупные затраты	0,199	0,075	0,137
I8	Полная эмиссия CO2 (с учётом генерации)	0,059	0,068	0,063
I9	Эмиссия CO2 в зоне выполнения работ	0,030	0,168	0,099
I10	Обеспеченность сменного задания запасом энергии	0,158	0,095	0,126

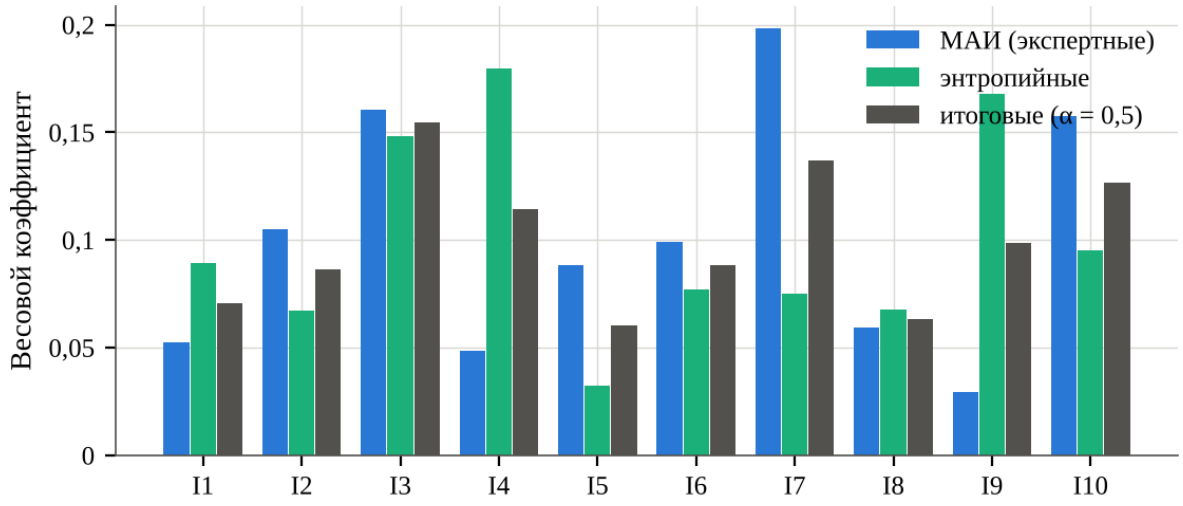


Рисунок 4.4 – Весовые коэффициенты показателей: экспертные, энтропийные и итоговые

Наибольшие итоговые веса имеют выполнение сменного задания I_3, совокупные затраты I_7 и обеспеченность задания запасом энергии I_{10}. Энтропийный метод увеличил веса буксования I_4 и локальных выбросов I_9, значения которых наиболее различаются у альтернатив, и уменьшил вес резерва мощности I_5.

4.9 Интегральный индекс, правило решения и проверка устойчивости

Интегральный индекс преимущества электротрактора:

$$I = \sum_{i=1}^{10} w_i d_i, \; I \in [-1; 1]. \tag{4.22}$$

I > 0 означает, что в совокупности показателей с принятыми весами электротрактор предпочтительнее дизельного аналога. Индекс вычисляется только для режимов, реализуемых обеими машинами; режимы, реализуемые одной машиной, относятся к её зоне без расчёта индекса.

Вывод проверяется на устойчивость к неопределённости допущений и весов методом Монте-Карло. В каждом из N = 1000 испытаний параметры, перечисленные в приложении Г, выбираются случайно с равномерным распределением в указанных диапазонах, модели раздела 3 пересчитываются с новыми КПД, а вектор весов выбирается из распределения Дирихле с параметром 50·w, т. е. со средним w и коэффициентом вариации каждого веса 30–45 %. Оценкой надёжности вывода служит вероятность

$$\hat{P}(I > 0) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} 1\left[I^{(n)} > 0\right]. \tag{4.23}$$

Таблица 4.6 – Правило решения по вероятности P(I > 0)

P(I > 0)	Заключение
≥ 0,90	устойчивое преимущество электротрактора
0,50 … 0,90	условное преимущество электротрактора (зависит от принятых допущений и весов)
0,10 … 0,50	условное преимущество дизельного аналога
< 0,10	устойчивое преимущество дизельного аналога

Дополнительно результат аддитивной свёртки контролируется методом TOPSIS [37]: для всех альтернатив вычисляется относительная близость к идеальному решению

$$C_j = \frac{D_j^-}{D_j^+ + D_j^-}, \quad (4.24)$$

где D_j^+, D_j^- – евклидовы расстояния взвешенного вектора показателей альтернативы j до идеального и наихудшего решений.

Влияние отдельных параметров на индекс оценивается стандартизованными коэффициентами регрессии индекса, осреднённого по режимам, на значения параметров в испытаниях Монте-Карло.

4.10 Алгоритм применения методики

Методика применяется в следующем порядке:

1) провести испытания электротрактора по ПМИ (приложение А) и определить зависимости R(a, v), δ($\varphi_н$), A(a, v), параметры вспомогательных режимов и предельную мощность;

2) задать дизельный аналог (масса, номинальная мощность, бак), условия организации работ (длина гона, сменное задание, удалённость зарядки) и экономические условия (цены, годовая загрузка, ставка);

3) для каждого режима рассчитать мощности и допустимость режима для обеих машин (подраздел 4.2);

4) рассчитать эксплуатационные, экономические, энергетические и экологические показатели (подразделы 4.3–4.5);

5) нормировать показатели по (4.18), вычислить индекс I по (4.22);

6) оценить вероятность P(I > 0) методом Монте-Карло и сделать заключение по таблице 4.6;

7) повторить расчёт на сетке условий и построить зоны оптимального использования (раздел 6).

Расчёт по методике автоматизирован (приложение Е); основные расчёты продублированы формулами в рабочей книге Excel, позволяющей изменять исходные данные и наблюдать изменение индекса.

5 Результаты сравнительной оценки

5.1 Исходные данные расчётов

Расчёты выполнены в ценах октября 2026 г. для условий Алматинской области (таблица 5.1). Цены тракторов у дилера в Республике Казахстан определены по экспортным ценам изготовителя с коэффициентом 1,467, учитывающим доставку (10 %), налог на добавленную стоимость 16 % [47] и наценку дилера (15 %); этот коэффициент варьируется в анализе чувствительности, а фактические цены покупки могут быть подставлены в рабочую книгу Excel.

Таблица 5.1 – Исходные экономические и экологические данные

Показатель	Значение	Источник, обоснование
Курс доллара США, тг	452,12	НБРК, 18.10.2026 [48]
Цена ЭТ YL254ET у дилера, тыс. тг	8 821	13 300 $ × курс × 1,467 [42]
Цена Д JM-254 у дилера, тыс. тг	3 349	5 050 $ × курс × 1,467 [41]
Цена электроэнергии, тг/(кВт·ч)	45,59	предельная цена ЭнергоСбыт АЖК с 12.09.2026, с НДС [49]
Цена дизельного топлива, тг/л	345	средняя розничная, сентябрь – октябрь 2026 г. [50, 51]
Стоимость часа работы тракториста, тг/ч	2 530	зарплата 365 262 тг/мес (с/х, II кв. 2026) [52] × 1,15 / 166 ч
Годовая загрузка, ч	600	базовое значение, варьируется 300–1000 ч
Срок службы, лет; остаточная стоимость	10; 20 %	принято
Реальная ставка дисконтирования	5 %	принято; варьируется 0–10 %
Стоимость замены батареи, $/(кВт·ч)	200	2,5 × средняя цена пакета LFP в 2025 г. (81 $/(кВт·ч)) [53]
Ресурс батареи: циклов; лет	3 000; 10	$LiFePO_4$ [46]
Коэффициент эмиссии сети, кг CO_2/(кВт·ч)	0,606	Казахстан, IEA-2025 [35]

5.2 Энергетическая и экологическая оценка

Таблица 5.2 – Энергетические и экологические показатели (сценарий 1)

Режим	$e_{акб}$, кВт·ч/га	$e_{сеть}$, кВт·ч/га	q, л/га	I_1, МДж/га			I_2, МДж/га		I_8, кг CO_2/га	
				ЭТ	Д	сниж., %	ЭТ	Д	ЭТ	Д
К 0,08×3,6	18,2	22,0	7,62	79	274	71	198	315	13,3	20,4
К 0,08×4,5	18,5	23,3	6,92	84	249	66	209	286	14,1	18,6
К 0,08×5,4	18,9	23,4	6,50	84	233	64	211	268	14,2	17,4
К 0,11×3,6	23,2	29,0	8,63	105	310	66	261	356	17,6	23,1
К 0,11×4,5	23,7	29,1	7,98	105	287	63	262	329	17,7	21,4
К 0,11×5,4	24,3	29,6	7,62	107	274	61	266	315	17,9	20,4
К 0,14×3,6	28,9	35,6	9,91	128	356	64	320	409	21,6	26,6

Режим	$e_{акб}$, кВт·ч/га	$e_{сеть}$, кВт·ч/га	q, л/га	I_1, МДж/га			I_2, МДж/га		I_8, кг CO_2/га	
				ЭТ	Д	сниж., %	ЭТ	Д	ЭТ	Д
К 0,14×4,5	29,7	36,1	9,36	130	336	61	324	386	21,8	25,1
Ф 0,08×1,8	33,7	40,7	14,08	146	505	71	366	581	24,7	37,7
Ф 0,08×2,7	30,0	37,4	10,93	135	392	66	337	451	22,7	29,3
Ф 0,08×3,6	27,0	33,4	9,15	120	329	63	300	378	20,2	24,5
Ф 0,12×1,8	45,0	56,1	16,26	202	584	65	505	671	34,0	43,6
Ф 0,12×2,7	40,2	49,1	12,91	177	464	62	442	533	29,8	34,6
Ф 0,12×3,6	36,3	43,9	10,94	158	393	60	395	452	26,6	29,3
Ф 0,16×1,8	56,0	68,7	18,40	247	661	63	618	760	41,6	49,3
Ф 0,16×2,7	50,2	60,6	14,85	218	533	59	545	613	36,7	39,8

Расход топлива дизельного аналога составил 6,5–9,9 л/га на культивации и 9,2–18,4 л/га на фрезеровании (таблица 5.2). Электротрактор потребляет из сети 22,0–68,7 кВт·ч/га. Энергия из внешнего источника у электротрактора меньше на 59–71 %, первичная энергия – на 11–37 %, полные выбросы CO_2 – на 8–35 % (рисунок 5.1).

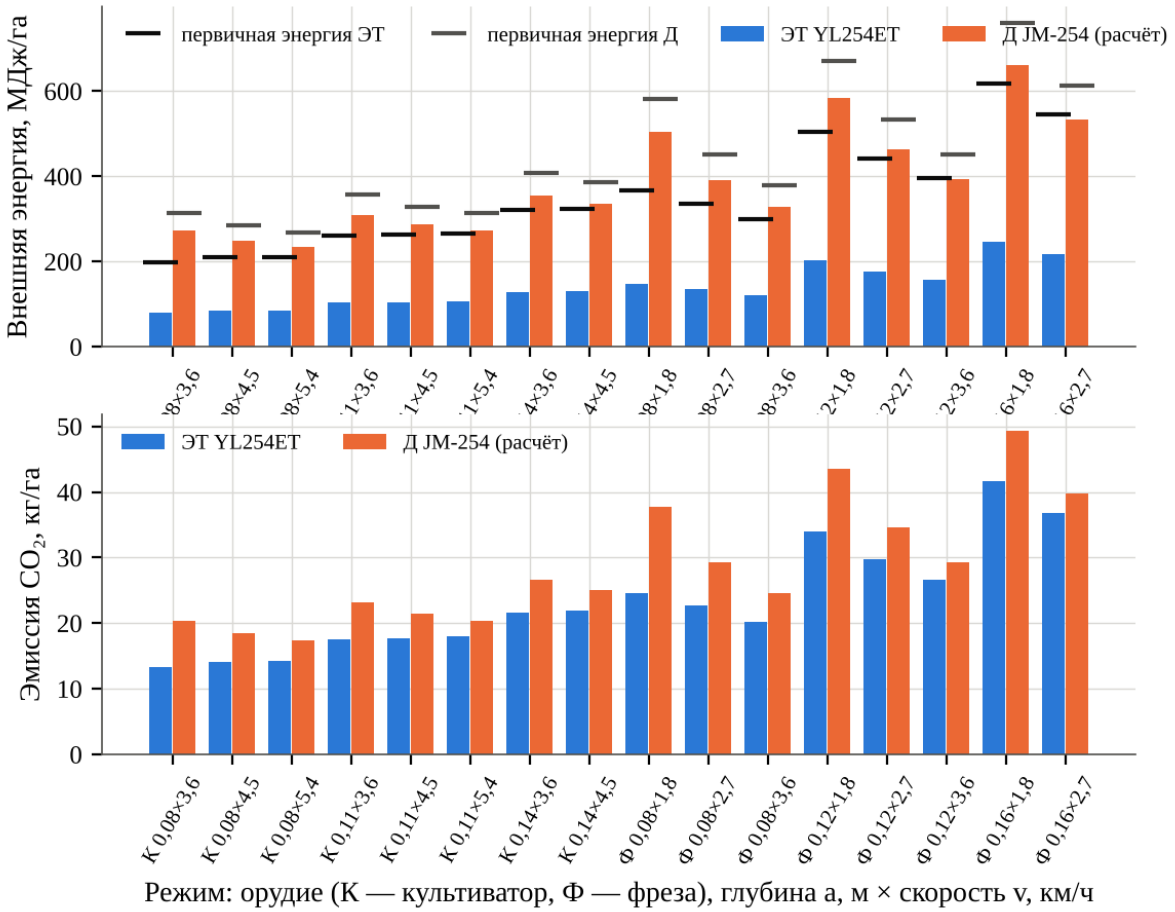


Рисунок 5.1 – Энергия из внешнего источника, первичная энергия и полная эмиссия CO_2 на 1 га для электротрактора и дизельного аналога

Преимущество электротрактора по энергии из внешнего источника обусловлено двумя факторами. Первый – более высокий КПД преобразования энергии (произведение КПД зарядного устройства, батареи и электропривода около 0,77 против 0,21–0,30 у дизеля на исследованных режимах). Второй – отсутствие расхода на холостой ход: дизельный двигатель при номинальной частоте вращения расходует топливо на механические потери независимо от нагрузки, что особенно заметно на лёгких режимах (рисунок 4.2). Поэтому преимущество электротрактора наибольшее на лёгких режимах (71 %) и наименьшее на тяжёлых (59 %).

При переходе к первичной энергии и полным выбросам преимущество сокращается в 2–4 раза: с учётом потерь при производстве электроэнергии и преобладания угольной генерации в Казахстане каждый килоджоуль электроэнергии требует 2,5 кДж первичной энергии, а каждый киловатт-час сопровождается выбросом 0,606 кг CO_2. Тем не менее даже в этом случае электротрактор сохраняет преимущество на всех режимах; на тяжёлых режимах фрезы оно уменьшается до 8 % по CO_2. Выбросы в зоне выполнения работ у электротрактора отсутствуют, что существенно для работы в теплицах, животноводческих помещениях и вблизи жилой застройки.

5.3 Эксплуатационно-технологическая оценка

Таблица 5.3 – Эксплуатационные показатели (длина гона 300 м, зарядка в 1 км от поля)

Режим	W_0, га/ч	$t_{авт}$ ЭТ, ч	$A_{зар}$, га	$t_{авт}$ Д, ч	Подзарядок в смену	$S_{см}$ ЭТ, га	$S_{см}$ Д, га	$S_{ЭТ}/S_{Д}$, %
К 0,08×3,6	0,432	2,23	0,87	7,5	0	0,83	2,82	29
К 0,08×4,5	0,540	1,80	0,86	6,8	1	0,91	3,44	26
К 0,08×5,4	0,648	1,50	0,84	6,1	1	1,07	4,02	27
К 0,11×3,6	0,432	1,76	0,69	6,6	1	0,75	2,81	26
К 0,11×4,5	0,540	1,41	0,67	5,9	1	0,91	3,42	27
К 0,11×5,4	0,648	1,17	0,65	5,2	1	1,07	4,00	27
К 0,14×3,6	0,432	1,41	0,55	5,8	1	0,75	2,80	27
К 0,14×4,5	0,540	1,12	0,53	5,0	1	0,91	3,41	27
Ф 0,08×1,8	0,225	2,20	0,47	7,4	0	0,45	1,54	29
Ф 0,08×2,7	0,338	1,70	0,53	6,5	1	0,60	2,25	26
Ф 0,08×3,6	0,450	1,44	0,59	6,0	1	0,78	2,92	27
Ф 0,12×1,8	0,225	1,65	0,35	6,4	1	0,41	1,54	26
Ф 0,12×2,7	0,338	1,26	0,39	5,5	1	0,60	2,24	27
Ф 0,12×3,6	0,450	1,08	0,44	5,0	1	0,78	2,91	27

Режим	W_0, га/ч	$t_{авт}$ ЭТ, ч	$A_{зар}$, га	$t_{авт}$ Д, ч	Подзарядок в смену	$S_{см}$ ЭТ, га	$S_{см}$ Д, га	$S_{ЭТ}/S_{Д}$, %
Ф 0,16×1,8	0,225	1,33	0,28	5,7	1	0,41	1,53	27
Ф 0,16×2,7	0,338	1,01	0,32	4,8	1	0,60	2,23	27

Продолжительность непрерывной работы электротрактора на одной зарядке составляет 1,01–2,23 ч, площадь, обрабатываемая на одной зарядке, – 0,28–0,87 га (таблица 5.3, рисунок 5.2). Дизельный аналог на одной заправке работает 4,8–7,5 ч, т. е. автономность электротрактора в 3,4–4,7 раза меньше.

При зарядном устройстве мощностью 3,5 кВт восполнение используемого запаса энергии требует 5,2 ч, поэтому в течение смены возможна не более чем одна подзарядка, и то лишь на лёгких режимах. В результате сменная выработка электротрактора составляет 26–29 % выработки дизельного аналога. Это главный недостаток электротрактора в существующей комплектации, и он не связан с его энергетической эффективностью: при равной скорости и ширине захвата производительность за час основного времени у машин одинакова.

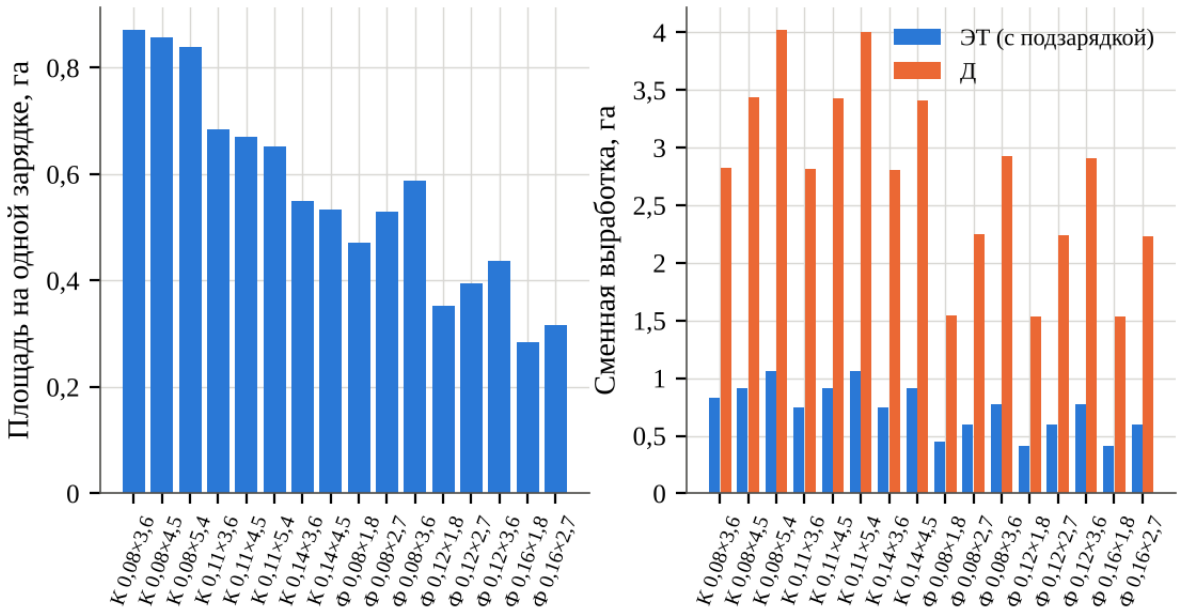


Рисунок 5.2 – Площадь, обрабатываемая на одной зарядке, и сменная выработка электротрактора и дизельного аналога

Буксование электротрактора на культивации на 1–5 процентных пунктов ниже, чем у дизельного аналога, вследствие большего сцепного веса.

На глубине 0,14 м буксование обеих машин превышает 18 %; для дизельного аналога предел 18 % достигается уже при глубине около 0,12 м (раздел 6). Резерв мощности у электротрактора меньше на 4–8 процентных пунктов, поскольку предельная мощность на входе трансмиссии у него составляет около 15,2 кВт против 16,6 кВт у дизельного аналога.

5.4 Экономическая оценка

Таблица 5.4 – Удельные затраты на представительных режимах, тг/га (годовая загрузка 600 ч)

Режим	Маш.	Оплата труда	Энергия, топливо	Ремонт и ТО	Прямые $С_{пр}$	Капитальные	Совокупные $С_{сов}$
К 0,08×3,6	ЭТ	6 884	1 003	216	8 103	4 281	12 385
	Д	6 603	2 629	361	9 592	1 626	11 218
К 0,11×4,5	ЭТ	6 037	1 329	177	7 543	3 508	11 051
	Д	5 411	2 753	295	8 459	1 332	9 791
Ф 0,08×2,7	ЭТ	9 203	1 706	270	11 179	5 347	16 526
	Д	8 247	3 770	450	12 467	2 030	14 498
Ф 0,12×2,7	ЭТ	9 203	2 240	270	11 713	5 417	17 131
	Д	8 248	4 455	450	13 153	2 030	15 183

Затраты на энергию у электротрактора на 46–62 % ниже затрат на топливо дизельного аналога, затраты на ремонт и ТО ниже на 40 % (по допущению). В результате прямые эксплуатационные затраты электротрактора ниже на 10–16 % (таблица 5.4, рисунок 5.3). Однако цена электротрактора в 2,6 раза выше, и капитальные затраты на 1 га при годовой загрузке 600 ч выше на 1,9–4,9 тыс. тг/га. Совокупные затраты электротрактора выше на 10–14 %.

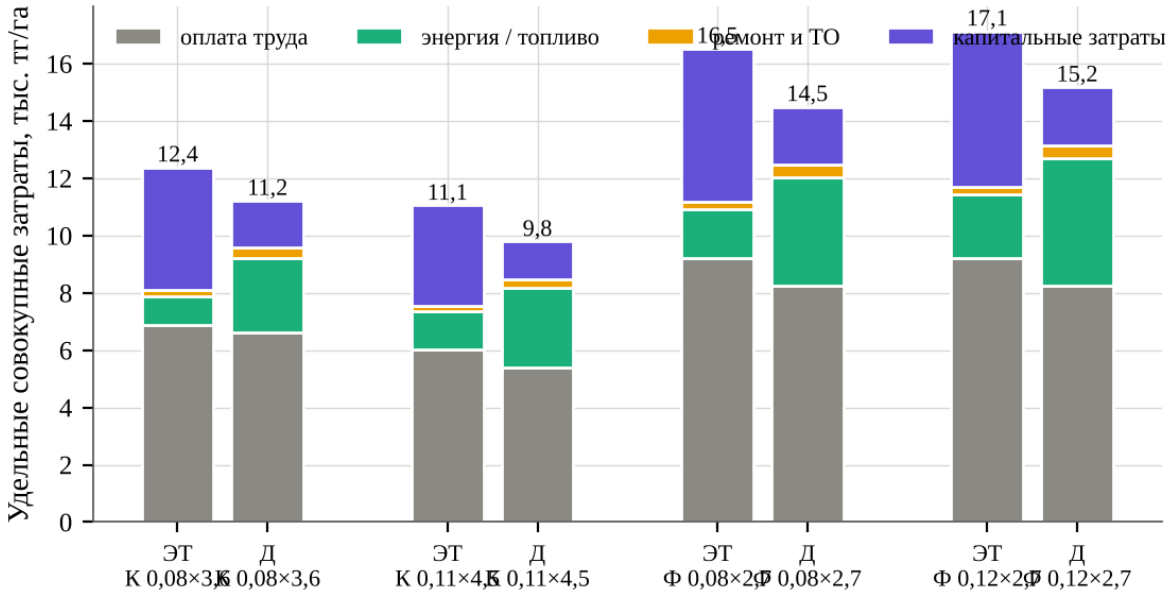


Рисунок 5.3 – Структура удельных совокупных затрат электротрактора и дизельного аналога

Совокупные затраты машин сравниваются при годовой загрузке 2 023 ч для культивации и 2 241 ч для фрезерования (при неизменных прочих условиях). Такая загрузка превышает фактическую загрузку тракторов малой мощности в хозяйствах, поэтому при ценах октября 2026 г. электротрактор экономически уступает дизельному аналогу; условия, при которых соотношение меняется, рассмотрены в подразделе 6.4.

5.5 Интегральная оценка

Расчёт выполнен для двух сценариев организации работ: сценарий 1 – машина загружена на всю смену (сменное задание равно выработке дизельного аналога); сценарий 2 – сменное задание 0,5 га, характерное для небольших участков, садов и теплиц. Значения показателей и нормированных преимуществ для двух представительных режимов приведены в таблице 5.5, профили преимуществ – на рисунке 5.4.

Таблица 5.5 – Показатели и нормированные преимущества ЭТ на представительных режимах

Показатель	Культиватор 0,11 м × 4,5 км/ч				Фреза 0,12 м × 2,7 км/ч			
	ЭТ	Д	d (сц. 1)	d (сц. 2)	ЭТ	Д	d (сц. 1)	d (сц. 2)
I1. Удельный расход энергии из внешнего источника,	105	287	0,63	0,63	177	464	0,62	0,62

Показатель	Культиватор 0,11 м × 4,5 км/ч				Фреза 0,12 м × 2,7 км/ч			
	ЭТ	Д	d (сц. 1)	d (сц. 2)	ЭТ	Д	d (сц. 1)	d (сц. 2)
МДж/га								
I2. Удельный расход первичной энергии, МДж/га	262	329	0,20	0,20	442	533	0,17	0,17
I3. Коэффициент выполнения сменного задания, –	0,265	1,000	−0,73	0,00	0,266	1,000	−0,73	0,00
I4. Буксование движителей, %	14,7	16,8	0,13	0,13	5,3	5,3	−0,00	−0,00
I5. Резерв мощности силовой установки, %	24,7	30,6	−0,19	−0,19	18,9	25,7	−0,26	−0,26
I6. Удельные прямые эксплуатационные затраты, тг/га	7 543	8 459	0,11	0,11	11 713	13 153	0,11	0,11
I7. Удельные совокупные затраты, тг/га	11 051	9 791	−0,11	−0,11	17 131	15 183	−0,11	−0,11
I8. Полная эмиссия CO2 (с учётом генерации), кг/га	17,7	21,4	0,17	0,17	29,8	34,6	0,14	0,14
I9. Эмиссия CO2 в зоне выполнения работ, кг/га	0,0	21,4	1,00	1,00	0,0	34,6	1,00	1,00
I10. Обеспеченность сменного задания запасом энергии, –	0,196	0,815	−0,76	0,00	0,176	0,769	−0,77	−0,21

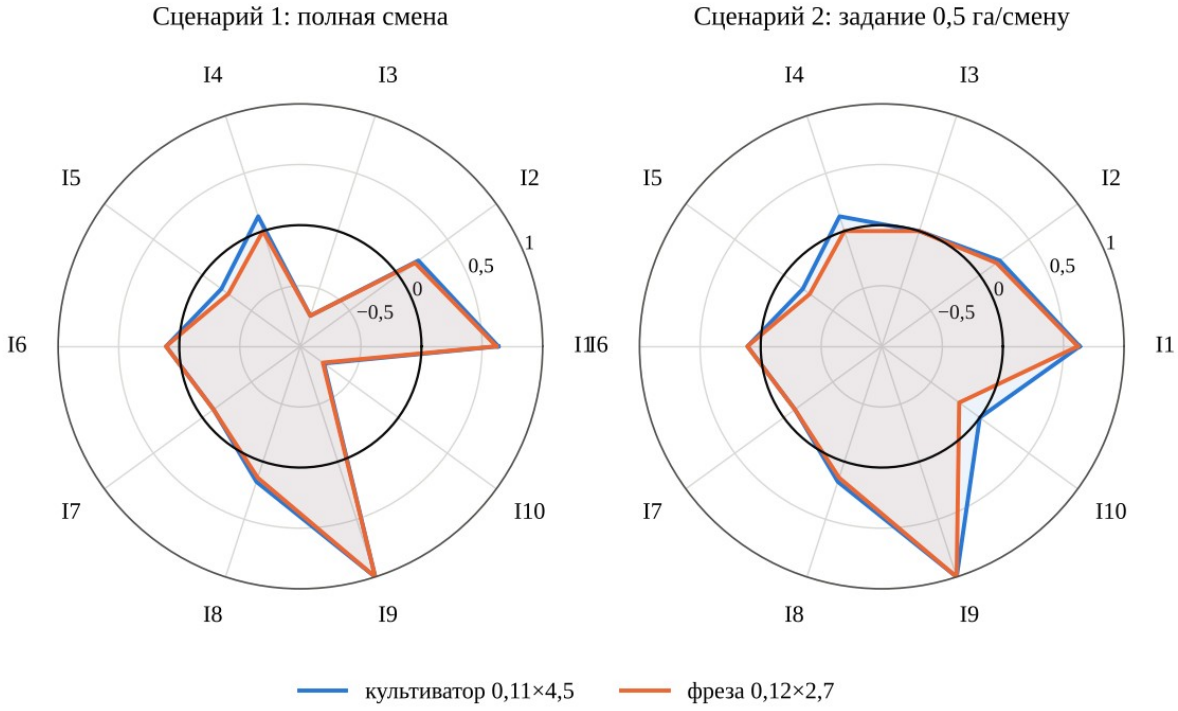


Рисунок 5.4 – Профили нормированных преимуществ электротрактора d_i: $d_i > 0$ – преимущество ЭТ

Профили показывают устойчивую структуру преимуществ. Электротрактор выигрывает по энергетическим (I_1, I_2) и экологическим (I_8, I_9) показателям, по буксованию на культивации (I_4) и по прямым затратам (I_6). Он проигрывает по резерву мощности (I_5) и совокупным затратам (I_7). Выполнение сменного задания (I_3) и обеспеченность запасом энергии (I_{10})

зависят от сценария: в сценарии 1 они дают наибольший отрицательный вклад (d ≈ −0,7), в сценарии 2 становятся нейтральными или близкими к нейтральным.

Таблица 5.6 – Интегральный индекс, вероятность P(I > 0) и проверка методом TOPSIS

Режим	Реали-зуем	Сценарий 1			Сценарий 2			Заключение (сц. 2)
		I	P(I>0)	$C_{эт}/C_{д}$	I	P(I>0)	$C_{эт}/C_{д}$	
К 0,08×3,6	ЭТ, Д	0,012	0,58	0,62/0,72	0,209	1,00	0,82/0,66	устойчивое ЭТ
К 0,08×4,5	ЭТ, Д	−0,028	0,43	0,60/0,73	0,178	1,00	0,82/0,69	устойчивое ЭТ
К 0,08×5,4	ЭТ, Д	−0,043	0,31	0,60/0,73	0,166	1,00	0,80/0,70	устойчивое ЭТ
К 0,11×3,6	ЭТ, Д	−0,023	0,43	0,57/0,64	0,184	1,00	0,74/0,57	устойчивое ЭТ
К 0,11×4,5	ЭТ, Д	−0,041	0,32	0,57/0,64	0,169	1,00	0,73/0,59	устойчивое ЭТ
К 0,11×5,4	ЭТ, Д	−0,069	0,23	0,56/0,62	0,142	1,00	0,71/0,59	устойчивое ЭТ
К 0,14×3,6	нет	−0,026	0,39	–	0,183	1,00	–	устойчивое ЭТ
К 0,14×4,5	нет	−0,056	0,31	–	0,155	1,00	–	устойчивое ЭТ
Ф 0,08×1,8	ЭТ, Д	0,002	0,53	0,56/0,53	0,176	1,00	0,68/0,43	устойчивое ЭТ
Ф 0,08×2,7	ЭТ, Д	−0,041	0,34	0,58/0,63	0,167	1,00	0,78/0,57	устойчивое ЭТ
Ф 0,08×3,6	ЭТ, Д	−0,055	0,26	0,60/0,69	0,154	1,00	0,83/0,65	устойчивое ЭТ
Ф 0,12×1,8	ЭТ, Д	−0,041	0,33	0,51/0,47	0,101	0,95	0,61/0,36	устойчивое ЭТ
Ф 0,12×2,7	ЭТ, Д	−0,067	0,22	0,55/0,55	0,118	0,99	0,71/0,48	устойчивое ЭТ
Ф 0,12×3,6	ЭТ, Д	−0,107	0,12	0,56/0,60	0,090	0,95	0,74/0,56	устойчивое ЭТ
Ф 0,16×1,8	ЭТ, Д	−0,059	0,24	0,48/0,42	0,068	0,85	0,56/0,32	условное ЭТ
Ф 0,16×2,7	Д	−0,139	0,06	–	0,027	0,64	–	условное ЭТ

В сценарии 1 (полная загрузка в течение смены) интегральный индекс отрицателен на 14 из 16 режимов (таблица 5.6) и изменяется от −0,139 до 0,012. Положительные значения получены только для двух режимов с наименьшей мощностью – культиватор 0,08 м × 3,6 км/ч и фреза 0,08 м × 1,8 км/ч, – но и здесь вероятность P(I > 0) составляет 0,53–0,58, т. е. преимущество условное. Вероятность P(I > 0) на тяжёлых режимах фрезы снижается до 0,06–0,12 – это устойчивое или близкое к устойчивому преимущество дизельного аналога. Метод TOPSIS даёт тот же вывод для

режимов со скоростью выше минимальной; на режимах фрезы со скоростью 1,8 км/ч TOPSIS отдаёт небольшое предпочтение электротрактору, что объясняется большим влиянием на евклидово расстояние показателей с большим размахом (энергия и выбросы на медленных режимах) и подтверждает условный характер вывода в этой области.

В сценарии 2 (сменное задание 0,5 га) индекс положителен на всех режимах (0,027–0,209), а вероятность P(I > 0) не ниже 0,95 на всех режимах, кроме двух самых тяжёлых режимов фрезы. Метод TOPSIS в этом сценарии единогласно отдаёт предпочтение электротрактору. Различие сценариев показывает, что вывод о преимуществе определяется не столько свойствами машин, сколько соотношением сменного задания и запаса энергии электротрактора, – это и является основанием для построения зон оптимального использования.

5.6 Устойчивость выводов

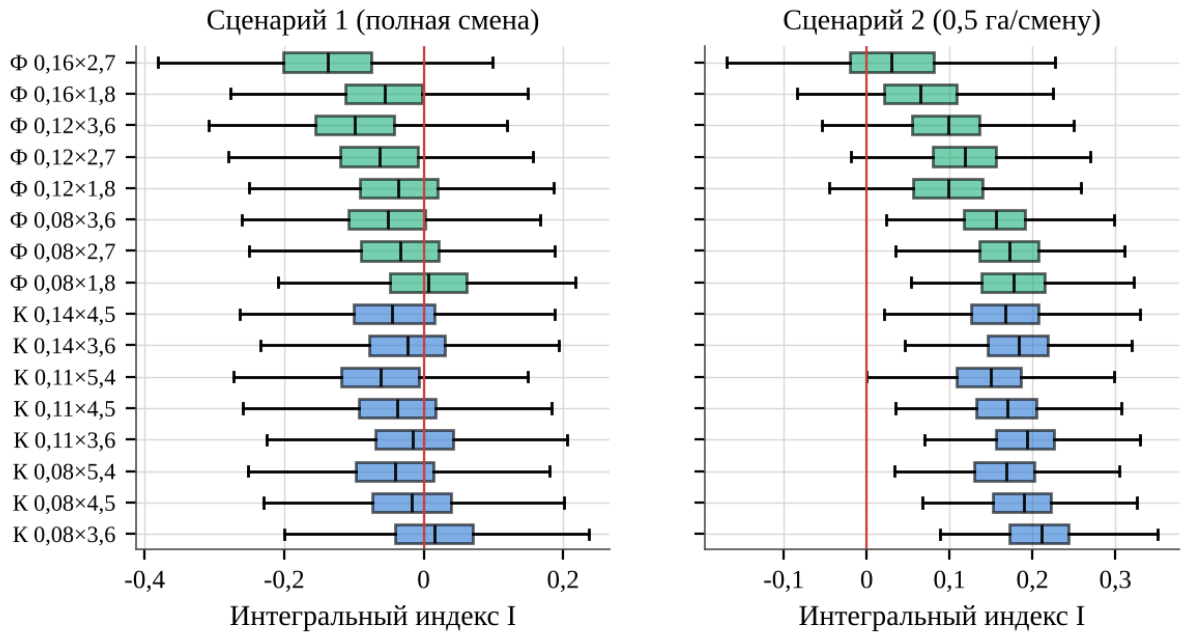


Рисунок 5.5 – Распределения интегрального индекса по результатам 1000 испытаний Монте-Карло (ящик – межквартильный размах, усы – 1,5 размаха)

Распределения индекса (рисунок 5.5) показывают, что совместная вариация пятнадцати параметров и весов смещает индекс в пределах ±0,15 относительно среднего значения (интервал 5–95 %). В сценарии 2

распределения почти целиком лежат в положительной области, в сценарии 1 – пересекают нуль.

Таблица 5.7 – Стандартизованные коэффициенты регрессии индекса I на параметры

Параметр	Сценарий 1	Сценарий 2
коэффициент эмиссии энергосистемы	−0,154	−0,221
поправка расхода топлива к модели ASAE	0,192	0,202
КПД зарядного устройства	0,097	0,144
годовая загрузка	0,109	0,141
КПД электропривода	0,075	0,122
коэффициент первичной энергии электроэнергии	−0,068	−0,117
ставка дисконтирования	−0,067	−0,100
цена дизельного топлива	0,041	0,084
КПД батареи	0,025	0,041
КПД трансмиссии	0,031	0,034
отношение мощности ВОМ к мощности двигателя Д	−0,006	−0,012
цена электроэнергии	−0,022	−0,009
коэффициент цены поставки	0,017	0,009
доля затрат на ремонт и ТО ЭТ	0,025	0,008
стоимость замены батареи	−0,013	0,001

Стандартизованные коэффициенты регрессии (таблица 5.7, рисунок 5.6) ранжируют параметры по влиянию на индекс. Наибольшее влияние оказывают поправка к модели расхода топлива, коэффициент эмиссии энергосистемы, КПД зарядного устройства и электропривода и годовая загрузка. Коэффициент детерминации регрессии составляет 0,11 и 0,19: на параметры приходится 10–20 % дисперсии индекса, остальное определяется вариацией весов. Следовательно, для окончательного решения в конкретном хозяйстве веса целесообразно уточнять экспертным опросом специалистов этого хозяйства; рабочая книга Excel позволяет выполнить такой пересчёт.

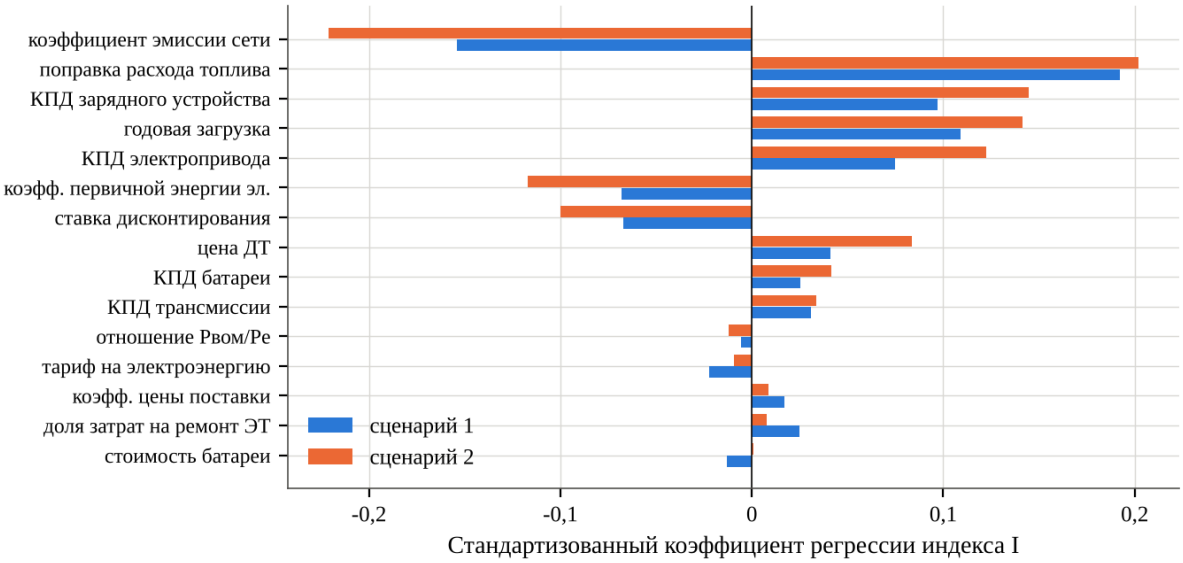


Рисунок 5.6 – Влияние параметров на интегральный индекс (стандартизованные коэффициенты регрессии)

6 Зоны оптимального использования электротрактора

6.1 Понятие и критерии зоны оптимального использования

Результаты раздела 5 показывают, что знак интегрального индекса определяется тремя группами условий: режимом работы агрегата (глубина, скорость, вид машины), организацией работ (сменное задание, удалённость от места зарядки, длина гона) и экономической обстановкой (годовая загрузка, цены энергоносителей). Соответственно выделены три вида зон:

– **технологическая зона** – область сочетаний глубины и скорости, в которой электротрактор технически способен выполнить операцию с допустимой нагрузкой силовой установки и допустимым буксованием;

– **организационная зона** – область сочетаний сменного задания и удалённости поля от места зарядки, в которой интегральный индекс положителен;

– **экономическая зона** – область сочетаний годовой загрузки и цены дизельного топлива, в которой совокупные удельные затраты электротрактора не выше, чем у дизельного аналога.

Зоной оптимального использования электротрактора называется пересечение технологической зоны с областью, в которой $I > 0$ при $P(I > 0) \geq 0{,}9$. Зоны построены на сетке условий по моделям разделов 3 и 4 при базовых значениях параметров; границы, лежащие вне исследованного диапазона режимов, являются экстраполяцией и отмечены как таковые.

6.2 Технологическая зона

Технологические зоны для культиватора и фрезы показаны на рисунке 6.1 (сценарий 1) и рисунке 6.2 (сценарий 2). Сплошной синей линией показана граница области, допустимой для электротрактора, штриховой оранжевой – для дизельного аналога, пунктирной чёрной – граница длительного режима электротрактора по паспортной часовой мощности 12 кВт.

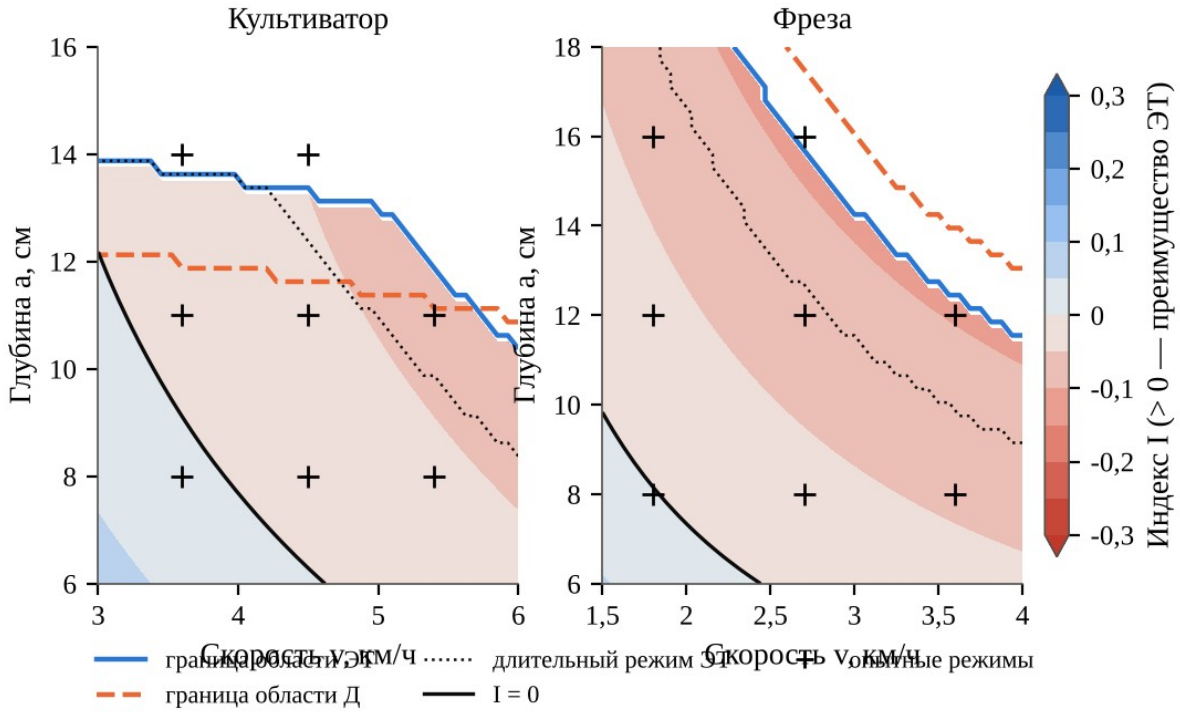


Рисунок 6.1 – Технологическая зона и интегральный индекс в сценарии 1 (полная загрузка в течение смены)

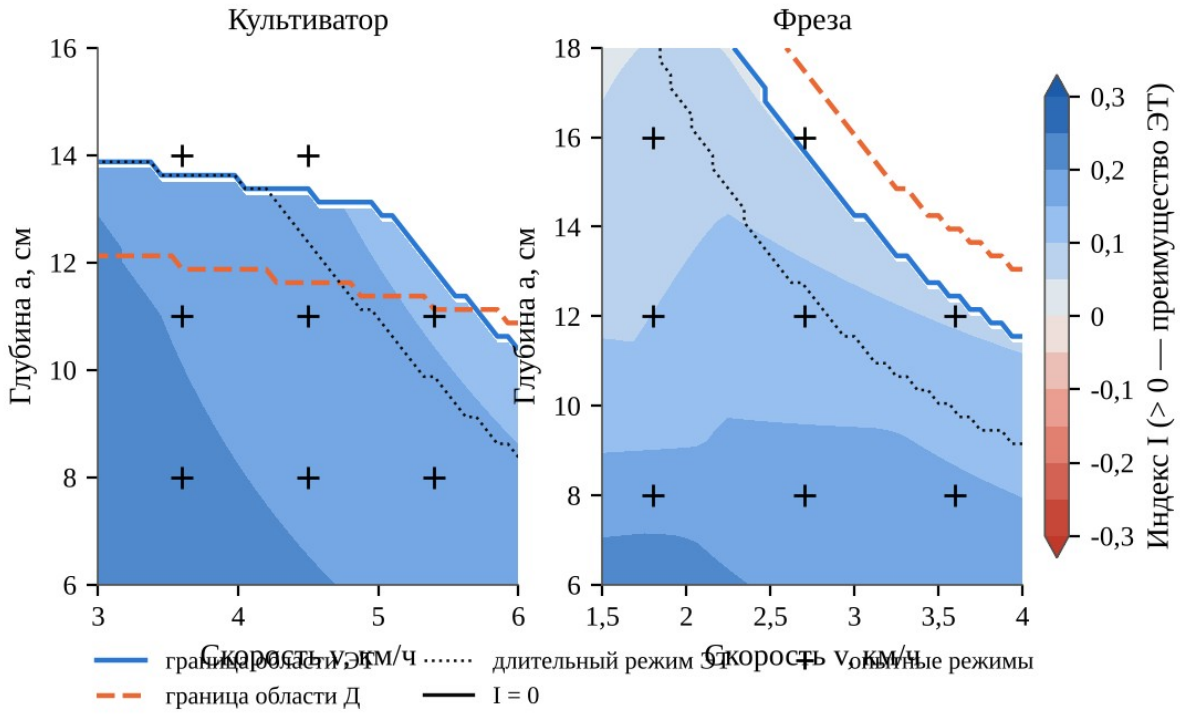


Рисунок 6.2 – Технологическая зона и интегральный индекс в сценарии 2 (сменное задание 0,5 га)

Культиватор. Область, допустимая для электротрактора, шире, чем для дизельного аналога: на скорости 3,0–4,5 км/ч электротрактор может

работать на глубине до 13,5 см, дизельный аналог – до 11,8 см. Граница дизельного аналога определяется буксованием: при меньшей массе он достигает предела 18 % при меньшем тяговом сопротивлении. Граница электротрактора на малых скоростях также определяется буксованием, а на скоростях выше 5 км/ч – предельной мощностью. Доля исследованной области (a = 6–16 см, v = 3–6 км/ч), доступная только электротрактору, составляет 13 %, только дизельному аналогу – 0,4 %.

Фреза. Здесь соотношение обратное: тяговое усилие мало, буксование не ограничивает режим, и граница определяется мощностью. Поскольку мощность на входе трансмиссии у дизельного аналога больше (16,6 кВт против 15,2 кВт), его область шире: на скорости 2,7 км/ч предельная глубина для электротрактора составляет 15,3 см, для дизельного аналога – 17,1 см. Только дизельному аналогу доступно 8 % исследованной области.

Граница длительного режима (12 кВт на валу двигателя хода) отсекает около 14 % допустимой области культиватора и 24 % – фрезы. Как показано в подразделе 3.8, по нагреву двигателя это ограничение консервативно; режимы между этой границей и границей предельной мощности рекомендуется использовать после проверки теплового режима при непрерывной работе продолжительностью не менее 1 ч.

В сценарии 1 индекс положителен лишь на 22 % допустимой области культиватора и на 8 % – фрезы (лёгкие режимы с малыми глубиной и скоростью), причём значения индекса близки к нулю. В сценарии 2 индекс положителен во всей допустимой области обеих машин и составляет 0,04–0,23. Внутри допустимой области индекс убывает с ростом нагрузки: на тяжёлых режимах уменьшаются резерв мощности и энергетическое преимущество электротрактора.

6.3 Организационная зона

Организационная зона построена для представительных режимов (культиватор 0,11 м × 4,5 км/ч, фреза 0,12 м × 2,7 км/ч) в координатах

«сменное задание – удалённость места зарядки» (рисунок 6.3). Пунктирной линией показана площадь, обрабатываемая на одной зарядке.

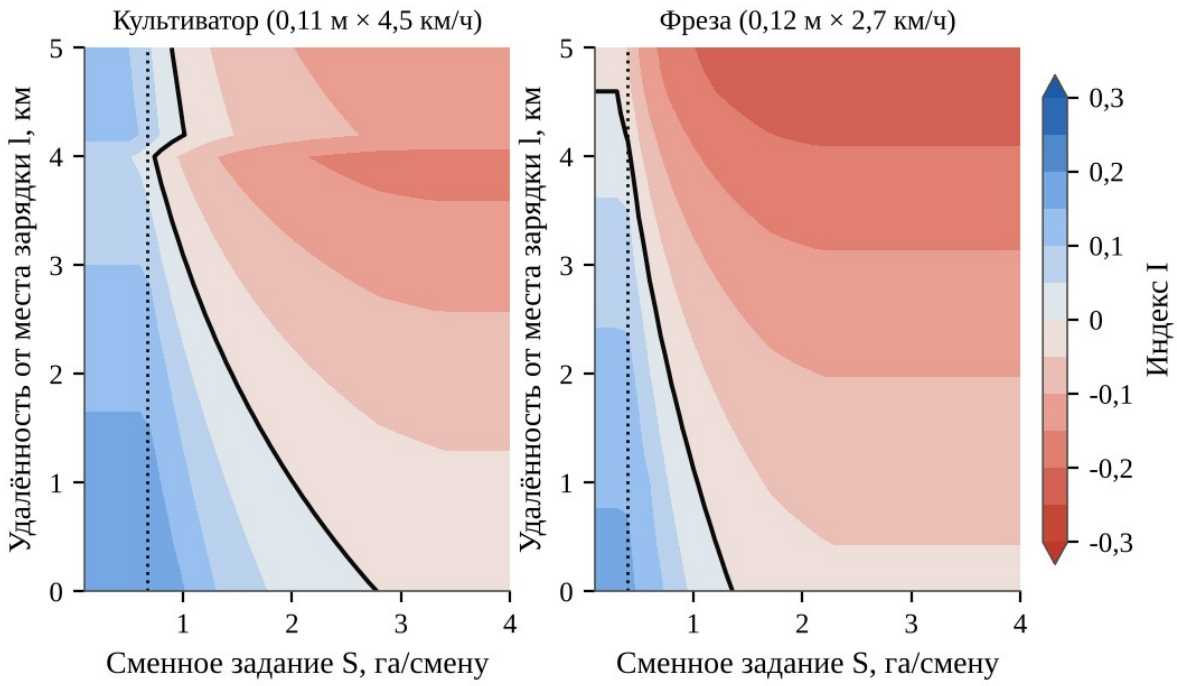


Рисунок 6.3 – Организационная зона: интегральный индекс в зависимости от сменного задания и удалённости поля от места зарядки

Таблица 6.1 – Граничное сменное задание, выше которого индекс становится отрицательным, га/смену

Удалённость зарядки l, км	Культиватор 0,11 м × 4,5 км/ч	Фреза 0,12 м × 2,7 км/ч
0	2,8	1,4
1	2,1	1,1
2	1,5	0,8
3	1,1	0,6
5	0,9	0,1

Если сменное задание не превышает площади, обрабатываемой на одной зарядке (0,67 га для культиватора и 0,39 га для фрезы), электротрактор выполняет его без подзарядки, и индекс положителен при любой удалённости места зарядки. При большем задании требуется подзарядка в течение смены, и индекс убывает тем быстрее, чем дальше место зарядки. Граничное задание (таблица 6.1) при зарядке у края поля составляет 2,8 га для культиватора и 1,4 га для фрезы, при удалённости 1 км – 2,1 и 1,1 га, при удалённости 3 км – 1,1 и 0,6 га.

Практический вывод: электротрактор в существующей комплектации оптимален для хозяйств, где суточный объём почвообработки одним трактором не превышает 1–2 га, а работы ведутся вблизи (до 1–2 км) от места зарядки: сады, виноградники, теплицы, овощные и семеноводческие участки, опытные поля.

6.4 Экономическая зона

Экономическая зона (рисунок 6.4) построена в координатах «годовая загрузка – цена дизельного топлива» при сценарии 2 и цене электроэнергии 45,59 тг/(кВт·ч). Сплошной линией показана граница равенства совокупных удельных затрат; синий цвет – экономия у электротрактора, красный – у дизельного аналога.

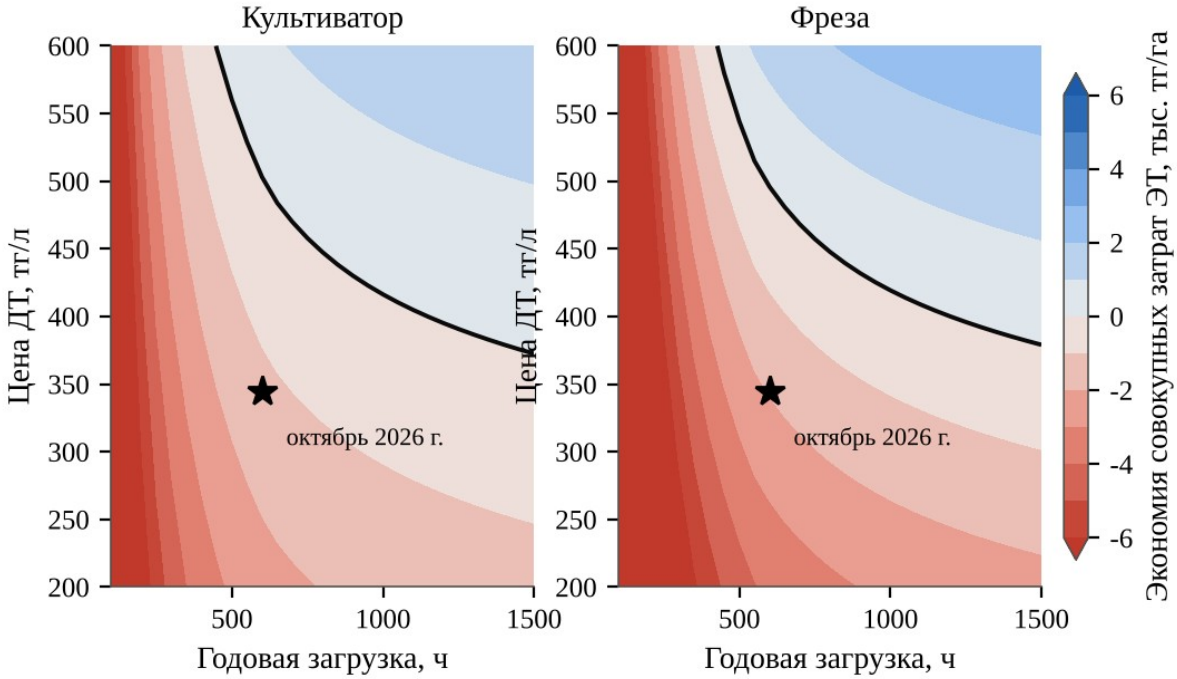


Рисунок 6.4 – Экономическая зона: разность совокупных удельных затрат в зависимости от годовой загрузки и цены дизельного топлива

Таблица 6.2 – Цена дизельного топлива, выше которой совокупные затраты электротрактора ниже, тг/л

Годовая загрузка, ч	Культиватор	Фреза
600	520	500
1 000	420	420
1 500	380	380

При текущей цене дизельного топлива (345 тг/л) равенство затрат достигается при годовой загрузке около 2 023 ч (культивация) и 2 241 ч (фрезерование). При загрузке 600 ч электротрактор становится экономически выгоднее при цене топлива выше 520–500 тг/л, при загрузке 1000 ч – выше 420 тг/л (таблица 6.2). Экономическая зона, таким образом, при ценах октября 2026 г. лежит за пределами типичной загрузки тракторов малой мощности; её достижение требует снижения цены электротрактора, увеличения годовой загрузки за счёт использования на нескольких видах работ или роста цены дизельного топлива.

6.5 Влияние организационно-технических мер на границы зон

Таблица 6.3 – Влияние мер на показатели электротрактора (сценарий 1)

Вариант	Культиватор 0,11 × 4,5			Фреза 0,12 × 2,7		
	$S_{см}$, га	I	$\Delta C_{сов}$, тыс. тг/га	$S_{см}$, га	I	$\Delta C_{сов}$, тыс. тг/га
Базовый вариант	0,91	−0,041	1,26	0,60	−0,067	1,95
Зарядное устройство 7 кВт	1,27	−0,016	1,03	0,75	−0,051	1,69
Батарея 46,7 кВт·ч (×2)	1,31	0,013	1,96	0,77	−0,022	2,99
Годовая загрузка 1500 ч	0,91	−0,027	0,22	0,60	−0,054	0,44
Цена ДТ 450 тг/л	0,91	−0,023	0,42	0,60	−0,049	0,59
Зарядка 7 кВт + загрузка 1500 ч	1,27	−0,002	−0,01	0,75	−0,038	0,19

Результаты расчёта мер, расширяющих зону оптимального использования, приведены в таблице 6.3 ($\Delta C_{сов}$ – превышение совокупных удельных затрат электротрактора над дизельным аналогом).

– увеличение мощности зарядного устройства до 7 кВт (трёхфазное подключение) сокращает время зарядки вдвое и увеличивает сменную выработку на 25–40 % без изменения затрат на 1 га; индекс в сценарии 1 приближается к нулю;

– удвоение энергоёмкости батареи увеличивает площадь на одной зарядке вдвое и даёт положительный индекс в сценарии 1 для культиватора, но повышает совокупные затраты на 0,7–1,1 тыс. тг/га из-за стоимости батареи;

– увеличение годовой загрузки до 1500 ч и рост цены топлива до 450 тг/л уменьшают экономическое отставание электротрактора в 3–6 раз;

– сочетание зарядного устройства 7 кВт и годовой загрузки 1500 ч приводит к равенству совокупных затрат для культиватора и к отставанию на 0,2 тыс. тг/га для фрезы.

Ни одна из мер в отдельности не делает электротрактор предпочтительным при полной загрузке в течение смены на фрезеровании; на культивации к этому приводит увеличение запаса энергии.

6.6 Сводная характеристика зон и рекомендации

Таблица 6.4 – Сводная характеристика зон оптимального использования

Вид зоны	Граница	Соотношение машин	Рекомендация
Технологическая (культиватор)	a ≤ 13,5 см при v ≤ 4,5 км/ч; a ≤ 10–12 см при v = 5–6 км/ч	область ЭТ шире за счёт меньшего буксования	ЭТ: a ≤ 12 см при v ≤ 4,5 км/ч (длительный режим)
Технологическая (фреза)	$\bar{P}$ ≤ 16,4 кВт: a ≤ 15 см при 2,7 км/ч; a ≤ 13 см при 3,4 км/ч	область Д шире на 8 %	ЭТ: a ≤ 12 см при v ≤ 2,7 км/ч
Организационная	сменное задание ≤ 1,4–2,8 га при зарядке у поля; ≤ 1,1–2,1 га при 1 км	ЭТ при малых заданиях, Д при больших	ЭТ: задание ≤ 0,4–0,7 га без подзарядки
Экономическая	$T_{год}$ ≥ 2000–2200 ч при 345 тг/л; $Ц_{т}$ ≥ 500–520 тг/л при 600 ч	Д при текущих ценах	Д; ЭТ – при снижении цены машины или росте загрузки
Экологическая	работа в закрытых помещениях, вблизи жилья, в охранных зонах	ЭТ безусловно (нет локальных выбросов)	ЭТ

Сводная характеристика зон приведена в таблице 6.4. Обобщая результаты, можно сформулировать рекомендации по использованию электротрактора JINMA YL254ET.

– использовать электротрактор на поверхностной обработке почвы в хозяйствах с небольшим суточным объёмом работ (до 1–2 га на трактор) при расположении зарядки на расстоянии до 1–2 км, в том числе в садах, на виноградниках и в теплицах, где дополнительным преимуществом является отсутствие выбросов в зоне работ;

– при работе с культиватором на плотных почвах (твёрдость около 1,5 МПа) ограничивать глубину 12–13 см при скорости до 4,5 км/ч; при работе с фрезой – глубину 12 см при скорости до 2,7 км/ч или 16 см при скорости 1,8 км/ч;

– оснащать места хранения электротракторов зарядными устройствами мощностью не менее 7 кВт; при сменных заданиях более 1 га предусматривать зарядку у поля;

– для достижения экономической целесообразности обеспечивать годовую загрузку электротрактора на нескольких видах работ (почвообработка, транспортные, внутрихозяйственные работы) и учитывать её при закупке;

– при обосновании закупки для конкретного хозяйства выполнять расчёт по разработанной методике с фактическими ценами, сменными заданиями и весами показателей, согласованными со специалистами хозяйства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам выполненной научно-исследовательской работы сделаны следующие выводы.

1. Разработаны программа и методика полевых испытаний электротрактора с почвообрабатывающими машинами, основанные на регистрации параметров силовой установки по штатной шине CAN без вмешательства в электрические цепи. Проведены испытания с культиватором и фрезой по полнофакторному плану 3×3 в трёх блоках (48 зачётных проходов) на почве твёрдостью 1,47 МПа и влажностью 10 %. Эффект блоков незначим ($p = 0{,}14–0{,}56$), расширенная неопределённость удельного расхода энергии не превышает 6 %; ёмкость батареи, рассчитанная по интегралу тока (302–306 А·ч), совпадает с паспортной.

2. Удельный расход энергии из батареи составил 17,1–29,0 кВт·ч/га на культивации и 26,7–56,0 кВт·ч/га на фрезеровании. Определяющим фактором является глубина обработки ($\eta^2 = 0{,}97$ и 0,88). Удельное тяговое сопротивление культиватора $k = 32{,}7 + 1{,}83 \cdot v^2$ кН/м², удельная энергия фрезерования 84–109 кДж/м³ (от батареи) и снижается с ростом скорости. Модель агрегатов воспроизводит измеренную мощность со средней погрешностью 1,1 %.

3. Экспериментально установлено ограничение мощности, потребляемой от батареи, на уровне 17,5 кВт (ограничение контроллера). Оно определяет границу работоспособности: режимы культиватора 0,14 м × 5,4 км/ч и фрезы 0,16 м × 3,6 км/ч нереализуемы, а при средней мощности более 16 кВт частота вращения ВОМ кратковременно снижается на 11–17 %. Тепловой режим двигателя хода ($\tau \approx 900$ с, $R_т \approx 2{,}8$ К/кВт) допускает длительную работу во всей области, ограниченной предельной мощностью.

4. Используемый запас энергии батареи (15,9 кВт·ч) обеспечивает 1,0–2,2 ч непрерывной работы, или 0,3–0,9 га на одной зарядке; при зарядном устройстве 3,5 кВт восполнение запаса занимает около 5 ч. Это ограничение,

а не энергетическая эффективность, является главным фактором, определяющим область целесообразного применения электротрактора.

5. Разработана методика сравнительной оценки электрического и дизельного тракторов одного тягового класса, включающая перенос измеренной нагрузки на дизельный аналог через тяговое сопротивление и тяговую характеристику, расчёт расхода топлива по ASAE D497.7, эксплуатационную модель смены с зарядкой, систему из 10 показателей в 5 группах, симметричное нормирование $d \in [-1; 1]$, комбинированные веса (метод анализа иерархий, CR = 0,003, и энтропийный метод) и проверку устойчивости вывода вероятностью $P(I > 0)$ методом Монте-Карло.

6. Относительно дизельного аналога JINMA JM-254 электротрактор потребляет на 59–71 % меньше энергии из внешнего источника и на 11–37 % меньше первичной энергии, имеет на 8–35 % меньшие полные выбросы CO_2 (при коэффициенте эмиссии энергосистемы Казахстана 0,606 кг/(кВт·ч)) и нулевые выбросы в зоне работ, на 1–5 процентных пунктов меньшее буксование на культивации, на 10–16 % меньшие прямые эксплуатационные затраты. Он уступает по резерву мощности, по сменной выработке (26–29 % выработки аналога) и по совокупным затратам (на 10–14 % выше при годовой загрузке 600 ч).

7. При полной загрузке в течение смены интегральный индекс отрицателен на 14 из 16 режимов, и предпочтителен дизельный аналог (на тяжёлых режимах фрезы – устойчиво, $P(I > 0) = 0,06–0,12$). При сменном задании 0,5 га индекс положителен на всех режимах (0,03–0,21), и электротрактор устойчиво предпочтителен ($P(I > 0) \geq 0,95$) на всех режимах, кроме фрезерования на глубину 16 см. Вывод подтверждён методом TOPSIS.

8. Определены зоны оптимального использования электротрактора: технологическая (культиватор – глубина до 12–13,5 см при скорости до 4,5 км/ч, причём область электротрактора шире, чем у дизельного аналога; фреза – средняя мощность до 16,4 кВт, область дизельного аналога шире на 8 %); организационная (сменное задание до 1,4–2,8 га при зарядке у поля и до 1,1–

2,1 га при удалённости зарядки 1 км); экономическая (годовая загрузка не менее 2 023–2 241 ч при цене топлива 345 тг/л или цена топлива не ниже 500–520 тг/л при загрузке 600 ч).

9. Расширение зоны оптимального использования возможно за счёт применения зарядных устройств мощностью 7 кВт (рост сменной выработки на 25–40 %), увеличения энергоёмкости батареи и годовой загрузки машины на нескольких видах работ.

Ограничения и направления дальнейших исследований. Результаты получены для одного агрофона (твёрдость 1,47 МПа, влажность 10 %) и двух машин; дизельный аналог оценён расчётно по измеренной нагрузке. Для расширения выводов необходимы: сравнительные испытания дизельного аналога с прямым измерением расхода топлива на тех же режимах; испытания на других агрофонах и операциях (транспортные работы, кошение, опрыскивание); длительные испытания продолжительностью не менее 1 ч для проверки теплового режима; измерение шума и вибрации на рабочем месте оператора; экспертный опрос специалистов хозяйств для уточнения весовых коэффициентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Moreda G. P., Muñoz-García M. A., Barreiro P. High voltage electrification of tractor and agricultural machinery – A review // Energy Conversion and Management. – 2016. – Vol. 115. – P. 117–131.

2. Scolaro E., Beligoj M., Perez Estevez M., Alberti L., Renzi M., Mattetti M. Electrification of agricultural machinery: A review // IEEE Access. – 2021. – Vol. 9. – P. 164520–164541.

3. ГОСТ 27021–86. Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Тяговые классы : межгосударственный стандарт.

4. ГОСТ 34631–2019. Техника сельскохозяйственная. Методы энергетической оценки : межгосударственный стандарт.

5. ГОСТ 34393–2018. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки : межгосударственный стандарт.

6. Научно-технический отчёт по результатам пробных заездов и разработке системы бортового CAN-мониторинга электрического трактора JINMA YL254ET / Научно-производственный центр агроинженерии. – 2026. – 25 июля. – Рукопись.

7. Карта расшифровки CAN – электротрактор JINMA YL254ET : рабочий документ, версия 3.1 / Научно-производственный центр агроинженерии. – 2026. – Электрон. табл. (формат XLSX).

8. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления : межгосударственный стандарт.

9. ГОСТ 7.1–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления : межгосударственный стандарт.

10. Lajunen A., Kivekäs K., Freyermuth V., Vijayagopal R., Kim N. Simulation-based assessment of energy consumption of alternative powertrains in

agricultural tractors // World Electric Vehicle Journal. – 2024. – Vol. 15, No. 3. – Art. 86.

11. Ueka Y., Yamashita J., Sato K., Doi Y. Study on the development of the electric tractor: specifications and traveling and tilling performance of a prototype electric tractor // Engineering in Agriculture, Environment and Food. – 2013. – Vol. 6, No. 4. – P. 160–164.

12. Mocera F., Somà A. Analysis of a parallel hybrid electric tractor for agricultural applications // Energies. – 2020. – Vol. 13, No. 12. – Art. 3055.

13. Ghobadpour A., Boulon L., Mousazadeh H., Malvajerdi A. S., Rafiee S. State of the art of autonomous agricultural off-road vehicles driven by renewable energy systems // Energy Procedia. – 2019. – Vol. 162. – P. 4–13.

14. Lagnelöv O., Dhillon S., Larsson G., Nilsson D., Larsolle A., Hansson P.-A. Cost analysis of autonomous battery electric field tractors in agriculture // Biosystems Engineering. – 2021. – Vol. 204. – P. 358–376.

15. Lagnelöv O., Larsson G., Larsolle A., Hansson P.-A. Life cycle assessment of autonomous electric field tractors in Swedish agriculture // Sustainability. – 2021. – Vol. 13, No. 20. – Art. 11285.

16. Горячкин В. П. Собрание сочинений : в 3 т. – 2-е изд. – Москва : Колос, 1965.

17. Синеоков Г. Н., Панов И. М. Теория и расчёт почвообрабатывающих машин. – Москва : Машиностроение, 1977. – 328 с.

18. ASAE D497.7 MAR2011 (R2015). Agricultural Machinery Management Data. – St. Joseph, MI : American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2015.

19. Тракторы: Теория / В. В. Гуськов, Н. Н. Велев, Ю. Е. Атаманов [и др.] ; под общ. ред. В. В. Гуськова. – Москва : Машиностроение, 1988. – 376 с.

20. Кутьков Г. М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свойства. – Москва : КолосС, 2004. – 504 с.

21. Ксеневич И. П., Скотников В. А., Ляско М. И. Ходовая система – почва – урожай. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 304 с.

22. Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. Машины переменного тока : учебник для вузов. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 350 с.

23. Electric wheel tractor YL254ET : product specification / Jiangsu Yueda Intelligent Agricultural Equipment Co., Ltd. (JINMA). – URL: http://jinma-tractor.com/product/electric-wheel-tractor-yl254et/ (дата обращения: 18.10.2026).

24. ГОСТ 20915–2011. Испытания сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний : межгосударственный стандарт.

25. ГОСТ 33687–2015. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Методы испытаний : межгосударственный стандарт.

26. ГОСТ 26244–84. Обработка почвы предпосевная. Требования к качеству и методы определения : межгосударственный стандарт.

27. ГОСТ 24055–2016. Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки. Общие положения : межгосударственный стандарт.

28. ГОСТ 24057–2016. Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки машинных комплексов, специализированных и универсальных машин : межгосударственный стандарт.

29. ГОСТ 7057–2001. Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний : межгосударственный стандарт.

30. ASAE EP496.3 FEB2006 (R2015). Agricultural Machinery Management. – St. Joseph, MI : American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2015.

31. Grisso R. D., Kocher M. F., Vaughan D. H. Predicting tractor fuel consumption // Applied Engineering in Agriculture. – 2004. – Vol. 20, No. 5. – P. 553–561.

32. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency // Official Journal of the European Union. – 2012. – L 315. – P. 1–56.

33. Prussi M., Yugo M., De Prada L., Padella M., Edwards R. JEC Well-to-Wheels report v5. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. – (EUR 30284 EN).

34. IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Vol. 2. Energy / ed. by H. S. Eggleston, L. Buendia, K. Miwa [et al.]. – Hayama : IGES, 2006.

35. Electricity Emission Factors 2025 : technical document 9AKK108472A2616 / ABB (on the basis of IEA data). – 2025. – URL: https://library.e.abb.com/public/bb45e69a3f44492da7594ae927bc1b74/9AKK108472A2616_en_A_2025%20Electricity%20Emission%20Factors.pdf (дата обращения: 18.10.2026).

36. Zeleny M. Multiple Criteria Decision Making. – New York : McGraw-Hill, 1982.

37. Hwang C.-L., Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. – Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 1981. – (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; Vol. 186).

38. Saaty T. L. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. – New York : McGraw-Hill, 1980. – 287 p.

39. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – Москва : Радио и связь, 1993. – 278 с.

40. Jinma JM-254 : tractor information // TractorData.com. – URL: https://www.tractordata.com/farm-tractors/002/3/3/2338-jinma-jm-254.html (дата обращения: 18.10.2026).

41. Jinma 4WD 25HP Wheel Farm Tractor (Jinma-254) : offer // Made-in-China.com. – URL: https://jinmatractor.en.made-in-china.com/product/AxEJGDUBDmKR/China-

Jinma-4WD-25HP-Wheel-Farm-Tractor-Jinma-254-.html (дата обращения: 18.10.2026).

42. JINMA electric vineyard tractor YL254ET : offer / Jiangsu Yueda Intelligent Agricultural Equipment Co., Ltd. // Made-in-China.com. – URL: https://jinmatractor.en.made-in-china.com/product/xaAUENPYBGci/China-JINMA-electric-vineyard-tractor-price-YL254ET.html (дата обращения: 18.10.2026).

43. SAE J1939-71. Vehicle Application Layer. – Warrendale, PA : SAE International.

44. ГОСТ 34100.3–2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008. Неопределённость измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределённости измерения : межгосударственный стандарт.

45. Методика определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники. – Москва : Минсельхозпрод России, 1998.

46. Preger Y., Barkholtz H. M., Fresquez A., Campbell D. L., Juba B. W., Romàn-Kustas J., Ferreira S. R., Chalamala B. Degradation of commercial lithium-ion cells as a function of chemistry and cycling conditions // Journal of The Electrochemical Society. – 2020. – Vol. 167, No. 12. – Art. 120532.

47. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» : введён в действие с 01.01.2026 (ст. 503 – ставка налога на добавленную стоимость).

48. Национальный Банк Казахстана. Ежедневные официальные (рыночные) курсы валют. – URL: https://nationalbank.kz/ru/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-rynochnye-kursy-valyut (дата обращения: 18.10.2026).

49. Филиал АО «Алатау Жарық Компаниясы» – «ЭнергоСбыт». Тарифы для бизнеса. – URL: https://www.esalmaty.kz/ru/business-tariffs (дата обращения: 18.10.2026).

50. Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане // Казинформ. – 2026. – URL: https://www.inform.kz/ru/tseni-nabenzin-dizel-iavtogaz-vkazahstane-ff457c84 (дата обращения: 18.10.2026).

51. Сколько стоит дизельное топливо в странах мира и на каком месте Казахстан // Zakon.kz. – 2026. – 18 сент. – URL: https://www.zakon.kz/finansy/6531923-skolko-stoit-dizelnoe-toplivo-v-stranakh-mira-i-na-kakom-meste-kazakhstan.html (дата обращения: 18.10.2026).

52. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Численность и заработная плата работников в Республике Казахстан. – URL: https://stat.gov.kz/ru/industries/laborand-income/stat-wags/publications/346486/ (дата обращения: 18.10.2026).

53. Lithium-Ion Battery Pack Prices Fall to $108 per Kilowatt-Hour : press release / BloombergNEF. – 2025. – URL: https://about.bnef.com/insights/clean-energy/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour (дата обращения: 18.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Программа и методика полевых испытаний

А.1 Объект испытаний

Электрический трактор JINMA YL254ET (тяговый класс 0,6, колёсная формула 4К4, тяговая батарея $LiFePO_4$ 24S, 76,8 В, 304 А·ч) в агрегате с навесными почвообрабатывающими машинами: культиватором сплошной обработки (ширина захвата 1,2 м) и культиваторной фрезой (ширина захвата 1,25 м, привод от ВОМ 540 $мин^{-1}$). Трактор предъявляется на испытания технически исправным, с заряженной батареей (SOC не менее 95 %), давлением в шинах по инструкции изготовителя.

А.2 Цель испытаний

Определение энергетических, тягово-сцепных, тепловых и агротехнических показателей электротрактора при поверхностной обработке почвы в диапазоне глубин и скоростей, установление границы области работоспособности и получение исходных данных для сравнительной оценки с трактором с дизельным двигателем того же тягового класса.

А.3 Общие положения

– испытания проводятся на опытном участке Научно-производственного центра агроинженерии;

– сроки: культиватор – сентябрь, фреза – октябрь (по готовности агрофона); продолжительность одной сессии – до 3 ч, определяется запасом энергии батареи;

– состав бригады: руководитель испытаний, оператор (тракторист), оператор регистрации телеметрии, исполнитель полевых замеров;

– испытания проводятся по настоящей ПМИ с учётом требований ГОСТ 20915, ГОСТ 33687, ГОСТ 24055, ГОСТ 7057 в части, применимой к электротрактору;

– отклонения от ПМИ фиксируются в журнале событий и отражаются в отчёте.

А.4 Объём испытаний

Таблица А.1 – Этапы и объём испытаний

№	Этап	Содержание	Результат
1	Подготовка	проверка регистрирующего комплекса, контроль нуля каналов, разбивка участка, установка вешек	акт готовности
2	Определение условий	твёрдость и влажность почвы (не менее 5 точек по участку), температура воздуха, агрофон	форма условий испытаний
3	Фоновые режимы	стоянка в режиме готовности, работа гидронавески, холостое вращение ротора (ВОМ 540), переезд	мощность вспомогательных режимов
4	Самопередвижение	два зачётных хода до и два после опыта на рабочем диапазоне без нагрузки	сопротивление качению, буксование δ_0
5	Основной опыт	полнофакторный план 3×3 в трёх блоках, порядок режимов случайный	показатели зачётных проходов
6	Предельный режим	попытка прохода при максимальных глубине и скорости	граница работоспособности
7	Обработка	расчёт показателей, статистический анализ, оформление отчёта	отчёт о испытаниях

А.5 Условия и порядок проведения испытаний

Опытный участок должен иметь ровный рельеф (уклон не более 2°), однородный агрофон и размеры, достаточные для размещения трёх блоков. Каждая полоса прохода включает поворотную полосу 12 м, разгонный участок 20 м, зачётную делянку 100 м, участок выглубления и поворотную полосу 12 м; краевая полоса 10 м в зачёт не входит. Начало и конец зачётной делянки обозначаются вешками.

Условия испытаний определяются до начала опыта: твёрдость почвы – твердомером в слое 0–20 см не менее чем в пяти точках по диагонали участка; влажность почвы – влагомером или термостатно-весовым методом в слое 0–10 и 10–20 см; температура воздуха – термометром; агрофон (предшественник, растительные остатки, засорённость камнями) – осмотром с записью в форму условий испытаний.

Порядок проведения сессии:

1) включение трактора и регистрирующего комплекса, самодиагностика, контроль нуля каналов (не менее 60 с на неподвижной машине);

2) переезд к участку на транспортном диапазоне;

3) замеры условий, проверка гидронавесной системы (подъём – опускание);

4) для фрезы – холостое вращение ротора при поднятой машине (ВОМ 540 мин$^{-1}$, 90 с);

5) два зачётных хода самопередвижения на рабочем диапазоне;

6) зачётные проходы блока в случайном порядке: заглубление; для фрезы – включение ВОМ и разгон ротора; рабочий ход через РУ, ЗД, УВ; выглубление; разворот; замеры качества работы;

7) попытка предельного режима: при выходе мощности на ограничение, снижении частоты ВОМ более чем на 10 % или невозможности поддерживать скорость проход прекращается;

8) два зачётных хода самопередвижения, холостое вращение ротора (для фрезы), контроль нуля каналов;

9) переезд к месту стоянки, постановка на зарядку с записью SOC.

Если запаса энергии батареи недостаточно для выполнения всех блоков (SOC менее 40 %), оставшиеся блоки выполняются в следующей сессии с повторением этапов 1–5 и 8–9.

А.6 Средства измерений и оборудование

Таблица А.2 – Средства измерений

Измеряемая величина	Средство измерений	Диапазон	Погрешность / разрешение
Ток, напряжение, SOC, температуры батареи	штатная BMS через шину CAN	0…±500 А; 0…100 В	±1 % (ток); 0,1 В; 1 %
Частота вращения и ток двигателей, температуры	штатные контроллеры через шину CAN	0…4000 мин$^{-1}$	1 мин$^{-1}$; 0,1 А; 0,1 °C
Регистрация данных шины	адаптер CANable V2 (slcan), ПК с ПО регистрации	250 кбит/с	метка времени 1 мс
Время прохождения делянки	отметки оператора по вешкам в журнале событий	–	±0,1 с
Длина делянки	мерная лента 100 м	0…100 м	±0,1 м
Глубина обработки	глубиномер (линейка) по ГОСТ 33687	0…30 см	±0,5 см

Измеряемая величина	Средство измерений	Диапазон	Погрешность / разрешение
Ширина захвата	мерная рулетка	0…5 м	±0,01 м
Твёрдость почвы	электронный твердомер (пенетрометр)	0…50 кгс/см²	по паспорту прибора
Влажность почвы	диэлектрический влагомер / сушильный шкаф и весы	0…100 %	по паспорту прибора; ±0,1 г
Температура воздуха	термометр	−20…+50 °C	±0,5 °C

А.7 Определяемые показатели и методы их определения

Таблица А.3 – Определяемые показатели

Показатель	Метод определения	Нормативный документ
Мощность P, кВт; энергия E, кВт·ч	$P = U \cdot I / 1000$ по данным BMS с частотой 1 Гц; E – суммирование $P \cdot \Delta t$	настоящая ПМИ
Фактическая скорость v, км/ч	$v = 3{,}6 \cdot L / t_{зд}$ по отметкам вешек	ГОСТ 7057
Буксование δ	$\delta = 1 - v / v_т$; $v_т = n / k_д$	ГОСТ 7057
Производительность W_0, га/ч	$W_0 = 0{,}1 \cdot B \cdot v$	ГОСТ 24055
Удельный расход энергии e, кВт·ч/га; e_V, кДж/м³	$e = \bar{P} / W_0$; $e_V = 3{,}6 \cdot \bar{P} / (B \cdot a \cdot v)$	ГОСТ 34631 (по аналогии)
Тяговое сопротивление R, Н	по балансу мощности ходовой системы с учётом самопередвижения	настоящая ПМИ
Частота вращения ВОМ, мин$^{-1}$	по частоте вращения двигателя хода: $n \cdot 540 / 3797$	ГОСТ 7057
Глубина и ширина обработки	замеры в зачётной делянке после прохода	ГОСТ 33687, ГОСТ 26244
Температуры двигателей, контроллеров, батареи	по данным шины CAN	настоящая ПМИ
Разбаланс напряжений ячеек ΔU, мВ	$\Delta U = U_{max} - U_{min}$ по данным BMS	настоящая ПМИ
Условия испытаний	твёрдость, влажность почвы, температура воздуха	ГОСТ 20915

А.8 План эксперимента

Факторы и уровни варьирования приведены в таблице. Опыт выполняется в трёх блоках (повторностях); в каждом блоке реализуются все сочетания уровней в случайном порядке, определяемом по таблице случайных чисел до начала испытаний. Сочетание с наибольшими уровнями обоих факторов выполняется последним как попытка предельного режима.

Таблица А.4 – Факторы и уровни варьирования

Фактор	Культиватор	Фреза
Глубина обработки a, м	0,08; 0,11; 0,14	0,08; 0,12; 0,16
Скорость движения v, км/ч	3,6; 4,5; 5,4 (диапазон L)	1,8; 2,7; 3,6 (диапазоны П1, П2, П3)
Частота вращения ВОМ, мин$^{-1}$	–	540
Число блоков (повторностей)	3	3
Число зачётных проходов	24 + 1 предельный	24 + 1 предельный

А.9 Обработка результатов

Показатели зачётного прохода вычисляются по отсчётам журнала 1 Гц, относящимся к зачётной делянке. Для каждого сочетания уровней вычисляются среднее, среднее квадратическое отклонение и доверительный интервал (P = 0,95). Значимость факторов оценивается дисперсионным анализом по модели рандомизированных блоков; неопределённость – по ГОСТ 34100.3. Зависимости тягового сопротивления, буксования и удельной энергии фрезерования аппроксимируются по методу наименьших квадратов с оценкой значимости коэффициентов. Обработка выполняется программным комплексом, обеспечивающим воспроизводимость расчётов из первичных журналов.

А.10 Формы регистрации

Таблица А.5 – Структура полевого журнала (на каждый зачётный проход)

Поле	Содержание
pass_no, block	номер прохода и блока
run	наименование этапа (рабочий ход, самопередвижение)
a_plan_m, v_plan_kmh, gear	заданные глубина, скорость, диапазон
t_zd_s, v_fact_kmh	время прохождения делянки и фактическая скорость
a_meas_mean_m, a_meas_sd_m	средняя глубина и её среднее квадратическое отклонение
B_meas_m	фактическая ширина захвата

Журнал событий содержит метку времени, наименование события (начало этапа, вход в зачётную делянку, выход из неё), номер прохода и блока, заданные глубину, скорость и диапазон.

Таблица А.6 – Протокол определения условий испытаний (форма)

Показатель	Точка 1	Точка 2	Точка 3	Точка 4	Точка 5	Среднее
Твёрдость почвы в слое 0–10 см, кгс/см²						
Твёрдость почвы в слое 10–20 см, кгс/см²						
Влажность почвы в слое 0–10 см, %						
Влажность почвы в слое 10–20 см, %						
Температура воздуха, °C						
Предшественник, растительные остатки						
Засорённость камнями, микрорельеф						

А.11 Сравнительные испытания дизельного аналога

Для прямой проверки расчётной модели дизельного аналога рекомендуется провести испытания трактора JINMA JM-254 (или иного дизельного трактора класса 0,6) по настоящей ПМИ с теми же машинами, на том же участке, в тех же сочетаниях уровней факторов. Дополнительно определяются: часовой расход топлива – объёмным или весовым методом (мерная ёмкость, весы с погрешностью не более 1 %) с отнесением к времени прохождения зачётной делянки; частота вращения коленчатого вала и ВОМ – тахометром; буксование – по числу оборотов ведущих колёс на зачётной делянке в рабочем режиме и при самопередвижении. Сравнение результатов с расчётом по разделу 4 отчёта позволяет уточнить поправочный коэффициент $k_д$ модели расхода топлива.

А.12 Календарный план испытаний

Таблица А.7 – Календарный план

№	Этап	Срок	Состояние
1	Разработка ПМИ, подготовка регистрирующего комплекса, разбивка участка	до 10.09.2026	выполнено
2	Определение условий; испытания с культиватором, блоки I–III	15.09.2026	выполнено
3	Испытания с фрезой, блоки I–II	14.10.2026	выполнено
4	Испытания с фрезой, блок III	15.10.2026	выполнено
5	Обработка результатов, сравнительная оценка, отчёт	16.10–18.10.2026	выполнено
6	Сравнительные испытания дизельного аналога (раздел 11)	весенне-летний сезон 2027 г.	рекомендуется
7	Длительные (не менее 1 ч) испытания для проверки теплового режима	весенне-летний сезон 2027 г.	рекомендуется

А.13 Требования безопасности

– к испытаниям допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и ознакомленные с руководством по эксплуатации электротрактора;

– подключение регистрирующего оборудования выполняется только к информационному разъёму бортовой сети при выключенном тяговом напряжении; вмешательство в силовые цепи 80 В запрещено;

– при работе с фрезой запрещается находиться в зоне действия ротора и карданной передачи; замеры выполняются при отключённом ВОМ и опущенной машине;

– при появлении кода неисправности BMS или контроллеров испытания прекращаются до выяснения причины;

– зарядка батареи выполняется на оборудованном месте штатным зарядным устройством.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Результаты зачётных проходов

В таблице: К – культиватор; Ф – фреза; с/п – самопередвижение (зачётный ход без нагрузки); прерв. – предельный режим, проход прерван.

Таблица Б.1 – Показатели всех зачётных проходов

Маш.	Дата	Проход	Блок	$a_{пл}$, м	$v_{пл}$, км/ч	v, км/ч	$\bar{P}$, кВт	P_{max}, кВт	δ, %	e, кВт·ч/га	$\bar{a}$, см	$n_{ВОМ}$, $мин^{-1}$	ΔU_{max}, мВ
К	09.15	с/п	–	0,00	4,5	4,47	3,20	3,38	6,3	–	–	–	25
К	09.15	с/п	–	0,00	4,5	4,49	3,20	3,38	6,0	–	–	–	25
К	09.15	с/п	–	0,00	4,5	4,51	3,20	3,39	5,5	–	–	–	24
К	09.15	с/п	–	0,00	4,5	4,54	3,20	3,38	5,0	–	–	–	24
К	09.15	1	1	0,11	5,4	5,41	15,26	17,37	14,7	23,4	10,7	–	114
К	09.15	2	1	0,08	5,4	5,40	11,65	12,68	11,8	17,9	7,7	–	85
К	09.15	3	1	0,14	4,5	4,45	15,73	16,87	19,6	29,7	13,9	–	114
К	09.15	4	1	0,11	4,5	4,55	12,00	13,19	13,9	22,3	10,8	–	89
К	09.15	5	1	0,11	3,6	3,57	10,03	10,85	15,1	23,3	11,2	–	73
К	09.15	6	1	0,08	4,5	4,56	9,17	9,99	10,4	16,9	7,9	–	67
К	09.15	7	1	0,08	3,6	3,63	7,48	8,05	10,8	17,1	7,7	–	55
К	09.15	8	1	0,14	3,6	3,58	11,95	12,88	18,7	28,1	13,8	–	86
К	09.15	9	2	0,08	5,4	5,41	12,04	12,81	11,7	18,6	8,1	–	85
К	09.15	10	2	0,08	4,5	4,51	9,49	10,20	11,5	17,6	7,9	–	69
К	09.15	11	2	0,08	3,6	3,59	7,65	8,17	11,7	17,8	8,1	–	56
К	09.15	12	2	0,14	3,6	3,58	12,25	13,26	18,7	28,4	14,1	–	87
К	09.15	13	2	0,11	3,6	3,63	9,54	10,45	13,8	22,1	10,7	–	69
К	09.15	14	2	0,14	4,5	4,44	15,92	17,30	19,8	30,1	14,0	–	113
К	09.15	15	2	0,11	4,5	4,50	12,05	13,01	14,7	22,5	10,6	–	84
К	09.15	16	2	0,11	5,4	5,34	15,56	16,98	16,1	24,3	11,1	–	110
К	09.15	17	3	0,14	4,5	4,53	14,89	16,77	18,1	27,4	13,7	–	104
К	09.15	18	3	0,08	3,6	3,63	7,15	8,18	10,8	16,5	7,7	–	53
К	09.15	19	3	0,11	5,4	5,39	15,46	17,05	15,3	23,8	11,2	–	107
К	09.15	20	3	0,11	3,6	3,57	9,94	10,80	15,2	23,1	11,0	–	68
К	09.15	21	3	0,11	4,5	4,54	12,08	13,36	14,0	22,3	10,8	–	91
К	09.15	22	3	0,08	4,5	4,53	9,49	10,15	11,0	17,5	8,0	–	65
К	09.15	23	3	0,14	3,6	3,61	12,10	13,09	18,1	27,8	13,9	–	84
К	09.15	24	3	0,08	5,4	5,43	11,50	12,28	11,3	17,6	7,9	–	75
К	09.15	25	–	0,14	5,4	прерв.	15,60	17,40	–	–	14,3	–	101
Ф	10.14	с/п	–	0,00	2,7	2,69	1,71	1,86	5,5	–	–	–	18
Ф	10.14	с/п	–	0,00	2,7	2,70	1,71	1,85	5,3	–	–	–	18
Ф	10.14	с/п	–	0,00	2,7	2,71	1,71	1,85	5,0	–	–	–	19
Ф	10.14	с/п	–	0,00	2,7	2,70	1,71	1,85	5,2	–	–	–	19
Ф	10.14	1	1	0,12	2,7	2,70	12,93	13,59	5,1	38,9	12,0	540	151
Ф	10.14	2	1	0,08	2,7	2,69	10,02	10,98	5,4	29,7	8,3	540	124
Ф	10.14	3	1	0,16	1,8	1,80	12,61	13,38	5,1	56,4	16,0	540	139
Ф	10.14	4	1	0,08	3,6	3,58	11,82	12,60	5,6	26,4	8,2	540	124
Ф	10.14	5	1	0,12	1,8	1,79	9,98	11,64	5,5	44,7	11,9	540	132
Ф	10.14	6	1	0,08	1,8	1,79	7,15	7,99	5,6	31,6	7,7	540	76
Ф	10.14	7	1	0,12	3,6	3,58	16,63	17,37	4,7	37,1	12,2	535	169
Ф	10.14	8	1	0,16	2,7	2,68	16,24	17,08	5,0	48,9	15,8	536	167
Ф	10.14	9	2	0,12	1,8	1,79	9,94	11,32	5,7	44,5	11,9	540	118
Ф	10.14	10	2	0,08	3,6	3,59	12,20	13,02	5,2	27,3	8,2	540	120
Ф	10.14	11	2	0,08	1,8	1,79	7,37	9,61	5,6	33,8	7,8	540	83
Ф	10.14	12	2	0,16	2,7	2,69	16,34	17,09	5,0	48,1	15,9	538	154
Ф	10.14	13	2	0,16	1,8	1,79	12,46	13,40	5,3	55,5	16,1	540	122
Ф	10.14	14	2	0,12	3,6	3,61	16,53	17,37	4,6	36,0	12,0	540	152
Ф	10.14	15	2	0,08	2,7	2,70	9,65	11,34	5,1	28,8	7,8	540	91
Ф	10.14	16	2	0,12	2,7	2,70	13,60	15,53	5,1	40,6	12,2	540	123
Ф	10.14	17	–	0,16	3,6	прерв.	15,54	17,50	–	–	16,0	426	139
Ф	10.15	с/п	–	0,00	2,7	2,69	1,74	1,83	5,5	–	–	–	27
Ф	10.15	с/п	–	0,00	2,7	2,71	1,74	1,82	4,9	–	–	–	27

Маш.	Дата	Проход	Блок	$a_{пл}$, м	$v_{пл}$, км/ч	v, км/ч	$\bar{P}$, кВт	P_{max}, кВт	δ, %	e, кВт·ч/га	$\bar{a}$, см	$n_{ВОМ}$, $мин^{-1}$	ΔU_{max}, мВ
Ф	10.15	с/п	–	0,00	2,7	2,69	1,74	1,83	5,5	–	–	–	22
Ф	10.15	с/п	–	0,00	2,7	2,70	1,74	1,82	5,3	–	–	–	21
Ф	10.15	18	3	0,08	3,6	3,58	11,79	12,77	5,5	26,5	8,0	540	133
Ф	10.15	19	3	0,12	3,6	3,59	16,29	17,31	4,9	36,3	12,0	538	174
Ф	10.15	20	3	0,16	2,7	2,69	16,22	17,05	5,1	48,1	16,2	538	171
Ф	10.15	21	3	0,12	2,7	2,68	12,95	13,61	5,6	38,6	11,9	540	133
Ф	10.15	22	3	0,08	2,7	2,68	9,68	10,52	5,6	29,0	7,9	540	100
Ф	10.15	23	3	0,08	1,8	1,79	7,39	8,26	5,6	32,9	8,2	540	79
Ф	10.15	24	3	0,16	1,8	1,80	12,48	13,35	5,1	56,2	15,9	540	126
Ф	10.15	25	3	0,12	1,8	1,79	9,88	12,48	5,3	43,9	12,0	540	109

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Расчёт весовых коэффициентов

В.1 Матрицы парных сравнений показателей внутри групп и локальные веса приведены в таблице В.1.

Таблица В.1 – Матрицы парных сравнений внутри групп

Группа	Показатель	Строка матрицы	Локальный вес	λ_{max}	CR
Энергетические	I1	1 1/2	0,333	2,000	–
	I2	2 1	0,667		
Технологические	I3	1 3 2	0,540	3,009	0,0079
	I4	1/3 1 1/2	0,163		
	I5	1/2 2 1	0,297		
Экономические	I6	1 1/2	0,333	2,000	–
	I7	2 1	0,667		
Экологические	I8	1 2	0,667	2,000	–
	I9	1/2 1	0,333		
Автономность	I10	1	1,000	1,000	–

Для матриц второго порядка согласованность выполняется автоматически (CR = 0).

В.2 Матрица значений показателей, использованная для расчёта энтропийных весов (режимы, реализуемые обеими машинами), приведена в таблице В.2.

Таблица В.2 – Значения показателей альтернатив (сценарий 1)

Режим	Маш.	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10
К 0,08×3,6	ЭТ	79	198	0,293	11,2	54,0	8103	12385	13,3	0,0	0,309
	Д	274	315	1,000	12,3	58,6	9592	11218	20,4	20,4	1,000
К 0,08×4,5	ЭТ	84	209	0,265	11,4	41,6	7275	10783	14,1	0,0	0,249
	Д	249	286	1,000	12,5	47,3	8094	9426	18,6	18,6	0,938
К 0,08×5,4	ЭТ	84	211	0,265	11,7	28,3	6369	9362	14,2	0,0	0,209
	Д	233	268	1,000	12,9	35,2	7110	8246	17,4	17,4	0,853
К 0,11×3,6	ЭТ	105	261	0,265	14,3	41,0	8908	13189	17,6	0,0	0,243
	Д	310	356	1,000	16,3	45,8	9942	11567	23,1	23,1	0,919
К 0,11×4,5	ЭТ	105	262	0,265	14,7	24,7	7543	11051	17,7	0,0	0,196
	Д	287	329	1,000	16,8	30,6	8459	9791	21,4	21,4	0,815
К 0,11×5,4	ЭТ	107	266	0,266	15,2	7,0	6651	9731	17,9	0,0	0,163
	Д	274	315	1,000	17,5	14,0	7496	8632	20,4	20,4	0,730
Ф 0,08×1,8	ЭТ	146	366	0,289	5,3	54,8	14836	22657	24,7	0,0	0,305
	Д	505	581	1,000	5,3	58,7	17579	20549	37,7	37,7	1,000
Ф 0,08×2,7	ЭТ	135	337	0,265	5,3	39,9	11179	16526	22,7	0,0	0,235

Режим	Маш.	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10
	Д	392	451	1,000	5,3	45,3	12467	14498	29,3	29,3	0,906
Ф 0,08×3,6	ЭТ	120	300	0,265	5,3	27,9	8802	12912	20,2	0,0	0,201
	Д	329	378	1,000	5,3	34,4	9843	11404	24,5	24,5	0,833
Ф 0,12×1,8	ЭТ	202	505	0,265	5,3	39,4	16413	24235	34,0	0,0	0,229
	Д	584	671	1,000	5,3	44,4	18333	21303	43,6	43,6	0,891
Ф 0,12×2,7	ЭТ	177	442	0,266	5,3	18,9	11713	17131	29,8	0,0	0,176
	Д	464	533	1,000	5,3	25,7	13153	15183	34,6	34,6	0,769
Ф 0,12×3,6	ЭТ	158	395	0,267	5,3	2,6	9283	13594	26,6	0,0	0,150
	Д	393	452	1,000	5,3	10,9	10460	12021	29,3	29,3	0,699
Ф 0,16×1,8	ЭТ	247	618	0,266	5,3	24,3	16989	24843	41,6	0,0	0,185
	Д	661	760	1,000	5,3	30,3	19071	22040	49,3	49,3	0,789

В.3 Энтропия показателей и энтропийные веса: I1: $w^э$ = 0,089; I2: $w^э$ = 0,067; I3: $w^э$ = 0,148; I4: $w^э$ = 0,180; I5: $w^э$ = 0,032; I6: $w^э$ = 0,077; I7: $w^э$ = 0,075; I8: $w^э$ = 0,068; I9: $w^э$ = 0,168; I10: $w^э$ = 0,095.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Исходные данные и допущения расчётов

Таблица Г.1 – Исходные данные расчётов

Параметр	Значение	Статус, источник	Диапазон вариации
Масса ЭТ, кг	1 300	паспорт	–
Масса Д, кг	1 140	паспорт [40]	–
Ёмкость батареи, А·ч	304,00	паспорт; опыт 302–306	–
Энергоёмкость батареи, кВт·ч	23,35	расчёт	–
SOC после зарядки, %	98,00	опыт	–
Нижняя граница SOC, %	30,00	порог BMS	–
Предельная мощность от батареи, кВт	17,50	опыт	–
Часовая мощность двигателя хода, кВт	12,00	паспорт	–
Собственное потребление, кВт	0,180	опыт	–
КПД электропривода	0,880	допущение	0,830 … 0,920
КПД трансмиссии	0,880	допущение	0,850 … 0,910
Потери гидронасоса Д, кВт	0,150	допущение	–
Мощность двигателя Д, кВт	18,40	паспорт	–
Отношение $P_{ВОМ}/P_e$ Д	0,900	допущение	0,850 … 0,920
Поправка расхода топлива	1,000	допущение	1,000 … 1,200
Коэффициент ASAE a, л/(кВт·ч)	0,220	[18]	–
Коэффициент ASAE b, л/(кВт·ч)	0,096	[18]	–
Плотность ДТ, кг/л	0,840	справочное	–
Теплота сгорания ДТ, МДж/л	35,90	справочное	–
Бак Д, л	22,00	[40]	–
Время заправки, ч	0,150	допущение	–
Мощность зарядного устройства, кВт	3,500	допущение	–
КПД зарядного устройства	0,920	допущение	0,880 … 0,950
КПД батареи	0,950	допущение	0,920 … 0,970
Продолжительность смены, ч	8,000	принято	–
Коэффициент использования смены	0,920	допущение	–
Длина гона, м	300,00	принято	–
Удалённость зарядки, км	1,000	принято	–
Скорость переезда, км/ч	15,40	опыт	–
Мощность при переезде, кВт	6,300	опыт	–
Курс доллара, тг	452,12	[48]	–
Цена ЭТ FOB, $	13 300	[42]	–
Цена Д FOB, $	5 050	[41]	–
Коэффициент цены поставки	1,467	допущение	1,300 … 1,650
Цена электроэнергии, тг/(кВт·ч)	45,59	[49]	39 … 55
Цена ДТ, тг/л	345,00	[50]	300 … 400
Заработная плата, тг/мес	365 262	[52]	–
Рабочих часов в месяце	166,00	принято	–
Коэффициент начислений	1,150	допущение	–
Годовая загрузка, ч	600,00	допущение	300 … 1 000
Срок службы, лет	10,00	допущение	–
Ставка дисконтирования	0,050	допущение	0,000 … 0,100
Остаточная стоимость, доля	0,200	допущение	–
Коэффициент RF1	0,007	[18]	–
Коэффициент RF2	2,000	[18]	–
Ресурс по ASAE, ч	12 000	[18]	–
Доля затрат на ремонт ЭТ	0,600	допущение	0,400 … 1,000
Цена замены батареи, $/(кВт·ч)	200,00	допущение [53]	100 … 300
Цикловой ресурс батареи	3 000	допущение [46]	–
Календарный ресурс батареи, лет	10,00	допущение	–
Эмиссия сети, кг/(кВт·ч)	0,606	[35]	0,450 … 1,000
Эмиссия ДТ, кг/л	2,680	[34]	–

Параметр	Значение	Статус, источник	Диапазон вариации
Коэффициент первичной энергии электроэнергии	2,500	[32]	2,100 … 3,000
Коэффициент первичной энергии ДТ	1,150	[33]	–
Допустимое буксование	0,180	допущение	–
Допустимое снижение частоты ВОМ	0,050	допущение	–

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

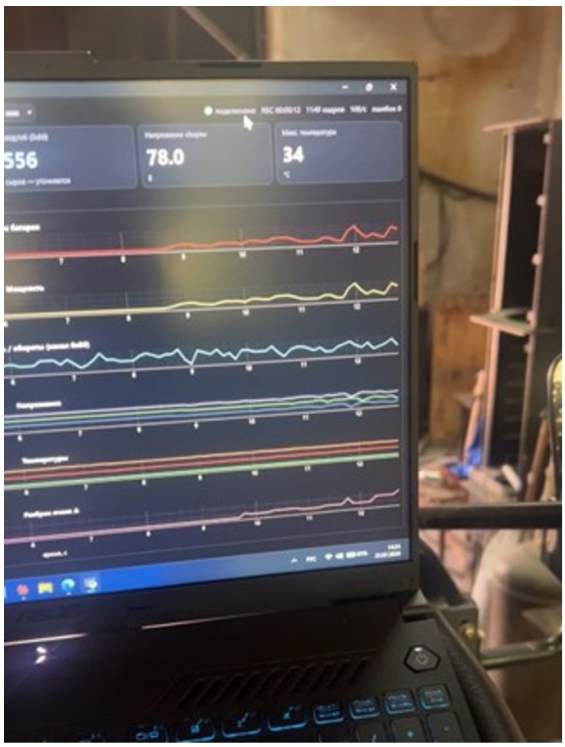
(справочное)

Фотоматериалы испытаний

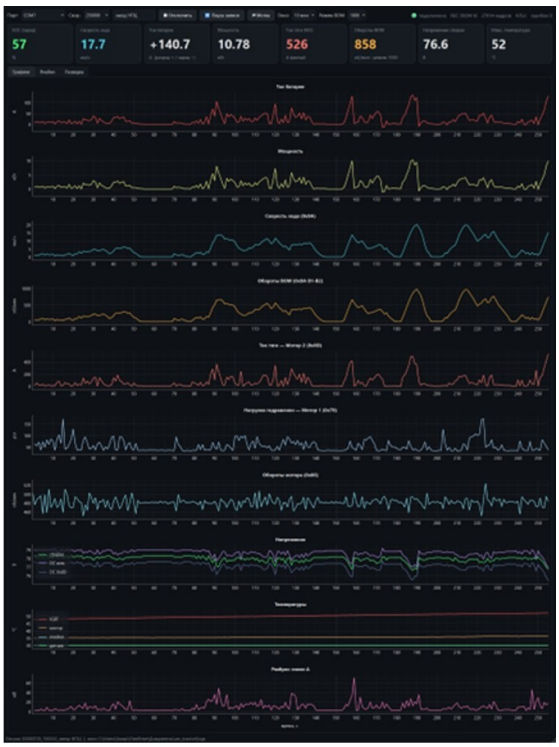


а б

Рисунок Д.1 – Переезд агрегата к опытному участку; подключение регистрирующего оборудования

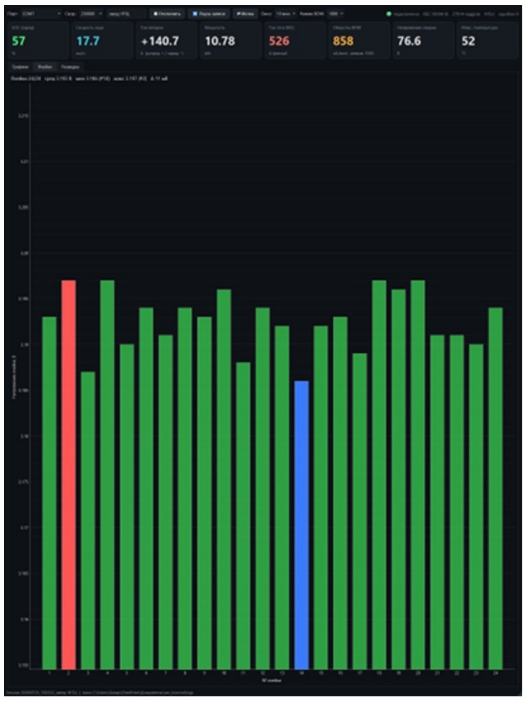


а



б

Рисунок Д.2 – Рабочее место оператора регистрации и окно программы мониторинга



а



б

Рисунок Д.3 – Вкладка поэлементного контроля батареи; штатное зарядное устройство



а б

Рисунок Д.4 – Агрегат с культиватором на опытном участке



а б в

Рисунок Д.5 – Работа агрегата с фрезой; измерение условий испытаний

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

Программное обеспечение обработки и состав электронных материалов

Обработка результатов выполнена программным комплексом на языке Python (библиотеки pandas, numpy, scipy, statsmodels, matplotlib, python-docx, openpyxl). Все расчёты воспроизводимы из первичных журналов командой последовательного запуска модулей. Состав комплекса приведён в таблице Е.1.

Таблица Е.1 – Состав программного комплекса

Модуль	Назначение
src/process.py	выделение зачётных участков, расчёт показателей проходов, баланса энергии и вспомогательных режимов
src/params.py	исходные данные и допущения с диапазонами вариации
src/models.py	физические модели, перенос нагрузки на дизельный аналог, модель смены, экономика, показатели, нормирование, МАИ, энтропийный метод, TOPSIS
src/analysis.py	статистика опыта, дисперсионный и регрессионный анализ, неопределённость, тепловая модель, сравнение, Монте-Карло, зоны
src/figures.py	построение графиков
src/build_excel.py	рабочая книга Excel с формулами
src/build_report.py, src/rep_*.py	формирование настоящего отчёта и ПМИ

Таблица Е.2 – Состав электронных материалов

Файл, каталог	Содержание
report/ Отчёт_НИР_электротрактор_YL254ET.docx	настоящий отчёт
report/ПМИ_электротрактор_YL254ET.docx	программа и методика испытаний (отдельный документ)
excel/Расчёты_сравнение_ЭТ_Д.xlsx	рабочая книга: опытные данные, модели, экономика, веса, индекс, чувствительность
results/tables/*.csv	таблицы результатов
results/fig/*.png	графики
data/can/	первичные журналы CAN (1 Гц), журналы событий и полевые журналы
data/photos/	фотоматериалы

Рабочая книга Excel содержит листы с исходными данными (изменяемые ячейки выделены), опытными данными, расчётом показателей обеих машин для всех режимов по формулам методики, расчётом весов МАИ и энтропийного метода, интегрального индекса и диаграммы. Изменение исходных данных (цен, годовой загрузки, сменного задания, удалённости

зарядки, весов) автоматически пересчитывает показатели и индекс, что позволяет применять методику для конкретного хозяйства без программирования.